

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

-----o0o-----



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG HYBRID INVERTER CÔNG
SUẤT 5kW CHO HỘ GIA ĐÌNH

GVHD : PGS.TS Nguyễn Đình Tuyên

SVTH : Nguyễn Minh Tiến

MSSV : 2114990

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2025

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	
LỜI CẢM ƠN	
LỜI CAM ĐOAN	
NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ	
DANH MỤC HÌNH ẢNH	
CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU	1
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.....	1
1.2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI.....	2
1.3. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU	3
1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	3
CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI.....	5
2.1. GIỚI THIỆU VỀ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI	5
2.2. CẤU TRÚC HỆ THỐNG PV NỐI LƯỚI.....	6
2.2.1. PV array	7
2.2.2. Bộ biến đổi DC/DC (boost converter)	9
2.2.3. Bộ nghịch lưu 1 pha nối lưới	11
2.2.4. Thuật toán MPPT	12
2.2.5. Giải thuật PLL.....	13
2.2.6. Double control loop.....	15
2.3. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔNG THỂ	16
2.4. SO SÁNH HỆ THỐNG NỐI LƯỚI VÀ ĐỘC LẬP	17
2.5. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU HÒA LƯỚI.....	18
CHƯƠNG III : MÔ HÌNH HÓA CÁC THÀNH PHẦN	20
3.1. MÔ HÌNH TẮM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI	20
3.2. MÔ HÌNH BỘ BIẾN ĐỔI DC/DC (BOOST CONVERTER).....	23
3.3. MÔ HÌNH BỘ ĐIỀU KHIỂN MPPT (P&O algorithm)	24
3.4. MÔ HÌNH BỘ NGHỊCH LƯU (SINGLE PHASE H-BRIDGE)......	26
3.5. MÔ HÌNH GIẢI THUẬT PLL.....	28
3.5.1. Bộ PLL cơ bản	28
3.5.2. Giải thuật SOGI chuẩn cho PLL	31
3.6. BỘ ĐIỀU KHIỂN DÒNG ĐIỆN/CÔNG SUẤT INVERTER	33

CHƯƠNG IV : MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TRÊN PSIM	35
4.1. SƠ ĐỒ KHỐI TỔNG THỂ	35
4.2. SƠ ĐỒ CÁC TẮM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI.....	35
4.3. SƠ ĐỒ BỘ BOOST CONVERTER VÀ THUẬT TOÁN MPPT.....	38
4.3.1. Boost converter	38
4.3.2. MPPT	39
4.4. SƠ ĐỒ INVERTER 1 PHA + BỘ LỌC LCL + LƯỚI ĐIỆN.....	40
4.5. SƠ ĐỒ SOGI-PLL.....	40
4.6. CONTROL LOOP CHO INVERTER VÀ BỘ PHÁT XUNG PWM.....	41
4.6.1. Outter voltage control loop and inner current control loop.....	41
4.6.2. PWM generator	42
CHƯƠNG V: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ KẾT LUẬN.....	43
5.1. MPPT.....	43
5.2. PLL	44
5.2.1. Điện áp alpha & beta.....	44
5.2.2. Điện áp d & q	44
5.2.3. Góc theta và tín hiệu điều chế sin_pll	45
5.3. ĐIỀU KHIỂN INVERTER HÒA LƯỚI.....	45
5.3.1. Điện áp đầu ra inverter.....	45
5.3.2. Điện áp đầu ra inverter sau khi qua bộ lọc LCL	46
5.3.2. Công suất đầu ra hòa vào lưới của inverter.....	46
CHƯƠNG VI: HỆ THỐNG PIN LƯU TRỮ (PIN LITHIUM).....	48
6.1. Vai trò của hệ thống lưu trữ năng lượng trong hệ PV nối lưới.....	48
6.2. Lý do cần thiết phải tích hợp pin lithium	49
6.3. So sánh ngắn gọn giữa hệ PV hòa lưới có và không có lưu trữ	50
CHƯƠNG VII : BỘ BIẾN ĐỔI HAI CẦU CHỦ ĐỘNG (DUAL ACTIVE BRIDGE – DAB)	51
7.1. Tổng quan và nguyên lý hoạt động của bộ biến đổi công suất Dual Active Bridge	51
7.1.1. Chế độ HV qua LV	57
7.1.2. Chế độ LV qua HV	63
2.2. Giải thuật điều khiển SPS cho DAB converter.....	63

CHƯƠNG VIII : MÔ PHỎNG BỘ BIẾN ĐỔI DAB	64
8.1. Sơ đồ mô phỏng.....	64
8.2. Kết quả mô phỏng.....	65
HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	67
KẾT LUẬN.....	69
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	71

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và nguy cơ cạn kiệt các nguồn nhiên liệu hóa thạch, việc phát triển và ứng dụng các nguồn năng lượng tái tạo đang trở thành xu hướng tất yếu trong chiến lược phát triển bền vững của hầu hết các quốc gia. Trong số các nguồn năng lượng sạch hiện nay, năng lượng mặt trời được đánh giá là một trong những giải pháp hiệu quả và tiềm năng nhất nhờ vào tính sẵn có rộng rãi, thân thiện với môi trường và khả năng khai thác ngày càng cao nhờ sự tiến bộ không ngừng của khoa học – công nghệ.

Tại Việt Nam, nằm trong khu vực có bức xạ mặt trời trung bình cao (khoảng 4,5–5,5 kWh/m²/ngày) và số giờ nắng tương đối lớn trong năm, việc phát triển các hệ thống điện mặt trời là hoàn toàn khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế. Đặc biệt, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, việc ứng dụng hệ thống điện mặt trời nối lưới (Grid-connected PV system) đang ngày càng được quan tâm và triển khai rộng rãi, không chỉ ở quy mô hộ gia đình mà còn trong công nghiệp và thương mại. Hệ thống này cho phép điện năng sản sinh từ nguồn mặt trời được hòa trực tiếp vào lưới điện quốc gia, góp phần giảm tải cho hệ thống truyền tải và tăng tỷ lệ năng lượng sạch trong cơ cấu cung cấp điện.

Tuy nhiên, để hệ thống điện mặt trời nối lưới hoạt động ổn định, hiệu quả và đảm bảo chất lượng điện năng, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các khối chức năng như mảng pin mặt trời (PV array), bộ điều khiển điểm công suất cực đại (MPPT), bộ biến đổi DC-AC (inverter), thuật toán đồng bộ pha (PLL), cùng các chiến lược điều khiển dòng điện và công suất phù hợp với điều kiện vận hành thực tế của lưới điện.

Xuất phát từ những yêu cầu trên, đề tài “*Mô phỏng hệ thống hybrid inverter công suất 5kW cho hộ gia đình*” được thực hiện nhằm mục tiêu tìm hiểu cấu trúc, nguyên lý hoạt động và các kỹ thuật điều khiển cơ bản trong hệ thống PV nối lưới. Thông qua quá trình mô hình hóa các khối chức năng chính và xây dựng mô phỏng trên phần mềm chuyên dụng (như PSIM hoặc MATLAB/Simulink), đề tài không chỉ góp phần làm rõ các nguyên lý kỹ thuật mà còn cung cấp cái nhìn thực tiễn về khả năng ứng dụng trong điều kiện hiện nay.

Kết quả đạt được từ đề tài kỳ vọng sẽ hỗ trợ sinh viên củng cố kiến thức chuyên môn, phát triển tư duy hệ thống và làm tiền đề cho các nghiên cứu nâng cao trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và hệ thống điện thông minh trong tương lai.

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn Thầy Nguyễn Đình Tuyên, giảng viên khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM, người đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện đồ án này. Thầy không chỉ giúp em định hướng chuyên môn rõ ràng, mà còn kiên nhẫn giải đáp những vướng mắc, góp ý từng chi tiết nhỏ trong từng bước tiến triển của đề tài.

Trong suốt thời gian thực hiện đồ án, em đã có cơ hội tiếp cận kiến thức thực tiễn, rèn luyện tư duy kỹ thuật cũng như kỹ năng làm việc độc lập. Đây là những trải nghiệm quý báu mà em tin rằng sẽ theo mình lâu dài trên con đường học tập và làm việc sau này.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trong khoa Điện – Điện tử, những người đã truyền đạt cho em nền tảng kiến thức vững chắc trong suốt quá trình học tập tại trường. Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, hỗ trợ em trong suốt thời gian vừa qua.

Người làm báo cáo

Tiến

Nguyễn Minh Tiến

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên Nguyễn Minh Tiến, tôi cam đoan đề tài đồ án tốt nghiệp đại học “Mô phỏng hệ thống hybrid inverter công suất 5kW cho hộ gia đình” là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Đình Tuyên.

Tôi cam đoan không sao chép bất kỳ tài liệu, ấn phẩm nào. Các tư liệu tham khảo được sử dụng đúng quy định và có trích dẫn rõ ràng. Các số liệu, kết quả mô phỏng, thực nghiệm trong đồ án này đều là trung thực.

Tôi xin chịu trách nhiệm với lời cam đoan này.

Tác giả

Nguyễn Minh Tiến

NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

[illegible]

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

Chữ kí thầy/cô phản biện

Chữ kí GVHD

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Hệ thống các tấm pin năng lượng mặt trời.....	6
Hình 2. Cấu tạo solar panel	8
Hình 3. Cách tế bào PV tạo ra điện.....	8
Hình 4. Đặc tuyến dòng áp I-V	9
Hình 5. Boost converter	10
Hình 6. inverter	12
Hình 7. Thuật toán MPPT	13
Hình 8. Giải thuật PLL.....	15
Hình 9. control loop cho inverter hòa lưới.....	16
Hình 10. Sơ đồ khối hệ thống điện mặt trời hòa lưới.....	16
Hình 11. Mạch cấu tạo pin năng lượng mặt trời	21
Hình 12. Mạch cấu tạo bộ Boost.....	23
Hình 13. Vị trí của bộ MPPT trong hệ thống.....	24
Hình 14. Sơ đồ giải thuật P&O	24
Hình 15. Mạch nghịch lưu 1 pha H-bridge	26
Hình 16. Điều chế SPWM.....	26
Hình 17. Vị trí bộ PLL trong hệ thống.....	28
Hình 18. Sơ đồ giải thuật bộ PLL cơ bản.....	28
Hình 19. Sơ đồ giải thuật SOGI-PLL.....	31
Hình 20. Sơ đồ giải thuật double control loop cho inverter hòa lưới.....	33
Hình 21. PR controller	34
Hình 22. Sơ đồ khối mô phỏng tổng thể hệ thống	35
Hình 23. Sơ đồ khối mô phỏng hệ thống các tấm pin mặt trời	35
Hình 24. Thông số các tấm pin	36
Hình 25. Thông số các tấm pin	37
Hình 26. Datasheet tấm pin được chọn	37
Hình 27. Sơ đồ mạch mô phỏng bộ Boost	38
Hình 28. Sơ đồ mạch MPPT	39
Hình 29. Sơ đồ mạch inverter hòa lưới	40
Hình 30. Thông số điện áp lưới.....	40
Hình 31. Sơ đồ mạch PLL.....	40
Hình 32. Thông số bộ PI trong PLL.....	41
Hình 33. Sơ đồ mạch control loop	41
Hình 34. Thông số bộ PI trong control loop	42
Hình 35. Sơ đồ mạch bộ phát xung PWM cho inverter	42
Hình 36. Kết quả mô phỏng I_{pv} , V_{pv} , P_{pv} của MPPT.....	43
Hình 37. Điện áp α , β của PLL	44
Hình 38. Điện áp d , q của PLL	44
Hình 39. Góc θ và tín hiệu điều chế của PLL	45
Hình 40. Điện áp đầu ra inverter	45

Hình 41. Điện áp đầu ra inverter sau khi qua bộ lọc.....	46
Hình 42. Công suất hòa lưới	46
Hình 43. Cấu hình bộ biến đổi DAB hai chiều công suất	51
Hình 44. Mô hình quy về thứ cấp của bộ DAB	52
Hình 45. Góc lệch pha điện áp giữa sơ cấp và thứ cấp	53
Hình 46. Công suất truyền theo chiều từ HV sang LV	57
Hình 47. Dạng xung kích và dạng sóng điện áp, dòng điện ở chế độ HV to LV	57
Hình 48. Dạng sóng dòng điện trong khoảng thời gian $t_0 < t < t_1$	58
Hình 49. Giai đoạn chiều dòng điện qua cuộn cảm âm	59
Hình 50. Giai đoạn chiều dòng điện qua cuộn cảm dương	59
Hình 51. Dạng sóng dòng điện qua cuộn cảm trong khoảng thời gian $t_1 < t < t_2$	60
Hình 52. Chiều dòng điện trong khoảng thời gian $t_1 < t < t_2$	60
Hình 53. Dạng sóng dòng điện qua cuộn cảm trong khoảng thời gian $t_2 < t < t_3$	61
Hình 54. Giai đoạn chiều dòng điện qua cuộn cảm dương	61
Hình 55. Giai đoạn chiều dòng điện qua cuộn cảm âm	61
Hình 56. Dạng sóng dòng điện qua cuộn cảm trong khoảng thời gian $t_3 < t < t_4$	62
Hình 57. Chiều dòng điện trong khoảng thời gian $t_3 < t < t_4$	62
Hình 58. Chế độ LV qua HV	63
Hình 59. Điều khiển SPS	63
Hình 60. Sơ đồ tổng thể mô phỏng bộ DAB	64
Hình 61. Sơ đồ mạch DAB	64
Hình 62. Mạch điều khiển DAB	64
Hình 63. Dòng và áp qua điện cảm rò	65
Hình 64. Xung điều khiển 2 cặp khóa bán dẫn đối nhau phía sơ cấp	65
Hình 65. Điện áp phía sơ cấp và thứ cấp của biến áp	66
Hình 66. Dòng và áp phía thứ cấp của DAB	66

CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU

1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện năng ngày càng gia tăng, cùng với các vấn đề về cạn kiệt tài nguyên năng lượng hóa thạch và biến đổi khí hậu, việc khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời, đã và đang trở thành xu hướng tất yếu trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, với điều kiện bức xạ mặt trời thuận lợi, hệ thống điện mặt trời mái nhà được triển khai rộng rãi, góp phần giảm áp lực cho lưới điện và thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững.

Tuy nhiên, các hệ thống điện mặt trời hòa lưới truyền thống vẫn tồn tại những hạn chế nhất định như phụ thuộc hoàn toàn vào lưới điện, không đảm bảo cung cấp điện liên tục khi xảy ra mất điện hoặc dao động công suất do sự thay đổi bức xạ mặt trời. Việc tích hợp thêm hệ thống lưu trữ năng lượng (pin/battery) nhằm tạo thành hệ thống hybrid inverter là giải pháp hiệu quả để khắc phục các nhược điểm trên, giúp tối ưu hóa việc khai thác nguồn năng lượng tái tạo, nâng cao độ ổn định cung cấp điện và tăng khả năng tự chủ năng lượng cho các hộ gia đình.

Trong thực tế, việc thiết kế, triển khai và đánh giá hiệu quả của hệ thống hybrid inverter đòi hỏi quá trình nghiên cứu chi tiết về cấu trúc phần cứng, chiến lược điều khiển cũng như các chế độ vận hành khác nhau (hòa lưới, độc lập, sạc/xả pin). Do đó, việc mô phỏng hệ thống trước khi xây dựng mô hình thực nghiệm là hết sức cần thiết, giúp giảm chi phí thử nghiệm, rút ngắn thời gian nghiên cứu và cho phép đánh giá chính xác các đặc tính hoạt động của hệ thống trong nhiều kịch bản vận hành khác nhau.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn trên, đề tài “Mô phỏng hệ thống hybrid inverter công suất 5 kW cho hộ gia đình” được lựa chọn nhằm nghiên cứu cấu trúc tổng thể của hệ thống, xây dựng mô hình mô phỏng các khối PV, bộ lưu trữ năng lượng, bộ biến đổi DC–DC (DAB), nghịch lưu hòa lưới và các vòng điều khiển tương ứng. Đề tài hướng đến việc phân tích đặc tính làm việc, kiểm chứng tính ổn định của chiến lược điều khiển và đánh giá khả năng đáp ứng công suất của hệ thống ở mức công suất phổ biến cho quy mô hộ gia đình. Kết quả nghiên cứu không chỉ có ý nghĩa học thuật mà còn mang giá trị tham khảo thực tiễn trong thiết kế và triển khai các hệ thống hybrid inverter quy mô nhỏ tại Việt Nam.

1.2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Mục tiêu của đề tài “Mô phỏng hệ thống hybrid inverter công suất 5 kW cho hộ gia đình” là xây dựng một mô hình mô phỏng hoàn chỉnh cho hệ thống điện mặt trời tích hợp lưu trữ năng lượng nhằm nghiên cứu nguyên lý làm việc, đặc tính động học và khả năng đáp ứng của hệ thống trong các chế độ vận hành khác nhau. Thông qua mô phỏng, đề tài hướng tới việc làm rõ cấu trúc tổng thể của hybrid inverter, phân tích mối liên hệ giữa các khối chức năng như mảng pin quang điện, bộ lưu trữ năng lượng, bộ biến đổi DC–DC hai chiều (DAB), bộ nghịch lưu hòa lưới và hệ thống quản lý – điều khiển năng lượng, từ đó đánh giá tính hợp lý của cấu trúc đã lựa chọn đối với quy mô công suất 5 kW cho hộ gia đình.

Bên cạnh đó, đề tài đặt mục tiêu xây dựng các mô hình toán học và khối điều khiển phù hợp cho từng thành phần trong hệ thống, bao gồm thuật toán MPPT nhằm tối ưu hóa khả năng khai thác công suất từ nguồn PV, bộ điều khiển dòng và điện áp cho bộ nghịch lưu hòa lưới để đảm bảo chất lượng điện năng cấp lên lưới, cũng như bộ điều khiển công suất cho bộ biến đổi DAB nhằm thực hiện quá trình truyền năng lượng hai chiều giữa pin lưu trữ và bus DC. Việc thiết kế và hiệu chỉnh các tham số bộ điều khiển được tiến hành trên môi trường mô phỏng nhằm đảm bảo hệ thống đạt được các tiêu chí về độ ổn định, khả năng bám giá trị đặt và đáp ứng nhanh trước các biến động của tải, bức xạ mặt trời và trạng thái lưới.

Ngoài ra, đề tài còn hướng tới việc mô phỏng và phân tích chi tiết các kịch bản vận hành điển hình của hệ thống hybrid inverter như chế độ hòa lưới phát công suất, chế độ sạc pin khi dư công suất từ nguồn PV, chế độ xả pin để bù thiếu công suất khi bức xạ suy giảm hoặc tải tăng cao, cũng như chế độ vận hành độc lập khi xảy ra sự cố mất điện lưới. Kết quả mô phỏng sẽ được sử dụng để đánh giá hiệu suất truyền năng lượng, chất lượng dạng sóng điện áp – dòng điện, mức độ dao động điện áp DC bus và khả năng phân phối công suất giữa các nguồn trong hệ thống, qua đó làm cơ sở cho việc kiểm chứng tính khả thi của giải pháp hybrid inverter cho hộ gia đình ở mức công suất 5 kW.

Thông qua các nội dung nghiên cứu nêu trên, đề tài không chỉ góp phần củng cố kiến thức lý thuyết về system điện mặt trời tích hợp lưu trữ năng lượng và kỹ thuật điều khiển điện tử công suất, mà còn tạo tiền đề cho các nghiên cứu sâu hơn về tối ưu hóa chiến lược điều khiển, nâng cao hiệu quả vận hành và hướng tới triển khai các mô hình hybrid inverter trong thực tiễn.

1.3. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống hybrid inverter công suất 5 kW ứng dụng cho quy mô hộ gia đình, bao gồm toàn bộ các thành phần chính như nguồn pin quang điện (PV), bộ lưu trữ năng lượng (battery), bộ biến đổi DC–DC hai chiều dạng Dual Active Bridge (DAB), bộ nghịch lưu hòa lưới, tải tiêu thụ và lưới điện. Bên cạnh phần cứng, đề tài tập trung nghiên cứu các chiến lược điều khiển và điều phối công suất giữa các khối trong hệ thống, bao gồm điều khiển MPPT cho PV, điều khiển điện áp – dòng cho nghịch lưu, điều khiển công suất truyền qua DAB và thuật toán quản lý sạc/xả pin nhằm duy trì cân bằng năng lượng cũng như ổn định điện áp DC bus trong các chế độ vận hành khác nhau.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn ở mức độ mô phỏng trên phần mềm chuyên dụng, không triển khai chế tạo hoặc thí nghiệm trên mô hình vật lý. Các tham số linh kiện, sơ đồ mạch và bộ điều khiển được xây dựng dựa trên các mô hình lý thuyết và số liệu tham khảo phù hợp với hệ thống công suất nhỏ 5 kW cho hộ gia đình. Đề tài tập trung phân tích đặc tính làm việc của hệ thống trong các chế độ vận hành tiêu biểu như hòa lưới phát công suất, sạc pin khi dư công suất từ nguồn PV, xả pin bù công suất khi thiếu hụt và vận hành độc lập khi xảy ra sự cố mất điện lưới. Những yếu tố như tổn hao chi tiết của linh kiện bán dẫn, ảnh hưởng nhiệt, suy giảm dung lượng pin theo thời gian hoặc đánh giá độ bền hệ thống trong vận hành dài hạn không nằm trong phạm vi xem xét sâu của đề tài.

Trong khuôn khổ nghiên cứu, việc đánh giá hệ thống chủ yếu dựa trên các kết quả mô phỏng dạng sóng điện áp – dòng điện, đặc tính công suất, khả năng bám giá trị đặt của các bộ điều khiển và mức độ ổn định của điện áp DC bus. Mục đích là phục vụ việc phân tích nguyên lý hoạt động, kiểm chứng tính khả thi của cấu trúc hybrid inverter 5 kW và làm nền tảng cho các hướng nghiên cứu và ứng dụng tiếp theo trong thực tế.

1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đề tài được thực hiện chủ yếu dựa trên phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với mô phỏng. Trước hết, các tài liệu trong và ngoài nước liên quan đến hệ thống điện mặt trời hòa lưới, hybrid inverter, bộ biến đổi DC–DC hai chiều DAB và các chiến lược điều khiển được tổng hợp, phân tích nhằm xây dựng cơ sở lý thuyết cho quá trình nghiên cứu. Từ đó, cấu trúc tổng thể của hệ thống hybrid inverter công suất 5 kW được lựa chọn phù hợp với ứng dụng hộ gia đình, bảo đảm đáp ứng yêu cầu về khả năng hòa lưới, lưu trữ năng lượng và vận hành linh hoạt trong các chế độ khác nhau.

Trên cơ sở các nguyên lý đã nghiên cứu, đề tài tiến hành xây dựng mô hình toán học cho các khối chức năng chính bao gồm mảng PV, bộ lưu trữ năng lượng, bộ biến đổi DAB, bộ nghịch lưu và hệ thống điều khiển. Các mô hình này được triển khai trên phần mềm mô phỏng chuyên dụng nhằm tái hiện hành vi động học và chế độ làm việc thực tế của hệ thống. Các thuật toán điều khiển như MPPT cho PV, điều khiển điện áp – dòng cho nghịch lưu hòa lưới, điều khiển công suất truyền qua DAB và chiến lược quản lý sạc/xả pin được thiết kế, hiệu chỉnh và tích hợp trực tiếp vào mô hình mô phỏng.

Sau khi hoàn thiện mô hình, phương pháp mô phỏng – phân tích số được sử dụng để khảo sát hoạt động của hệ thống trong nhiều kịch bản khác nhau, bao gồm sự thay đổi bức xạ mặt trời, biến động tải, quá trình sạc – xả pin và các tình huống mất điện lưới. Các kết quả mô phỏng được đánh giá thông qua dạng sóng điện áp – dòng điện, đặc tính công suất, đáp ứng quá độ của hệ thống và mức độ ổn định của điện áp DC bus. Dựa trên các kết quả này, đề tài tiến hành so sánh, nhận xét và rút ra các kết luận về khả năng làm việc, tính ổn định cũng như hiệu quả của cấu trúc hybrid inverter được đề xuất, làm cơ sở cho định hướng nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn.

CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI

2.1. GIỚI THIỆU VỀ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng có nguồn gốc từ bức xạ điện từ của Mặt Trời, trong đó thành phần quan trọng nhất phục vụ cho quá trình chuyển đổi quang điện là bức xạ trong dải quang phổ khả kiến và cận hồng ngoại. Khi đến bề mặt Trái Đất, cường độ bức xạ mặt trời trung bình vào khoảng 1000 W/m^2 trong điều kiện tiêu chuẩn (Standard Test Condition – STC: bức xạ 1000 W/m^2 , nhiệt độ 25°C , phổ AM1.5). Đây chính là cơ sở để xác định đặc tính làm việc và hiệu suất của các tấm pin quang điện.

Về bản chất, quá trình chuyển đổi quang điện dựa trên hiệu ứng quang điện trong bán dẫn. Khi photon ánh sáng có năng lượng lớn hơn hoặc bằng năng lượng vùng cấm (bandgap energy) của vật liệu bán dẫn chiếu vào tế bào quang điện (solar cell), chúng kích thích electron từ dải hóa trị chuyển lên dải dẫn, đồng thời tạo ra lỗ trống trong dải hóa trị. Sự kết hợp của lớp tiếp giáp p-n trong cấu trúc pin quang điện sẽ tách các cặp electron-hole này, hình thành nên dòng điện một chiều (DC) khi có tải nối ngoài. Công suất sinh ra từ mỗi tế bào quang điện phụ thuộc vào cường độ bức xạ, nhiệt độ làm việc, đặc tính vật liệu và diện tích bề mặt hấp thụ.

Đặc tuyến quan trọng nhất để mô tả hoạt động của pin mặt trời là đường cong dòng điện – điện áp (I–V) và công suất – điện áp (P–V). Đường cong I–V thể hiện mối quan hệ phi tuyến giữa dòng điện và điện áp đầu ra, trong khi đường cong P–V có một điểm cực đại gọi là điểm công suất cực đại (Maximum Power Point – MPP). Do cường độ bức xạ và nhiệt độ thay đổi liên tục trong thực tế, vị trí của MPP cũng dịch chuyển theo thời gian. Vì vậy, việc áp dụng các thuật toán MPPT (Maximum Power Point Tracking) là bắt buộc nhằm đảm bảo pin mặt trời luôn làm việc tại điểm công suất tối ưu, nâng cao hiệu suất khai thác năng lượng.

Với những đặc tính vật lý và cơ chế chuyển đổi trên, năng lượng mặt trời quang điện đã trở thành đối tượng nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực điện – điện tử công suất. Nó không chỉ mở ra giải pháp cung cấp năng lượng sạch, bền vững mà còn đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật trong mô hình hóa, thiết kế mạch biến đổi công suất và điều khiển tối ưu để đảm bảo tính ổn định khi hòa lưới điện.



Hình 1. Hệ thống các tấm pin năng lượng mặt trời

2.2. CẤU TRÚC HỆ THỐNG PV NỐI LƯỚI

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ điện tử công suất và nhu cầu khai thác năng lượng tái tạo, các hệ thống quang điện nối lưới đã trở thành một trong những giải pháp quan trọng nhằm bổ sung nguồn điện sạch cho lưới điện quốc gia. Tùy thuộc vào quy mô công suất, yêu cầu điều khiển và điều kiện ứng dụng, các hệ thống PV nối lưới có thể được triển khai dưới nhiều cấu trúc khác nhau, trong đó điểm khác biệt chủ yếu nằm ở phương thức biến đổi công suất và cách thức tối ưu hóa quá trình khai thác năng lượng từ mảng pin mặt trời.

Ở quy mô công suất lớn, đặc biệt trong các nhà máy điện mặt trời, cấu trúc phổ biến là biến tần trung tâm (central inverter). Trong mô hình này, nhiều dãy pin PV được ghép song song và nối tới một bộ biến tần công suất lớn. Cấu trúc này có ưu điểm về mặt chi phí, hiệu suất biến đổi cao và thuận tiện trong quản lý, tuy nhiên tồn tại hạn chế đáng kể về khả năng theo dõi điểm công suất cực đại (MPPT) do toàn bộ mảng PV phải sử dụng chung một bộ điều khiển. Khi một phần của mảng pin bị che bóng hoặc xảy ra sai lệch đặc tính giữa các chuỗi, hiệu suất khai thác tổng thể sẽ giảm. Để khắc phục nhược điểm này, cấu trúc đa chuỗi (multi-string inverter) đã được đề xuất, trong đó mỗi chuỗi PV có bộ biến đổi DC/DC với MPPT độc lập trước khi ghép vào biến tần chung. Điều này giúp nâng cao khả năng khai thác năng lượng trong điều kiện vận hành không đồng nhất, đồng thời vẫn đảm bảo quy mô công suất lớn.

Ở mức công suất nhỏ và vừa, đặc biệt là các ứng dụng dân dụng và thương mại, cấu trúc biến tần chuỗi (string inverter) được sử dụng rộng rãi. Với mô hình này, mỗi chuỗi pin PV được nối vào một biến tần riêng biệt để hòa lưới. Nhờ đó, hệ thống có khả năng giảm thiểu ảnh hưởng khi có hiện tượng che bóng

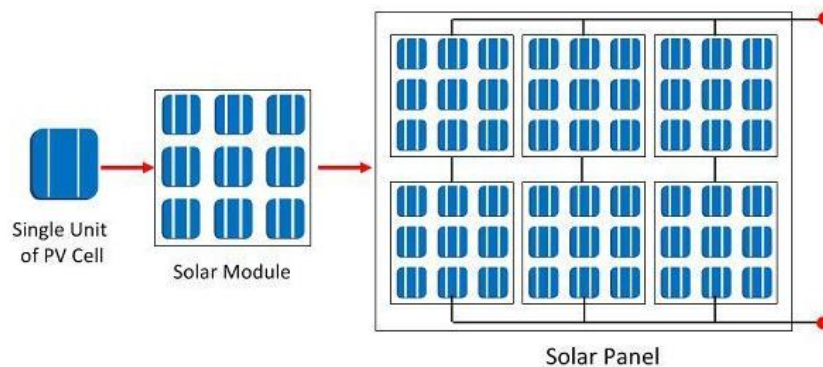
cục bộ trên một chuỗi, đồng thời đem lại tính linh hoạt cao khi mở rộng công suất. Một hướng tiếp cận khác là sử dụng vi biến tần (micro-inverter), trong đó mỗi mô-đun PV được tích hợp trực tiếp một biến tần nhỏ để tạo ra điện áp xoay chiều đồng bộ với lưới. Cấu trúc này cho phép thực hiện MPPT ở mức từng mô-đun, đảm bảo hiệu suất tối ưu ngay cả khi các tấm pin bị che bóng không đồng đều. Tuy nhiên, do số lượng phần tử điện tử công suất phân tán nhiều, chi phí đầu tư ban đầu cao và công tác bảo trì gặp khó khăn, nên vi biến tần hiện mới được ứng dụng chủ yếu trong các hệ thống quy mô nhỏ.

Xét theo số tầng biến đổi công suất, hệ thống PV nối lưới có thể chia thành hai nhóm chính. Thứ nhất là cấu trúc một tầng (single-stage), trong đó mảng PV được nối trực tiếp tới bộ nghịch lưu DC/AC để tạo điện áp xoay chiều hòa lưới. Cấu trúc này có ưu điểm về sự đơn giản, ít tầng biến đổi nên tổn hao thấp, hiệu suất tổng cao. Tuy nhiên, việc vừa đảm nhiệm chức năng theo dõi MPPT, vừa điều khiển chất lượng điện áp và dòng điện hòa lưới trong cùng một bộ nghịch lưu làm gia tăng độ phức tạp của thuật toán điều khiển, đồng thời hạn chế phạm vi hoạt động trong điều kiện bức xạ thay đổi. Thứ hai là cấu trúc hai tầng (two-stage), trong đó tầng thứ nhất là bộ biến đổi DC/DC, thường sử dụng bộ nâng áp (boost converter) để điều chỉnh điện áp một chiều và thực hiện MPPT, còn tầng thứ hai là bộ nghịch lưu DC/AC dùng để phát điện xoay chiều hòa lưới. Cấu trúc hai tầng cho phép tách biệt chức năng điều khiển MPPT và điều khiển dòng điện lưới, do đó nâng cao độ linh hoạt, khả năng ổn định điện áp DC bus và chất lượng công suất đầu ra.

Trong phạm vi nghiên cứu này, đề án tập trung vào cấu trúc hai tầng cho hệ PV nối lưới một pha. Hệ thống bao gồm mảng pin mặt trời, bộ biến đổi DC/DC loại boost thực hiện chức năng nâng áp và điều khiển MPPT nhằm khai thác tối đa công suất từ nguồn năng lượng mặt trời, và bộ nghịch lưu một pha với chiến lược điều khiển dòng điện để đảm bảo dòng hòa lưới có cùng tần số, cùng pha và đạt hệ số công suất gần bằng một. Lựa chọn cấu trúc này vừa đảm bảo tính khả thi trong ứng dụng thực tiễn, vừa tạo điều kiện nghiên cứu chuyên sâu về thiết kế bộ điều khiển và tối ưu hóa hiệu suất toàn hệ thống.

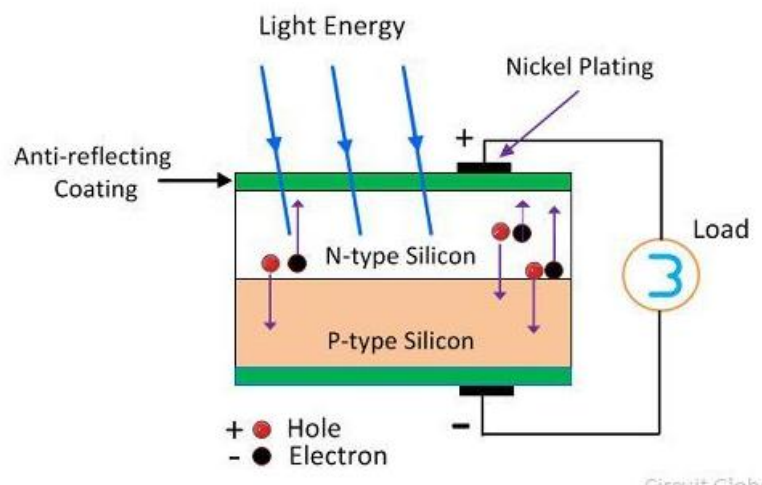
2.2.1. PV array

Mảng quang điện (PV array) là tập hợp nhiều mô-đun quang điện (PV module) được ghép nối với nhau theo cấu hình nối tiếp và song song nhằm tạo ra mức điện áp và dòng điện phù hợp với yêu cầu của hệ thống. Mỗi mô-đun PV lại được cấu thành từ nhiều tế bào quang điện (PV cell), thường được chế tạo từ vật liệu bán dẫn silic, có khả năng chuyển đổi trực tiếp quang năng từ bức xạ mặt trời thành điện năng thông qua hiệu ứng quang điện. Một tế bào quang điện đơn lẻ chỉ tạo ra điện áp khoảng 0,5 – 0,7 V, do đó để đạt được mức điện áp và công suất sử dụng được, nhiều cell phải được ghép nối thành module, và các module tiếp tục được ghép thành array.



Hình 2. Cấu tạo solar panel

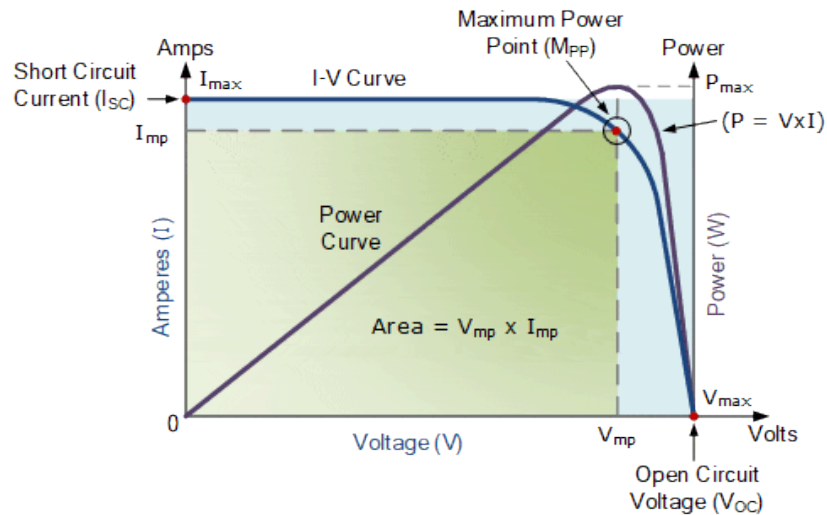
Nguyên lý hoạt động của PV array dựa trên hiệu ứng quang điện trong chất bán dẫn. Khi photon ánh sáng có năng lượng lớn hơn năng lượng vùng cấm (bandgap) chiếu vào tế bào PV, các cặp electron – lỗ trống được sinh ra. Dưới tác dụng của điện trường bên trong tiếp giáp p–n, các hạt tải điện này bị tách ra và di chuyển về hai cực, tạo thành dòng điện một chiều cung cấp ra tải ngoài. Điện áp và dòng điện đầu ra của mảng PV phụ thuộc trực tiếp vào bức xạ mặt trời, nhiệt độ môi trường, và đặc tính của từng cell.



Hình 3. Cách tế bào PV tạo ra điện

Đặc tính điện của PV array thường được biểu diễn thông qua đặc tuyến dòng–áp (I–V) và công suất–áp (P–V). Các đặc tuyến này không tuyến tính và thay đổi mạnh dưới điều kiện môi trường. Khi cường độ bức xạ tăng, dòng ngắn mạch của PV tăng theo, trong khi điện áp hở mạch chỉ tăng nhẹ. Ngược lại, khi nhiệt độ tăng, điện áp hở mạch giảm đáng kể, làm giảm công suất phát ra. Tại mỗi điều kiện bức xạ và nhiệt độ nhất định, mảng PV tồn tại một điểm duy nhất mà tại đó công suất phát ra là cực đại, gọi là điểm công suất cực đại (Maximum Power Point – MPP). Để khai thác hiệu quả năng lượng, cần có các thuật toán

và bộ điều khiển MPPT nhằm theo dõi và duy trì hoạt động của PV array tại điểm này.



Hình 4. Đặc tuyến dòng áp I-V

Trong hệ thống quang điện nối lưới, PV array đóng vai trò là nguồn năng lượng đầu vào. Tuy nhiên, do điện áp và dòng điện phát ra thay đổi liên tục theo điều kiện thời tiết, PV array thường được kết hợp với các bộ biến đổi DC/DC để ổn định điện áp một chiều, đồng thời thực hiện MPPT, trước khi năng lượng được đưa tới bộ nghịch lưu DC/AC để hòa vào lưới. Cấu trúc thiết kế và đặc tính vận hành của PV array có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất khai thác năng lượng, chất lượng công suất đầu ra và độ tin cậy của toàn bộ hệ thống quang điện.

2.2.2. Bộ biến đổi DC/DC (boost converter)

Bộ biến đổi DC/DC tăng áp (Boost converter) là một trong những mạch điện tử công suất quan trọng, thường xuyên được sử dụng trong các hệ thống năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời nối lưới. Chức năng chính của bộ biến đổi này là nâng điện áp một chiều từ mảng quang điện lên mức cao hơn, nhằm đáp ứng yêu cầu điện áp ổn định cho tải hoặc cho các bộ nghịch lưu DC/AC ở tầng kế tiếp. Nhờ khả năng điều chỉnh điện áp linh hoạt thông qua việc thay đổi chu kỳ điều khiển, Boost converter thường đóng vai trò là tầng đầu tiên trong cấu trúc hai tầng, vừa thực hiện ổn định điện áp DC bus, vừa hỗ trợ thuật toán bám điểm công suất cực đại (MPPT) để tối ưu hóa năng lượng khai thác từ mảng PV.

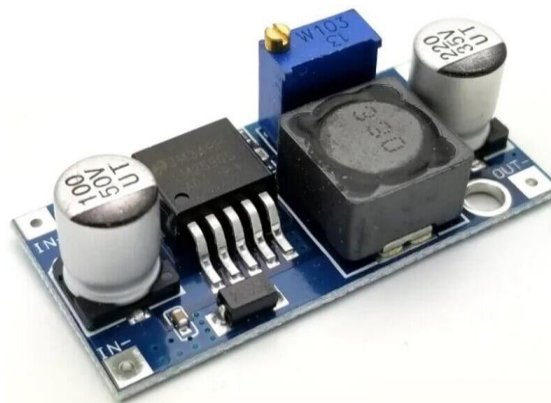
Về cấu tạo, Boost converter bao gồm các linh kiện cơ bản như khóa bán dẫn công suất, điôt, cuộn cảm và tụ điện. Nguyên lý hoạt động của nó dựa trên việc đóng ngắt khóa bán dẫn với tần số cao. Khi khóa đóng, năng lượng từ

nguồn được tích trữ trong cuộn cảm, và khi khóa ngắt, năng lượng này được giải phóng để kết hợp với nguồn cung cấp cho tải. Nhờ đó, điện áp đầu ra luôn lớn hơn điện áp đầu vào, đảm bảo cho hệ thống đạt được mức điện áp phù hợp để hòa lưới.

Trong hệ thống PV, điện áp đầu ra của mảng pin thay đổi theo bức xạ mặt trời và nhiệt độ môi trường, khiến công suất phát dao động liên tục. Boost converter đảm nhận nhiệm vụ điều chỉnh tín hiệu điều khiển để ổn định điện áp DC bus, đồng thời kết hợp với bộ điều khiển MPPT để duy trì hoạt động tại điểm công suất tối ưu. Điều này giúp tăng hiệu quả khai thác năng lượng và tạo điều kiện cho bộ nghịch lưu vận hành ổn định ở tầng tiếp theo.

Về mặt yêu cầu kỹ thuật, Boost converter cần đạt hiệu suất cao nhằm giảm thiểu tổn hao trong quá trình biến đổi, đặc biệt quan trọng khi hệ thống vận hành ở công suất lớn. Bộ biến đổi cũng cần đảm bảo dòng điện vận hành ổn định, hạn chế nhiễu và méo sóng, đồng thời có khả năng đáp ứng nhanh trước sự thay đổi của điều kiện chiếu sáng. Ngoài ra, các cơ chế bảo vệ như quá áp, quá dòng, ngắn mạch và quá nhiệt cũng phải được tích hợp để nâng cao độ tin cậy và an toàn cho toàn bộ hệ thống.

Như vậy, Boost converter đóng vai trò then chốt trong việc kết nối mảng PV với nghịch lưu nối lưới, vừa đảm bảo điều kiện điện áp thích hợp, vừa hỗ trợ khai thác tối đa công suất từ nguồn năng lượng mặt trời, góp phần nâng cao hiệu suất và độ ổn định của toàn bộ hệ thống.



Hình 5. Boost converter

2.2.3. Bộ nghịch lưu 1 pha nối lưới

Bộ nghịch lưu một pha nối lưới (single-phase grid-connected inverter) là thiết bị điện tử công suất có chức năng chuyển đổi nguồn điện một chiều (DC), thường được cung cấp từ mảng quang điện hoặc từ bus DC trung gian, thành điện áp xoay chiều (AC) đồng bộ với lưới điện về biên độ, tần số và pha. Nhờ đó, năng lượng khai thác từ hệ thống quang điện có thể được đưa trực tiếp vào lưới, góp phần bổ sung nguồn điện sạch, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

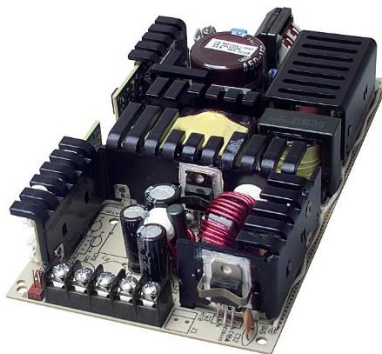
Về cấu trúc, bộ nghịch lưu một pha thường được thiết kế dưới dạng cầu H (H-bridge inverter), bao gồm bốn khóa bán dẫn công suất (MOSFET hoặc IGBT) kết hợp với mạch lọc LC ở ngõ ra nhằm giảm sóng hài. Quá trình biến đổi được thực hiện thông qua phương pháp điều chế độ rộng xung (PWM), nhờ đó tạo ra điện áp xoay chiều có dạng gần hình sin. Tín hiệu điều khiển được thiết lập sao cho dòng điện ngõ ra của inverter bám sát một giá trị tham chiếu được đồng bộ với lưới, đảm bảo quá trình hòa lưới diễn ra ổn định và an toàn.

Trong hệ thống PV nối lưới, bộ nghịch lưu không chỉ thực hiện chức năng biến đổi DC/AC mà còn đóng vai trò quan trọng trong điều khiển dòng điện hòa lưới. Dòng điện đầu ra thường được điều khiển theo tín hiệu tham chiếu được xác định từ công suất cực đại của mảng PV hoặc từ lệnh điều khiển công suất. Quá trình đồng bộ điện áp và dòng điện với lưới thường được đảm bảo nhờ bộ dò pha (PLL – Phase Locked Loop). Nhờ đó, inverter duy trì hệ số công suất gần bằng một, hạn chế công suất phản kháng và góp phần nâng cao chất lượng điện năng.

Để đáp ứng yêu cầu kết nối với lưới điện, inverter một pha nối lưới phải tuân thủ nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Thứ nhất, về chất lượng điện năng, dòng điện hòa lưới cần có dạng sóng gần hình sin, với độ méo hài tổng (THD) nhỏ hơn 5% theo tiêu chuẩn IEEE 519 hoặc IEC 61000. Thứ hai, hệ số công suất (Power Factor – PF) phải được duy trì gần bằng 1 để đảm bảo truyền tải tối đa công suất tác dụng và hạn chế công suất phản kháng không cần thiết. Thứ ba, inverter phải có khả năng đồng bộ về điện áp, tần số và pha với lưới, đồng thời tích hợp các cơ chế bảo vệ như ngắt khi mất lưới (anti-islanding protection), bảo vệ quá dòng, quá áp, và giới hạn dòng ngắn mạch. Ngoài ra, theo các tiêu chuẩn hiện hành như IEEE 1547 hoặc EN 50549, bộ nghịch lưu còn cần có khả năng tham gia hỗ trợ điều khiển lưới trong các tình huống dao động điện áp và tần số, phù hợp với yêu cầu của lưới điện thông minh (smart grid).

Như vậy, bộ nghịch lưu một pha nối lưới vừa là thành phần trung tâm trong cấu trúc hệ thống PV, vừa là yếu tố quyết định đến chất lượng công suất, độ ổn định và độ tin cậy khi đưa năng lượng mặt trời vào lưới điện. Việc nghiên cứu, thiết kế và điều khiển inverter một pha nối lưới có ý nghĩa quan trọng trong việc

nâng cao hiệu suất khai thác và đảm bảo sự hòa nhập bền vững của năng lượng tái tạo vào hệ thống điện quốc gia.



Hình 6. inverter

2.2.4. Thuật toán MPPT

Trong hệ thống quang điện (PV), việc khai thác năng lượng hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào khả năng điều khiển để duy trì hoạt động của mảng pin tại điểm công suất cực đại. Pin mặt trời có đặc tính phi tuyến giữa dòng điện, điện áp và công suất, trong đó tồn tại một điểm duy nhất mà tại đó công suất phát ra là lớn nhất, gọi là Maximum Power Point (MPP). Tuy nhiên, điểm này không cố định mà thay đổi theo cường độ bức xạ và nhiệt độ môi trường. Nếu không có cơ chế điều khiển thích hợp, hệ PV sẽ thường xuyên vận hành xa khỏi điểm công suất cực đại, dẫn đến hiệu suất chuyển đổi năng lượng thấp và gây tổn hao đáng kể.

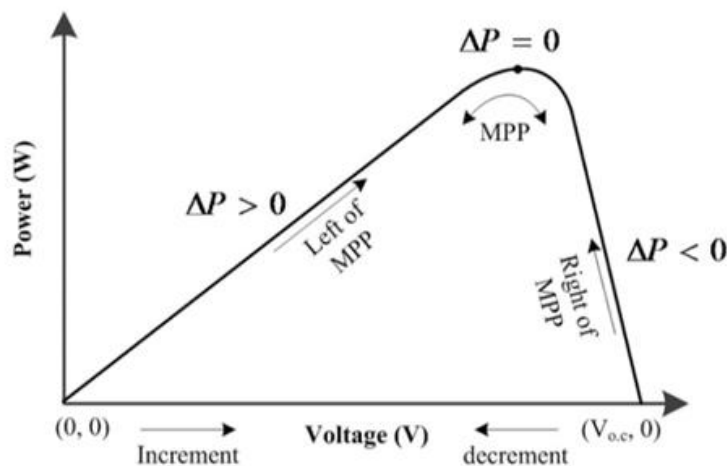
Để khắc phục vấn đề trên, kỹ thuật Maximum Power Point Tracking (MPPT) được tích hợp vào hệ thống, thường thông qua một bộ biến đổi DC–DC đóng vai trò trung gian. MPPT liên tục điều chỉnh điện áp đầu ra của mảng PV để hệ thống luôn vận hành xung quanh MPP, bất chấp sự biến thiên của điều kiện môi trường. Trong hệ PV nối lưới, vai trò của MPPT càng trở nên quan trọng, vì nó không chỉ giúp tối ưu hóa công suất khai thác mà còn góp phần đảm bảo chất lượng và tính ổn định của nguồn năng lượng đưa lên lưới điện.

Trong số nhiều phương pháp bám điểm công suất cực đại đã được nghiên cứu và ứng dụng, thuật toán Perturb and Observe (P&O) là một trong những phương pháp phổ biến nhất. Ưu điểm lớn nhất của P&O nằm ở cấu trúc đơn giản, dễ lập trình trên các bộ vi điều khiển hoặc DSP, yêu cầu phần cứng đo lường không quá phức tạp và có chi phí triển khai thấp. Nguyên lý của phương pháp này dựa trên việc gây ra một nhiễu loạn nhỏ ở điện áp đầu ra của mảng PV, sau đó quan sát sự thay đổi của công suất phát ra. Nếu sự thay đổi này làm công suất tăng lên, hệ thống sẽ tiếp tục điều chỉnh điện áp theo hướng vừa thực

hiện; ngược lại, nếu công suất giảm, hướng điều chỉnh sẽ được đảo ngược. Quá trình này diễn ra liên tục, giúp điểm vận hành dao động xung quanh công suất cực đại.

Mặc dù có nhiều ưu điểm, thuật toán P&O cũng tồn tại một số hạn chế nhất định. Khi hệ thống đã đạt trạng thái ổn định, điểm vận hành thường dao động quanh MPP, gây nên những sai số nhỏ và làm giảm hiệu suất tổng thể. Hơn nữa, khi bức xạ thay đổi nhanh chóng, ví dụ do mây che khuất mặt trời, thuật toán có thể phản ứng chậm và dẫn đến mất chính xác trong việc bám điểm công suất cực đại. Để cải thiện điều này, nhiều biến thể của P&O đã được đề xuất, chẳng hạn như phương pháp thay đổi bước nhiều loạn thích nghi hoặc kết hợp với các bộ lọc nhằm giảm dao động và tăng tốc độ hội tụ.

Trong thực tiễn, P&O vẫn là giải pháp được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống PV nối lưới có công suất vừa và nhỏ, bởi sự cân bằng hợp lý giữa tính đơn giản, hiệu quả và độ tin cậy. Trong đồ án này, thuật toán P&O được lựa chọn để làm giải pháp MPPT cho bộ biến đổi DC–DC loại boost, nhờ đó hệ thống có thể duy trì được hiệu suất khai thác năng lượng cao, đồng thời dễ dàng triển khai cả trong mô phỏng và trên phần cứng nhúng ở các bước nghiên cứu sau này.



Hình 7. Thuật toán MPPT

2.2.5. Giải thuật PLL

Trong hệ thống quang điện nối lưới một pha, ngoài việc áp dụng thuật toán MPPT nhằm tối đa hóa công suất khai thác từ mảng pin, một khối chức năng không thể thiếu trong khâu điều khiển nghịch lưu là bộ khóa pha (Phase Locked Loop – PLL). Mục tiêu cốt lõi của PLL là đồng bộ góc pha và tần số của tín hiệu điện áp lưới với tín hiệu nội bộ của bộ nghịch lưu, qua đó đảm bảo rằng dòng điện phát ra từ nghịch lưu luôn đồng pha với điện áp lưới. Việc đồng bộ

này là điều kiện tiên quyết để công suất tác dụng được truyền tải tối ưu vào lưới điện, hạn chế công suất phản kháng không mong muốn và duy trì tính ổn định động của hệ thống.

Nguyên lý chung của PLL dựa trên việc so sánh pha giữa điện áp lưới và tín hiệu dao động tham chiếu, sau đó hiệu chỉnh sai lệch pha bằng một cơ chế điều khiển hồi tiếp. Sai lệch pha được xử lý qua một bộ điều khiển, thông thường là bộ PI, nhằm điều chỉnh tần số góc của dao động nội bộ (Voltage Controlled Oscillator – VCO). Khi quá trình này đạt trạng thái ổn định, tức là thành phần vuông pha của điện áp lưới đã được triệt tiêu, hệ thống được coi là đã “khóa pha” và tín hiệu góc pha tức thời của điện áp lưới được xác định chính xác. Góc pha này đóng vai trò đầu vào quan trọng cho khối điều khiển dòng của nghịch lưu, quyết định việc điều chỉnh dòng điện đầu ra bám theo lưới.

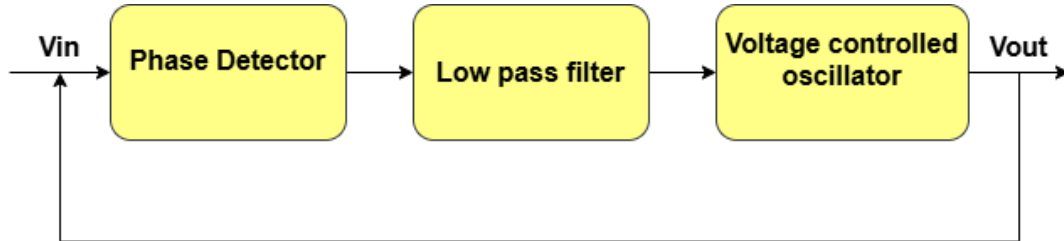
Trong hệ thống ba pha, PLL thường sử dụng cấu trúc synchronous reference frame PLL (SRF-PLL), nhờ phép biến đổi Park để đưa tín hiệu điện áp ba pha từ hệ abc sang hệ dq. Quá trình khóa pha đạt được khi thành phần q của điện áp trong hệ dq được triệt tiêu. Tuy nhiên, trong hệ một pha, do tín hiệu điện áp lưới chỉ bao gồm một thành phần duy nhất nên không thể trực tiếp thực hiện biến đổi dq. Để giải quyết vấn đề này, các cấu trúc PLL chuyên biệt cho hệ một pha đã được phát triển, trong đó phổ biến nhất là Second Order Generalized Integrator PLL (SOGI-PLL).

Bản chất của SOGI là một hệ lọc bậc hai cho phép tái tạo hai tín hiệu trực giao từ điện áp lưới một pha: một tín hiệu trùng pha và một tín hiệu vuông pha. Nhờ đó, hệ tọa độ $\alpha\beta$ được hình thành một cách tương tự như trong trường hợp ba pha. Sau khi có hai thành phần trực giao, thuật toán PLL có thể áp dụng cơ chế SRF-PLL để tính toán và điều chỉnh góc pha. Ưu điểm nổi bật của SOGI-PLL là khả năng lọc bỏ nhiễu và loại trừ sóng hài bậc cao trong tín hiệu điện áp lưới, đảm bảo độ chính xác và độ ổn định cao của quá trình khóa pha, ngay cả khi điện áp lưới bị méo dạng hoặc biến thiên đột ngột.

Trong các ứng dụng năng lượng tái tạo, đặc biệt là PV nối lưới một pha, PLL không chỉ đóng vai trò xác định chính xác pha và tần số của lưới mà còn cung cấp nền tảng cho điều khiển công suất. Khi góc pha điện áp lưới được xác định, bộ điều khiển dòng của nghịch lưu có thể điều chỉnh dòng điện đầu ra theo luật đồng bộ pha, bảo đảm rằng dòng điện bơm vào lưới luôn đồng bộ với điện áp, qua đó tối ưu hóa công suất tác dụng và kiểm soát công suất phản kháng theo yêu cầu.

Như vậy, trong hệ PV nối lưới một pha, PLL là khối chức năng cốt lõi giúp nghịch lưu vận hành ổn định và đạt chuẩn kỹ thuật khi hòa lưới. Sự kết hợp giữa MPPT và PLL tạo thành hai trụ cột quan trọng trong hệ điều khiển: MPPT khai thác tối đa năng lượng từ mảng PV, trong khi PLL đảm bảo quá trình đưa

năng lượng này lên lưới điện ra đồng bộ, ổn định và tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lượng điện năng.



Hình 8. Giải thuật PLL

2.2.6. Double control loop

Trong hệ thống PV nối lưới một pha, để bảo đảm dòng điện đầu ra bám chính xác theo điện áp lưới và đồng thời duy trì điện áp một chiều trên bus DC ở mức ổn định, cấu trúc điều khiển vòng lặp kép (double control loop) thường được áp dụng. Cấu trúc này bao gồm một vòng điều khiển ngoài và một vòng điều khiển trong, phối hợp chặt chẽ với nhau thông qua tín hiệu từ bộ PLL.

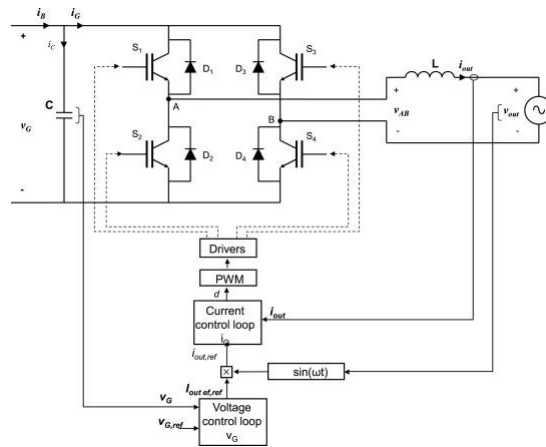
Vòng điều khiển ngoài có nhiệm vụ điều chỉnh điện áp DC-link ở phía sau bộ biến đổi DC–DC và trước nghịch lưu. Tín hiệu công suất cực đại được xác định từ thuật toán MPPT sẽ đặt ra giá trị tham chiếu cho vòng điều khiển này. Thông thường, bộ điều khiển ngoài là bộ PI, sử dụng sai lệch giữa điện áp DC thực tế và giá trị tham chiếu để tạo ra dòng điện tham chiếu cho vòng trong. Nhờ đó, vòng điều khiển ngoài bảo đảm rằng năng lượng khai thác từ mảng PV được duy trì ổn định và phù hợp với điều kiện tải của lưới điện.

Vòng điều khiển trong chịu trách nhiệm điều chỉnh dòng điện đầu ra của nghịch lưu bám theo giá trị tham chiếu do vòng ngoài cung cấp. Trong hệ một pha, nhờ PLL, góc pha của điện áp lưới được xác định chính xác, từ đó dòng điện tham chiếu được đồng bộ hóa về pha với điện áp lưới. Điều này bảo đảm rằng công suất tác dụng truyền lên lưới là tối đa và công suất phản kháng được triệt tiêu hoặc điều chỉnh theo yêu cầu. Bộ điều khiển vòng trong thường sử dụng bộ điều khiển dòng PI trong hệ tọa độ dq ảo hoặc bộ điều khiển cộng hưởng tỉ lệ (Proportional Resonant – PR) trong hệ tọa độ tĩnh, nhằm triệt tiêu sai lệch dòng điện ở tần số cơ bản và nâng cao chất lượng sóng dòng điện.

Nguyên lý phối hợp giữa hai vòng điều khiển có thể mô tả như sau: vòng ngoài hoạt động ở dải tần số thấp, duy trì điện áp DC-link ổn định bằng cách sinh ra dòng tham chiếu; vòng trong hoạt động ở dải tần số cao hơn, phản ứng nhanh để đảm bảo dòng điện đầu ra của nghịch lưu bám sát dòng tham chiếu và đồng bộ pha với điện áp lưới. Sự phân chia chức năng này cho phép hệ thống

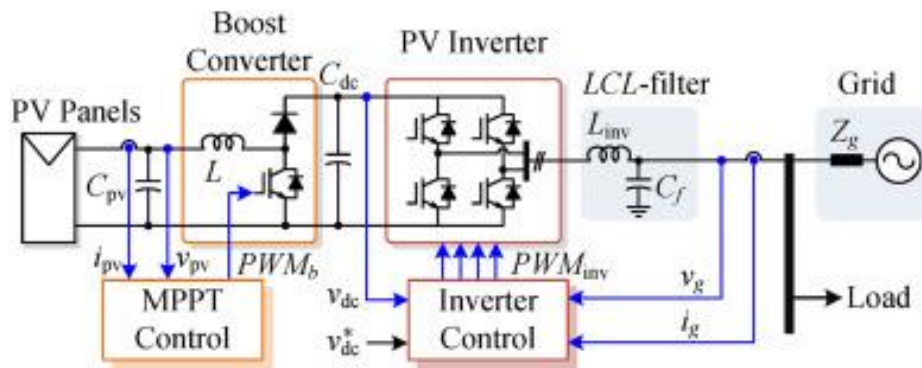
vừa đạt được sự ổn định ở mức công suất, vừa bảo đảm chất lượng điện năng đầu ra.

Như vậy, cấu trúc điều khiển vòng lặp kép trong nghịch lưu PV nối lưới một pha là giải pháp tối ưu, kết hợp hiệu quả giữa thuật toán MPPT, bộ PLL và các bộ điều khiển PI hoặc PR. MPPT tối ưu hóa công suất khai thác, PLL cung cấp góc pha cho việc đồng bộ lưới, trong khi double control loop đảm bảo rằng năng lượng từ mảng PV được chuyển đổi thành dòng điện xoay chiều chất lượng cao, ổn định và tuân thủ các tiêu chuẩn hòa lưới hiện hành.



Hình 9. control loop cho inverter hòa lưới

2.3. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔNG THỂ



Hình 10. Sơ đồ khối hệ thống điện mặt trời hòa lưới

Hệ thống điện mặt trời nối lưới là sự tích hợp của nhiều khối chức năng, trong đó mỗi khối đảm nhận một vai trò riêng biệt nhưng đồng thời có mối quan hệ chặt chẽ để bảo đảm hiệu quả và ổn định toàn hệ thống. Năng lượng đầu tiên được tạo ra từ mảng quang điện, sau đó được bộ chuyển đổi DC-DC điều chỉnh theo điểm công suất cực đại nhờ thuật toán MPPT. Điện áp DC sau khâu này được ổn định và cấp cho bộ nghịch lưu một pha, nơi điện năng được biến đổi

thành xoay chiều. Để bảo đảm điện áp và dòng điện đầu ra đồng bộ với lưới, bộ PLL cung cấp thông tin pha và tần số, làm cơ sở cho bộ điều khiển của nghịch lưu. Cấu trúc điều khiển vòng lặp kép duy trì điện áp DC-link ổn định và điều khiển dòng điện ra lưới theo giá trị tham chiếu, bảo đảm công suất phát ra đạt yêu cầu đồng thời hạn chế sóng hài và nâng cao hệ số công suất.

Toàn bộ quá trình này có thể nhìn nhận theo hai luồng song song: luồng năng lượng và luồng điều khiển. Luồng năng lượng đi từ bức xạ mặt trời đến mảng PV, qua khối DC-DC, vào DC-link, rồi đến nghịch lưu và cuối cùng hòa vào lưới. Luồng điều khiển đi từ các tín hiệu đo (điện áp, dòng điện, điện áp lưới), qua các thuật toán xử lý (MPPT, PLL, bộ điều khiển PI của các vòng lặp), và tạo thành các tín hiệu điều khiển cho chuyển mạch bán dẫn của bộ DC-DC và bộ nghịch lưu. Nhờ sự phối hợp này, hệ thống không chỉ bảo đảm khai thác tối ưu nguồn năng lượng tái tạo mà còn tuân thủ các yêu cầu về đồng bộ, chất lượng điện năng và an toàn lưới điện.

2.4. SO SÁNH HỆ THỐNG NỐI LƯỚI VÀ ĐỘC LẬP

Trong lĩnh vực ứng dụng năng lượng mặt trời, các hệ thống quang điện thường được phân chia thành hai dạng cơ bản là hệ thống nối lưới (grid-connected PV system) và hệ thống độc lập (stand-alone PV system). Hai dạng cấu hình này có sự khác biệt đáng kể về nguyên lý vận hành, cấu trúc phần cứng cũng như yêu cầu điều khiển, dẫn đến những ưu điểm và hạn chế khác nhau trong thực tiễn triển khai.

Ở hệ thống nối lưới, điện năng phát ra từ mảng pin quang điện được biến đổi và đưa trực tiếp vào lưới điện thông qua bộ nghịch lưu. Trong cấu trúc này, lưới điện quốc gia đóng vai trò như một “nguồn tham chiếu” về điện áp và tần số, đồng thời hoạt động như nguồn dự phòng khi công suất phát từ PV không đủ đáp ứng nhu cầu phụ tải. Do đó, hệ thống nối lưới thường không bắt buộc phải trang bị bộ lưu trữ năng lượng, giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu. Tuy nhiên, nó đòi hỏi hệ thống điều khiển phức tạp hơn, với các khối đồng bộ pha (PLL) để bám tín hiệu lưới, cùng các vòng điều khiển dòng điện để đảm bảo công suất trao đổi với lưới đạt yêu cầu, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng điện năng và bảo vệ an toàn. Ưu điểm lớn nhất của cấu hình này là khả năng khai thác tối đa công suất phát từ PV, bởi công suất dư thừa có thể bơm lên lưới, trong khi khi thiếu hụt có thể lấy từ lưới bù vào.

Ngược lại, hệ thống độc lập hoạt động tách biệt với lưới điện, toàn bộ nhu cầu phụ tải phải được đáp ứng nhờ nguồn PV kết hợp với bộ lưu trữ năng lượng, thường là ắc quy hoặc pin lithium-ion. Trong cấu hình này, bộ nghịch lưu đóng vai trò cung cấp trực tiếp điện áp và tần số ổn định cho tải, thay vì chỉ bám theo lưới như trong hệ thống nối lưới. Do đó, yêu cầu điều khiển tập trung vào ổn định điện áp và tần số đầu ra, đồng thời quản lý dòng sạc/xả của bộ lưu trữ để

cân bằng cung – cầu năng lượng. Nhược điểm của cấu hình này là chi phí đầu tư và vận hành cao hơn, do cần bộ lưu trữ dung lượng lớn, trong khi hiệu quả khai thác năng lượng thấp hơn vì công suất dư thừa có thể bị lãng phí khi bộ lưu trữ đầy. Tuy nhiên, hệ thống độc lập lại đặc biệt phù hợp ở những khu vực hẻo lánh, vùng đảo hoặc nơi không có lưới điện quốc gia, nơi mà tính tự chủ và độ tin cậy của nguồn cung năng lượng được đặt lên hàng đầu.

Từ những phân tích trên có thể thấy, hệ thống PV nối lưới có ưu thế về tính kinh tế và khả năng khai thác năng lượng tối ưu nhờ sự hỗ trợ của lưới điện, trong khi hệ thống độc lập đảm bảo tính tự chủ và cung cấp điện trong mọi điều kiện, nhưng phải đánh đổi bằng chi phí cao và hiệu suất khai thác hạn chế. Việc lựa chọn cấu hình nào phụ thuộc trực tiếp vào mục tiêu ứng dụng, điều kiện hạ tầng lưới điện và yêu cầu về tính liên tục trong cung cấp năng lượng.

2.5. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU HÒA LƯỚI

Hệ thống điện mặt trời nối lưới là một thành phần trong lưới điện quốc gia, do đó việc đấu nối không chỉ nhằm mục tiêu khai thác năng lượng tái tạo mà còn phải đảm bảo an toàn, chất lượng điện năng và sự ổn định tổng thể của hệ thống. Trên phạm vi quốc tế, nhiều tiêu chuẩn đã được ban hành và áp dụng rộng rãi. Chẳng hạn, IEEE 1547 là tiêu chuẩn quan trọng của Hoa Kỳ, đưa ra các quy định về phạm vi tần số, điện áp, hệ số méo hài, khả năng đồng bộ và cơ chế ngắt khi có sự cố. Các phiên bản mới, đặc biệt là IEEE 1547-2018, còn yêu cầu các nguồn phân tán phải có khả năng duy trì kết nối trong một khoảng thời gian ngắn khi lưới gặp sự cố điện áp, thay vì ngắt ngay lập tức, nhằm tránh gây mất ổn định diện rộng.

Trong khi đó, IEC 61727 đưa ra những yêu cầu đối với hệ thống điện mặt trời công suất nhỏ và trung bình, nhấn mạnh giới hạn méo hài tổng dưới 5%, dải dao động điện áp cho phép và hệ số công suất tối thiểu. Tiêu chuẩn IEC 62116 quy định phương pháp thử nghiệm và đánh giá chức năng chống đảo chiều, bảo đảm rằng hệ thống PV sẽ tự động tách khỏi lưới khi lưới mất điện. Ngoài ra, UL 1741 được sử dụng phổ biến tại Bắc Mỹ để kiểm định các bộ nghịch lưu và thiết bị liên quan, trong khi EN 50549 được châu Âu áp dụng cho việc kết nối các nguồn phân tán ở cả cấp điện áp thấp và trung áp. Tất cả các tiêu chuẩn quốc tế này đều hướng tới những mục tiêu chung, bao gồm duy trì chất lượng điện năng, bảo đảm khả năng đồng bộ, triển khai đầy đủ các cơ chế bảo vệ và tăng cường khả năng hỗ trợ lưới.

Tại Việt Nam, hệ thống quy chuẩn và quy định về đấu nối cũng được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế. Bộ Công Thương đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BCT về lưới điện phân phối, trong đó quy định cụ thể các yêu cầu kỹ thuật và an toàn khi đấu nối nguồn phân tán. Bên cạnh đó, một số tiêu chuẩn

Việt Nam được chuyển đổi từ IEC, điển hình như TCVN 12858:2020 dựa trên IEC 61727:2004, nhằm đảm bảo sự thống nhất với thông lệ quốc tế. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng đưa ra các hướng dẫn kỹ thuật riêng trong quá trình đấu nối và nghiệm thu. Các yêu cầu này bao gồm giới hạn điện áp và tần số cho phép, mức méo hài tổng nhỏ hơn 5%, khả năng duy trì hệ số công suất ở mức quy định, cũng như kiểm tra chức năng bảo vệ chống đảo chiều và các cơ chế cắt tải tự động. Chỉ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu này, hệ thống điện mặt trời mới được phép hòa lưới và ký hợp đồng mua bán điện.

Việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn và yêu cầu hòa lưới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nó không chỉ đảm bảo sự an toàn cho thiết bị và con người, mà còn duy trì sự ổn định và độ tin cậy của toàn bộ lưới điện. Đồng thời, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế giúp các dự án điện mặt trời tại Việt Nam tiếp cận dễ dàng hơn với công nghệ và thiết bị hiện đại, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho hội nhập và phát triển bền vững trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

CHƯƠNG III : MÔ HÌNH HÓA CÁC THÀNH PHẦN

3.1. MÔ HÌNH TẮM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Thuật ngữ:

I – Dòng điện của tấm pin PV

V – Điện áp của tấm pin PV

I_{ph} – Dòng quang điện

I_s – Dòng bão hòa

R_s – Điện trở nối tiếp

m – Hệ số chất lượng diode

R_{sh} – Điện trở song song (shunt resistance)

K – Hằng số Boltzmann (1.38×10^{-23})

T – Nhiệt độ của tế bào quang điện (theo Kelvin)

e – Điện tích của electron (1.6×10^{-19} C)

V_{oc} – Điện áp hở mạch

I_{sc} – Dòng ngắn mạch

V_m – Điện áp tại điểm công suất cực đại

I_m – Dòng điện tại điểm công suất cực đại

R_{s0} – Nghịch đảo của hệ số góc tại điểm hở mạch

R_{sh0} – Nghịch đảo của hệ số góc tại điểm ngắn mạch

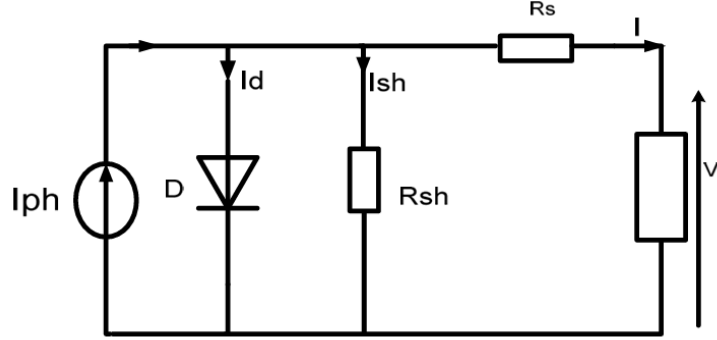
G – Bức xạ (W/m^2)

T – Nhiệt độ

E – Điện áp đầu vào của bộ biến đổi DC (DC chopper input voltage)

Sự chuyển đổi trực tiếp năng lượng mặt trời thành điện năng được thực hiện bởi các pin mặt trời. Một bộ phát điện mặt trời (PV Generator) được cấu thành từ nhiều chuỗi tế bào quang điện mắc nối tiếp, sau đó ghép song song với nhau nhằm tạo ra giá trị điện áp và dòng điện đầu ra mong muốn. Mạch tương

đương của một bộ phát điện PV, từ đó có thể suy ra đặc tuyến phi tuyến dòng-áp (I–V), được trình bày trong Hình 11.



Hình 11. Mạch cấu tạo pin năng lượng mặt trời

Dãy pin mặt trời (PV array) là một nguồn điện phi tuyến, và đặc tuyến dòng-áp (I–V) của nó phụ thuộc vào mức bức xạ và nhiệt độ môi trường/nhiệt độ tế bào. Khi áp dụng định luật dòng điện Kirchhoff cho mạch tương đương ở Hình 11, ta thu được mối quan hệ giữa dòng điện và điện áp của tấm pin mặt trời.

$$I = I_{ph} - I_s \left[\exp \left(\frac{V + IR_s}{mV_t} \right) - 1 \right] - \frac{V + IR_s}{R_{sh}} \quad (1)$$

Với :

$$m = \frac{V_{oc} + I_{sc}R_{s0} - V_{oc}}{V_t \left[\ln \left(\frac{I_{sc} - \frac{V_{oc}}{R_{sh}} - I_s}{I_x - \frac{V_x}{R_{sh}} - I_s} \right) - \ln \left(\frac{I_x - \frac{V_x}{R_{sh}}}{I_x - \frac{V_{oc}}{R_{sh0}}} \right) + \frac{I_{sc}}{I_x - \frac{V_{oc}}{R_{sh0}}} \right]} \quad (2)$$

$$V_t = \frac{kT}{e} \quad (3)$$

Trong một điều kiện cụ thể về nhiệt độ và bức xạ, năm tham số của tấm pin mặt trời gồm: I_{ph} , I_s , R_s , R_{sh} và m có thể được xác định từ điện áp hở mạch, dòng ngắn mạch, điện áp và dòng tại điểm công suất cực đại, cũng như nghịch đảo của độ dốc tại các điểm hở mạch và ngắn mạch tương ứng. Ở điều kiện tiêu chuẩn ($T = 25^\circ\text{C}$ và bức xạ $G = 1000 \text{ W/m}^2$), R_{s0} và R_{sh0} được cho bởi:

$$\left(\frac{dV}{dI} \right)_{V=V_{oc}} = -R_{s0} \quad (4)$$

$$\left(\frac{dV}{dI} \right)_{I=I_{sc}} = -R_{sh0} \quad (5)$$

Các tham số I_{ph} , I_s , R_s , R_{sh} cần thiết để áp dụng phương trình (1), và từ đó vẽ đặc tuyến dòng – áp (I–V) của tấm pin quang điện, được cho bởi:

$$I_s = \left(I_{sc} - \frac{V_{oc}}{R_{sh}} \right) \exp \left(-\frac{V_{oc}}{mV_t} \right) \quad (6)$$

$$R_s = R_{s0} - \frac{mV_t}{I_s} \exp \left(-\frac{V_{oc}}{mV_t} \right) \quad (7)$$

$$I_{ph} = I_{sc} \left(1 + \frac{R_s}{R_{sh}} \right) + I_s \left(\exp \left(\frac{I_{sc} R_s}{mV_t} \right) - 1 \right) \quad (8)$$

$$R_{sh} = R_{sh0} \quad (9)$$

Vì các đường cong thu được khi sử dụng từ phương trình (1) đến phương trình (9) chỉ ứng với một mức bức xạ cụ thể G_1 (W/m²) và nhiệt độ T_1 (Kelvin), nên một mô hình được sử dụng để chuyển đổi các đường cong này sang các mức bức xạ G_2 và nhiệt độ T_2 , bằng cách dịch chuyển bất kỳ điểm nào (V_1, I_1) trên đường đặc tính của tấm pin PV sang điểm mới (V_2, I_2), theo các phương trình sau:

$$I_{sc2}(G_2, T_2) = I_{sc1}(G_1, T_1) \frac{G_2}{G_1} + \alpha_A(T_2 - T_1) \quad (10)$$

$$V_{oc2}(G_2, T_2) = V_{oc1}(G_1, T_1) + mV_t \ln \left(\frac{G_2}{G_1} \right) + \beta_V(T_2 - T_1) \quad (11)$$

và do đó:

$$I_2 = I_1 + \Delta I_{sc}$$

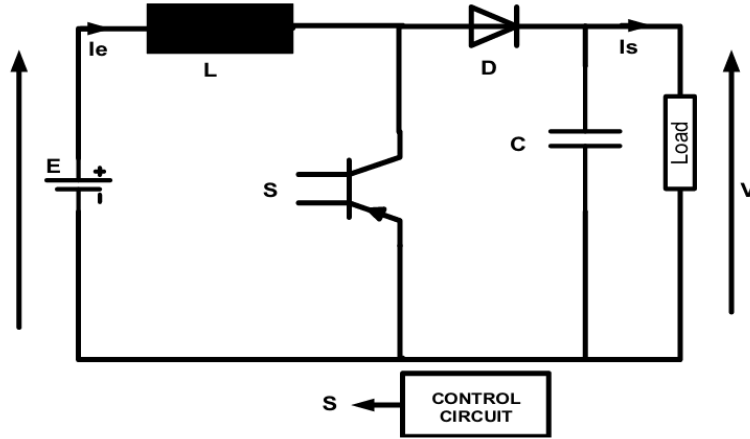
$$V_2 = V_1 + \Delta V_{oc}$$

Với:

$$\Delta I_{sc} = I_{sc2} - I_{sc1}$$

$$\Delta V_{oc} = V_{oc2} - V_{oc1}$$

3.2. MÔ HÌNH BỘ BIẾN ĐỔI DC/DC (BOOST CONVERTER)



Hình 12. Mạch cấu tạo bộ Boost

Vì máy phát điện PV cung cấp công suất một chiều (DC) dưới dạng hàm của bức xạ mặt trời và nhiệt độ, có nhiều kỹ thuật khác nhau để theo dõi điểm công suất cực đại (MPPT) của đặc tính dòng – áp ($I - V$) của mảng PV, tức là trích xuất công suất điện tối đa. Điều này đạt được bằng cách thay đổi điện áp đầu ra DC mỗi khi dòng điện đầu ra thay đổi để duy trì một giá trị công suất tối ưu nhất định. Tuy nhiên, các kỹ thuật này đòi hỏi phải tính toán công suất bằng cách sử dụng cảm biến điện áp và dòng điện. Khả năng ước lượng công suất đầu ra của PV chỉ có thể thực hiện bằng cách sử dụng cảm biến dòng điện [9,10]. MPPT được thực hiện thông qua việc sử dụng một bộ biến đổi DC-DC tăng áp (boost converter), còn được gọi là "Boost Chopper".

Cấu trúc của nó được thể hiện trong Hình 3. Theo Hình 3, điện áp đầu ra trung bình của bộ biến đổi DC-DC, được biểu diễn theo điện áp đầu ra của tấm pin PV, như sau:

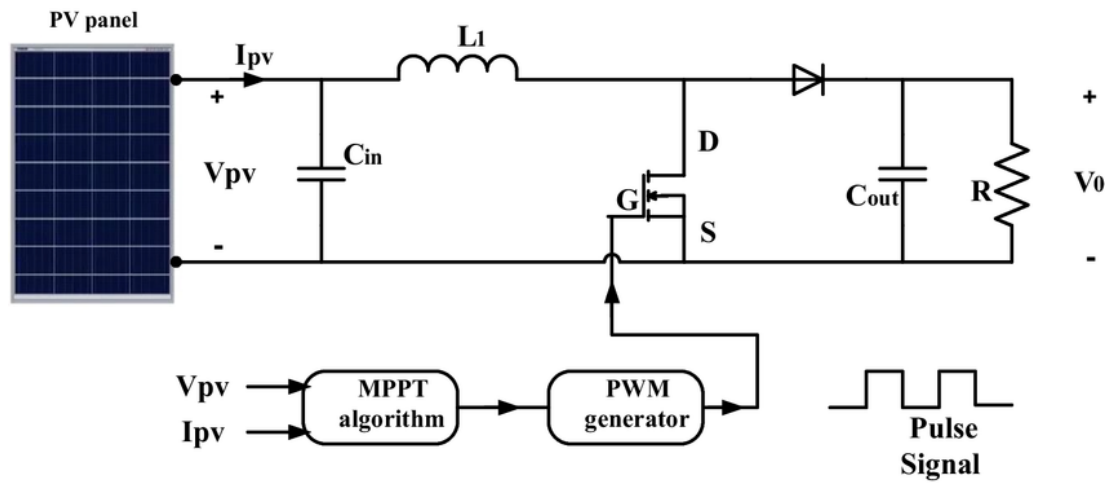
$$E = \frac{V}{1 - \alpha}$$

Với góc kích của transistor chopper:

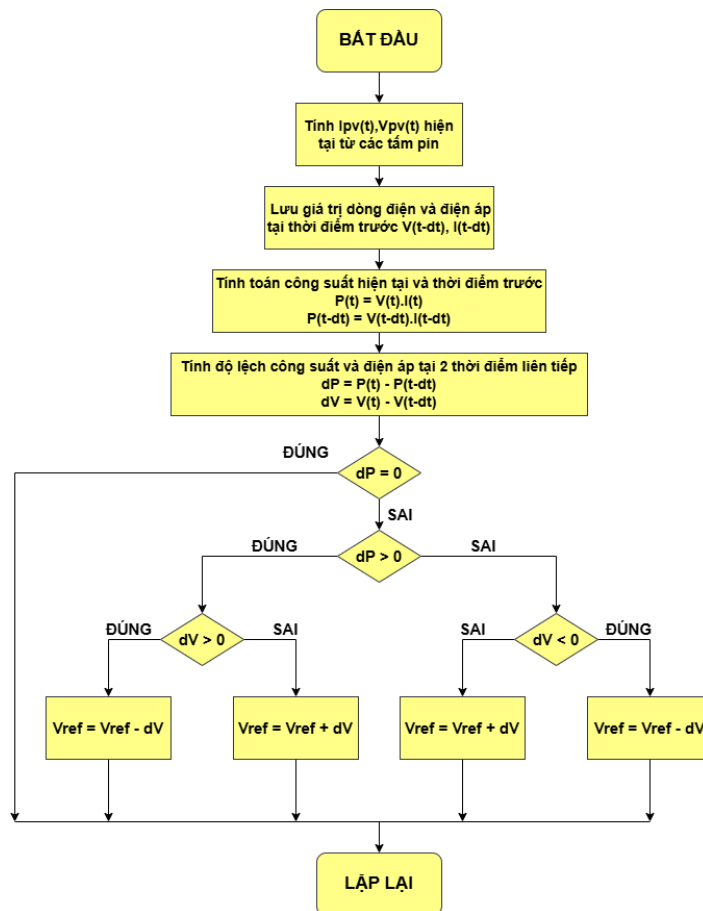
$$\alpha = \theta \times f$$

Tần số băm xung là θ và f , tương ứng. Cuộn cảm L có tác dụng làm mượt dòng điện một chiều đầu ra của tấm pin PV I_e , diode D bảo vệ khóa IGBT S chống lại dòng hồi tiếp từ tụ điện khi khóa đang "ON". Cuối cùng, điện áp và dòng điện đầu ra lần lượt là V và I_s .

3.3. MÔ HÌNH BỘ ĐIỀU KHIỂN MPPT (P&O algorithm)



Hình 13. Vị trí của bộ MPPT trong hệ thống



Hình 14. Sơ đồ giải thuật P&O

Trong các phương pháp theo dõi điểm công suất cực đại (MPPT), thuật toán Perturb and Observe (P&O) được sử dụng rộng rãi nhờ cấu trúc đơn giản và khả năng triển khai dễ dàng trên các bộ vi điều khiển. Nguyên lý hoạt động của thuật toán dựa trên việc tạo ra một nhiễu nhỏ lên điện áp đầu ra của mảng quang điện và quan sát sự thay đổi công suất tương ứng. Nếu công suất tăng sau khi có nhiễu, điện áp sẽ tiếp tục được điều chỉnh theo cùng chiều; ngược lại, nếu công suất giảm thì hướng điều chỉnh sẽ bị đảo ngược.

Ở mỗi chu kỳ lấy mẫu n , điện áp và dòng điện đầu ra của mảng pin được đo và ký hiệu lần lượt là $V(n)$ và $I(n)$. Từ đó công suất tức thời được xác định theo biểu thức:

$$P(n) = V(n) \cdot I(n)$$

Sự thay đổi công suất và điện áp giữa hai chu kỳ liên tiếp được tính theo:

$$\Delta P = P(n) - P(n - 1), \quad \Delta V = V(n) - V(n - 1)$$

Việc điều chỉnh điện áp tham chiếu V_r phụ thuộc vào dấu của ΔP và ΔV . Khi $\Delta P > 0$ và $\Delta V > 0$, công suất tăng lên khi điện áp cũng tăng, do đó thuật toán tiếp tục tăng điện áp tham chiếu theo:

$$V_r = V_r + \Delta V$$

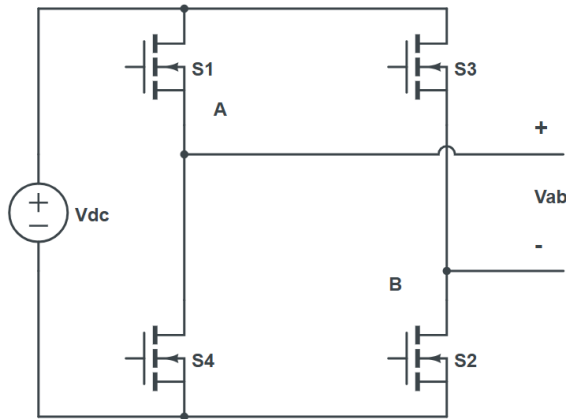
Ngược lại, nếu $\Delta P > 0$ nhưng $\Delta V < 0$, công suất tăng khi điện áp giảm, nên điện áp tham chiếu được điều chỉnh giảm tiếp:

$$V_r = V_r - \Delta V$$

Trong trường hợp $\Delta P < 0$, hệ thống đã vượt quá điểm cực đại, do đó hướng điều chỉnh sẽ đảo ngược. Cụ thể, khi $\Delta V > 0$, công suất giảm mặc dù điện áp tăng, nên điện áp tham chiếu cần được giảm xuống; ngược lại, khi $\Delta V < 0$, điện áp giảm nhưng công suất cũng giảm, do đó cần tăng điện áp tham chiếu để trở về gần điểm cực đại. Khi $\Delta P = 0$, ta có thể coi rằng hệ thống đã đạt đến điểm công suất cực đại (MPP).

Quy trình này được lặp lại liên tục tại mỗi chu kỳ lấy mẫu. Nhờ đó, điểm làm việc của mảng quang điện luôn được duy trì quanh điểm công suất cực đại, mặc dù vẫn tồn tại những dao động nhỏ xung quanh giá trị tối ưu.

3.4. MÔ HÌNH BỘ NGHỊCH LƯU (SINGLE PHASE H-BRIDGE)

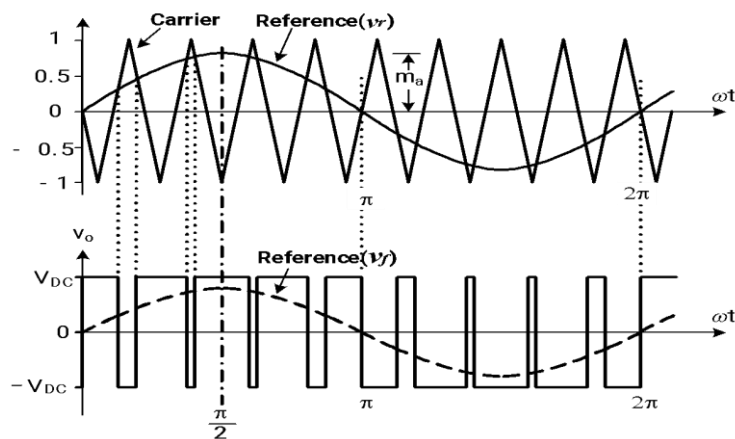


Hình 15. Mạch nghịch lưu 1 pha H-bridge

Mạch nghịch lưu áp một pha dạng cầu H được cấu tạo từ một nguồn điện áp một chiều V_{dc} , bốn khóa bán dẫn công suất (thường là IGBT hoặc MOSFET) ký hiệu là S_1, S_2, S_3, S_4 , mỗi khóa có một diode mắc song song để dẫn dòng ngược, và tải được nối giữa hai điểm A và B. Điện áp ra trên tải được ký hiệu là V_{AB} .

Nguyên lý hoạt động của mạch dựa trên việc đóng cắt luân phiên các cặp khóa công suất để biến đổi nguồn một chiều thành điện áp xoay chiều hai cực tính. Khi các khóa S_1 và S_2 được đóng, còn S_3 và S_4 ở trạng thái ngắt, dòng điện đi từ cực dương của nguồn qua S_1 , qua tải từ A sang B, rồi qua S_2 về cực âm của nguồn. Lúc này, tải nhận được điện áp dương $V_{AB} = +V_{dc}$. Ngược lại, khi đóng S_3 và S_4 , còn S_1 và S_2 ngắt, dòng điện đi từ cực dương nguồn qua S_3 , qua tải theo chiều B sang A, rồi qua S_4 về cực âm. Khi đó, tải nhận điện áp âm $V_{AB} = -V_{dc}$.

SPWM control:



Hình 16. Điều chế SPWM

Thành phần cơ bản (hài cơ bản) của điện áp đầu ra được xác định bởi công thức:

$$v_{o,1} = V_s \cdot m_a \cdot \sin(\omega t) \quad (0 \leq m_a \leq 1)$$

Trong đó:

V_s : biên độ điện áp một chiều cấp vào nghịch lưu.

m_a : chỉ số điều chế biên độ (Amplitude modulation index).

ω : tần số góc của sóng tham chiếu (sóng sin mong muốn ở đầu ra).

Các chỉ số điều chế:

Chỉ số điều chế biên độ m_a :

$$m_a = \frac{\text{Biên độ sóng tham chiếu}}{\text{Biên độ sóng mang}}$$

Chỉ số điều chế tần số m_f :

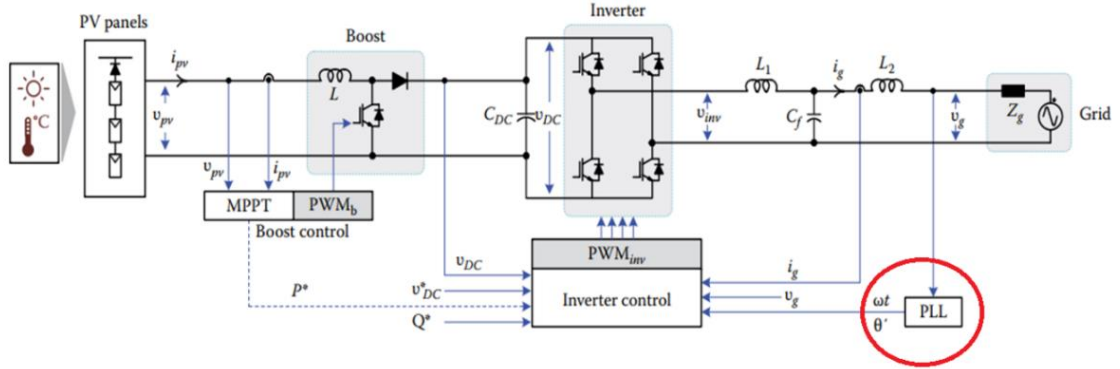
$$m_f = \frac{\text{Tần số sóng mang}}{\text{Tần số sóng tham chiếu}}$$

Ý nghĩa:

m_a quyết định biên độ điện áp xoay chiều đầu ra (tỉ lệ thuận với công suất cung cấp cho tải/lưới).

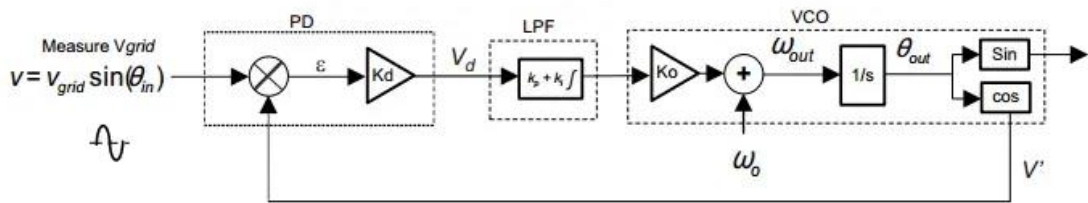
m_f quyết định độ mịn của dạng sóng và mức độ dịch phổ hài; giá trị m_f càng cao thì sóng đầu ra càng gần dạng sin lý tưởng.

3.5. MÔ HÌNH GIẢI THUẬT PLL



Hình 17. Vị trí bộ PLL trong hệ thống

3.5.1. Bộ PLL cơ bản



Hình 18. Sơ đồ giải thuật bộ PLL cơ bản

PLL đơn giản là một hệ thống vòng kín điều khiển pha của tín hiệu đầu ra sao cho pha lỗi giữa tín hiệu đầu ra này so với giá trị tham chiếu là nhỏ nhất. Cấu trúc phổ biến của một bộ PLL một pha đơn giản bao gồm giám sát điện áp lưới được mô tả như hình 18. Thông thường, sự khác biệt chính giữa các phương pháp PLL là cấu trúc tạo ra hệ thống điện áp trực giao.

Vòng điều khiển bám pha sẽ bám theo tần số và pha của điện áp lưới rồi đưa ra tại đầu ra của vòng điều khiển hai tham số là tần số và pha làm đại lượng đặt dạng sin cho vòng điều khiển dòng của nghịch lưu điện mặt trời. Trong sơ đồ cấu trúc trên, khối so pha (PD - phase detectors) có thể sử dụng phương pháp bắt điểm qua không (ZCD - zero cross detection), phương pháp tích véc tơ (VP - vector product), hoặc phương pháp nhân tín hiệu dạng sin (SM - sinusoidal multipliers), việc áp dụng nó phụ thuộc vào thời gian đáp ứng, độ chính xác và trường hợp ứng dụng.

Phương pháp ZCD làm việc dựa trên việc bắt điểm qua không của điện áp xoay chiều và so sánh giữa hai thời điểm bắt được để tính toán thời gian (tần số) giữa các thời điểm đó. Khi sử dụng ZCD đòi hỏi cao kỹ thuật lọc, có hiện

tượng nhiễu xác định, dễ chống lại các điều kiện không xác và các sai lệch do thành phần hài không mong muốn, dao động, nhiễu đo.

Khi khối so pha sử dụng phương pháp tích véc tơ (VP) thì nó đòi hỏi phải có nhiều biến đầu vào, phương pháp này thường được sử dụng trong hệ thống ba pha, sử dụng bộ biến đổi Park. Để sử dụng kỹ thuật này với hệ thống một pha là rất phức tạp vì nó chỉ có một biến điện áp độc lập có sẵn, cần phải thực hiện nhiều biện pháp biến đổi tín hiệu đầu vào khá phức tạp.

Bộ so pha là khối nhân tín hiệu sin (SM) được sử dụng phổ biến trong hệ thống một pha. Bộ so pha kiểu này sẽ phát ra một tín hiệu sai lệch dựa trên mối quan hệ lượng giác giữa tín hiệu đo được từ hệ thống và đầu ra của bộ VCO, tín hiệu sai lệch này được điều chỉnh bằng khối lọc. Với phương pháp này có thể làm xuất hiện sai lệch tĩnh, do đó gây ra các hài dao động xung quanh tần số làm việc cơ bản.

Khối lọc (LF - loop filter) có rất nhiều kiểu khác nhau nhằm đạt được tần số dự kiến, kiểu của nó phụ thuộc lớn vào bộ so pha (PD). Bộ dao động điện áp (VCO - voltage controlled oscillator) phát tại đầu ra của nó dao động xoay chiều tương ứng với tần số và pha của tín hiệu đầu vào. Kiểu dạng của bộ so pha (PD) có ảnh hưởng rất lớn đến nguyên lý làm việc của vòng khóa pha (PLL).

TÍNH TOÁN CHO BỘ PLL CƠ BẢN

Điện áp lưới đo được có thể được viết dưới dạng tần số lưới (ω_{grid}) như sau:

$$v = v_{grid} \sin(\theta_{in}) = v_{grid} \sin(\omega_{grid}t + \theta_{grid}) \quad (1)$$

Bây giờ giả sử VCO đang tạo ra các sóng sin gần với hình sin lưới, đầu ra VCO có thể được viết là:

$$v' = \cos(\theta_{out}) = \cos(\omega_{PLL}t + \theta_{PLL}) \quad (2)$$

Mục đích của khối phát hiện pha là so sánh tín hiệu điện áp hình sin đầu vào với tín hiệu khóa từ VCO và tạo ra tín hiệu lỗi tỷ lệ với sai số góc. Đối với điều này, khối phát hiện pha nhân đầu ra VCO và giá trị đầu vào đo được để nhận được:

$$v_d = \frac{K_d v_{grid}}{2} [\sin((\omega_{grid} - \omega_{PLL})t + (\theta_{grid} - \theta_{PLL})) + \sin((\omega_{grid} + \omega_{PLL})t + (\theta_{grid} + \theta_{PLL}))] \quad (3)$$

Bây giờ, ta bỏ qua thành phần 2 lần tần số lưới, tín hiệu lỗi khóa nhận được là:

$$v_d = \frac{K_d v_{grid}}{2} \sin((\omega_{grid} - \omega_{PLL})t + (\theta_{grid} - \theta_{PLL})) \quad (4)$$

Đối với hoạt động ở trạng thái ổn định, $(\omega_{grid} - \omega_{PLL})$ có thể bỏ qua và đối với giá trị θ rất nhỏ thì $\sin\theta \approx \theta$. Ta có công thức xấp xỉ:

$$err = \frac{v_{grid}(\theta_{grid} - \theta_{PLL})}{2} \quad (5)$$

Lỗi này là tín hiệu đầu vào của bộ lọc LF. Bộ lọc này gồm bộ điều khiển PI có tác dụng giảm lỗi khóa ở trạng thái ổn định về 0. Hàm truyền của hệ thống là:

$$H_o(s) = \frac{\theta_{out}(s)}{\theta_{in}(s)} = \frac{LF(s) \times \frac{1}{s}}{1 + LF(s) \times \frac{1}{s}} = \frac{v_{grid} \left(k_p s + \frac{k_p}{T_i} \right)}{s^2 + v_{grid} k_p s + v_{grid} \frac{k_p}{T_i}} \quad (6)$$

So sánh hàm truyền bậc hai của hệ thống và hàm truyền bậc hai thông thường như sau:

$$H(s) = \frac{2\xi\omega_n s + \omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \quad (7)$$

Tần số tự nhiên và hệ số giảm xóc của bộ PLL là:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{v_{grid} k_p}{T_i}} \quad (8)$$

$$\xi = \frac{\sqrt{v_{grid} T_i k_p}}{4} \quad (9)$$

Chú ý: trong PLL bộ PI thực hiện hai mục đích:

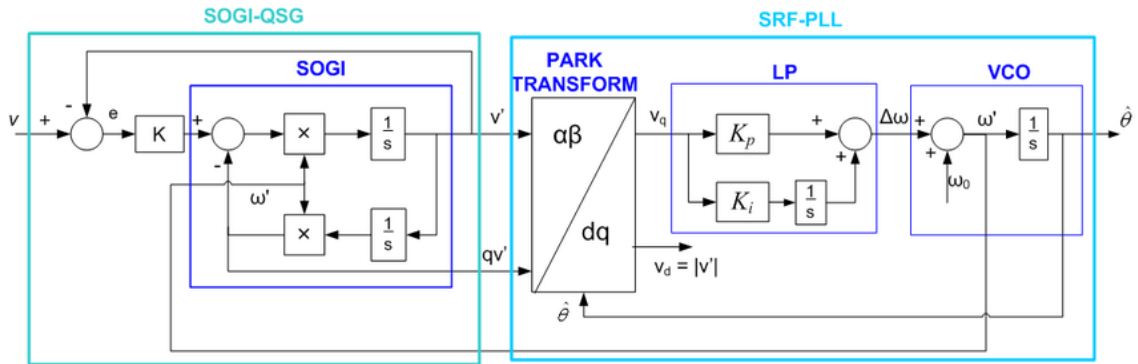
Đề lọc ra tần số cao gấp đôi tần số của sóng mang và lưới.

Kiểm soát phản ứng của PLL đối với các thay đổi theo từng bước trong điều kiện lưới điện, ví dụ: nhảy pha, thay đổi biên độ, v.v.

Vì bộ lọc vòng lặp có đặc tính bộ lọc thông thấp, nó có thể được sử dụng để lọc ra thành phần tần số cao đã bị bỏ qua trước đó. Nếu tần số của tín hiệu bị khóa cao, các đặc tính thông thấp của PI đủ tốt để loại bỏ hai lần thành phần tần số sóng mang. Tuy nhiên, đối với hệ thống kết nối lưới với tần số lưới rất thấp (50Hz–60Hz), vì vậy nó không thể lọc chính xác được các tần số lớn hơn tần số lưới, điều này ảnh hưởng đến hiệu suất của PLL.

Như đã trình bày ở trên, rõ ràng là đặc tính LPF của bộ điều khiển PI không thể sử dụng để loại bỏ thành phần tần số hai lần lưới khỏi đầu ra trong trường hợp các ứng dụng nối lưới. Do đó, các phương pháp thay thế phải được sử dụng để tuyến tính hóa khối PD. Vì vậy dưới đây em sẽ trình bày một phương pháp khác là sử dụng tín hiệu trực giao (SOGI) đối với PLL một pha.

3.5.2. Giải thuật SOGI chuẩn cho PLL



Hình 19. Sơ đồ giải thuật SOGI-PLL

Bộ SOGI–SRF–PLL (Second Order Generalized Integrator – Synchronous Reference Frame Phase-Locked Loop) là một cấu trúc khóa pha hiện đại, thường được sử dụng trong các hệ thống điều khiển và chuyển đổi năng lượng điện để trích xuất thông tin về pha và tần số của tín hiệu điện áp lưới. Cấu trúc này được phát triển nhằm khắc phục những hạn chế của các bộ PLL truyền thống khi làm việc với tín hiệu bị méo dạng hoặc có nhiễu, nhờ vào khả năng lọc và tạo tín hiệu vuông pha chính xác của bộ SOGI.

Nguyên lý hoạt động của hệ thống này dựa trên sự phối hợp giữa hai khối chức năng chính là SOGI-QSG (Quadrature Signal Generator) và SRF-PLL (Synchronous Reference Frame PLL). Khối SOGI-QSG có nhiệm vụ xử lý tín hiệu điện áp đầu vào và tạo ra hai tín hiệu vuông pha với nhau, trong đó một tín hiệu có cùng pha với điện áp gốc, còn tín hiệu kia lệch pha 90 độ. Đây là bước quan trọng để có thể thực hiện các phép biến đổi không gian pha ở phần sau. Bộ SOGI thực chất là một bộ lọc bậc hai được thiết kế sao cho có đáp ứng tốt tại tần số cơ bản của tín hiệu điện áp, đồng thời loại bỏ được các thành phần nhiễu và sóng hài cao. Đặc điểm nổi bật của nó là khả năng tự điều chỉnh tần số trung tâm theo tần số tức thời ước lượng được từ PLL, giúp hệ thống hoạt động ổn định ngay cả khi tần số lưới thay đổi nhẹ quanh giá trị định mức.

Sau khi qua khối SOGI, hai tín hiệu vuông pha này được đưa vào khối biến đổi Park để chuyển từ hệ tọa độ tĩnh $\alpha\beta$ sang hệ tọa độ quay dq . Quá trình biến đổi này sử dụng góc pha ước lượng của hệ thống làm góc quay. Khi góc pha ước lượng trùng khớp với góc pha thật của tín hiệu điện áp, tín hiệu trong hệ dq sẽ trở thành hằng số theo thời gian, trong đó thành phần d thể hiện biên độ điện áp, còn thành phần q thể hiện sai lệch pha giữa tín hiệu ước lượng và tín hiệu thực. Chính vì vậy, thành phần q của điện áp trở thành tín hiệu phản hồi để đánh giá và hiệu chỉnh sai số pha trong vòng điều khiển của PLL.

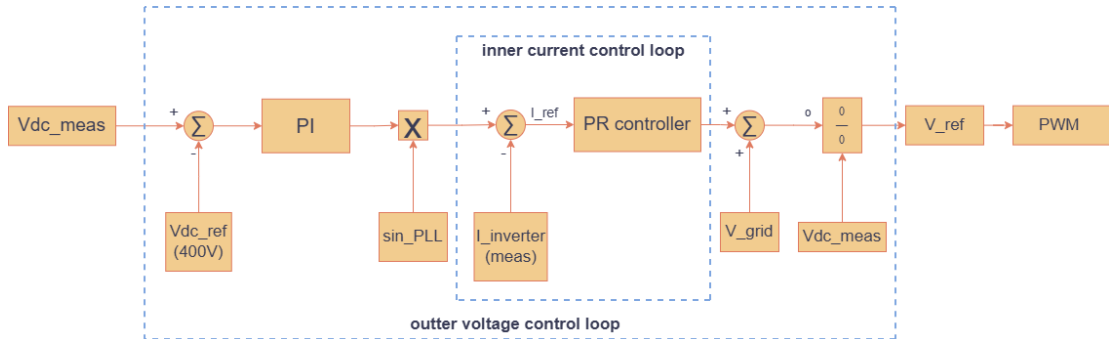
Thành phần q sau biến đổi được đưa vào bộ điều khiển vòng trong, thường có cấu trúc PI (tỉ lệ – tích phân). Nhiệm vụ của bộ điều khiển này là điều chỉnh tần số ước lượng sao cho sai số pha dần được triệt tiêu, tức là đưa giá trị của v_q về 0. Phần tỉ lệ trong bộ điều khiển giúp hệ thống đáp ứng nhanh với sai số, trong khi phần tích phân đảm bảo sai số xác lập bằng không và hệ thống khóa pha chính xác về lâu dài. Khi tín hiệu v_q tiến về 0, điều đó có nghĩa là hệ tọa độ dq đã được đồng bộ với tín hiệu điện áp đầu vào, và pha ước lượng của PLL đã trùng với pha thực của điện áp.

Kết quả điều chỉnh của bộ điều khiển PI là giá trị hiệu chỉnh tần số, được đưa vào khối dao động điều khiển điện áp (VCO). Trong khối này, tần số hiệu chỉnh được cộng với tần số danh định của hệ thống để tạo ra tần số tức thời ước lượng. Tín hiệu này sau đó được tích phân theo thời gian để tạo ra góc pha ước lượng, góc này được hồi tiếp về khối biến đổi Park cũng như về bộ SOGI để duy trì sự đồng bộ toàn hệ thống. Vòng lặp điều khiển khép kín này liên tục điều chỉnh tần số và pha ước lượng cho đến khi hệ thống đạt trạng thái khóa pha, nghĩa là v_q gần bằng không và pha ước lượng khớp hoàn toàn với pha thực của điện áp đầu vào.

Khi hệ thống đạt được trạng thái khóa, tín hiệu trên trục d mang giá trị tương ứng với biên độ điện áp, còn tín hiệu trên trục q gần như bằng không. Lúc này, góc pha và tần số ước lượng do PLL cung cấp phản ánh chính xác pha và tần số thực của tín hiệu điện áp lưới. Nhờ đặc tính này, SOGI–PLL được ứng dụng rộng rãi trong các bộ biến đổi công suất, bộ điều khiển nghịch lưu nối lưới và các hệ thống giám sát chất lượng điện năng.

Một ưu điểm quan trọng của SOGI–SRF–PLL là khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện tín hiệu đầu vào bị méo dạng hoặc chứa nhiễu, điều mà các PLL truyền thống thường khó đảm bảo. Cấu trúc SOGI giúp tạo ra các tín hiệu vuông pha có biên độ và pha chính xác, từ đó cải thiện đáng kể độ chính xác của quá trình khóa pha. Ngoài ra, nhờ vào việc điều chỉnh tần số linh hoạt, SOGI–PLL có thể theo dõi sự thay đổi của tần số lưới trong phạm vi rộng mà không mất ổn định. Cấu trúc của nó cũng tương đối đơn giản và có thể dễ dàng triển khai trên các nền tảng xử lý số như DSP hay vi điều khiển.

3.6. BỘ ĐIỀU KHIỂN DÒNG ĐIỆN/CÔNG SUẤT INVERTER



Hình 20. Sơ đồ giải thuật double control loop cho inverter hòa lưới

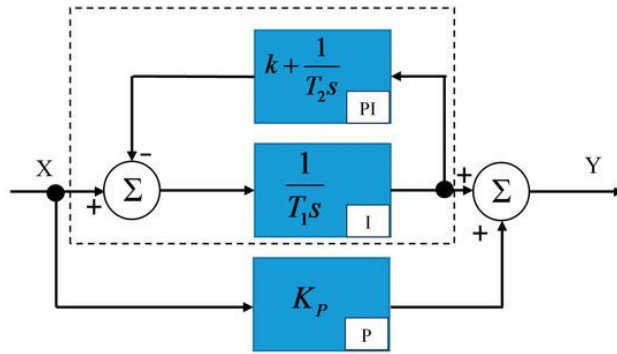
Sơ đồ khối trên mô tả cấu trúc điều khiển hai vòng (double-loop control) của bộ nghịch lưu nối lưới trong hệ thống điện mặt trời, bao gồm vòng điều khiển điện áp ngoài (outer voltage control loop) và vòng điều khiển dòng điện trong (inner current control loop). Cấu trúc này giúp duy trì ổn định điện áp một chiều đầu vào, đồng thời đảm bảo dòng điện đầu ra của bộ nghịch lưu có dạng hình sin và đồng bộ pha với điện áp lưới.

Vòng điều khiển điện áp ngoài có nhiệm vụ duy trì điện áp DC bus ở giá trị đặt, thường là 400 V. Tín hiệu điện áp thực tế V_{dc_meas} được đo tại đầu ra của bộ DC/DC và so sánh với giá trị tham chiếu V_{dc_ref} . Sai lệch giữa hai giá trị này được đưa vào bộ điều khiển PI để tạo ra giá trị biên độ dòng điện mong muốn. Thành phần PI đảm bảo sai lệch điện áp DC được triệt tiêu về 0 ở chế độ xác lập. Tín hiệu đầu ra của bộ PI sau đó được nhân với tín hiệu $\sin_PLL$, lấy từ khối khóa pha (PLL) để tạo dòng điện tham chiếu tức thời $i_{ref}(t)$. Việc nhân với $\sin_PLL$ giúp đảm bảo dòng điện tham chiếu đồng pha với điện áp lưới, qua đó đạt được hệ số công suất bằng 1 khi hòa lưới.

Dòng điện tham chiếu $i_{ref}(t)$ là đầu vào của vòng điều khiển dòng điện trong. Vòng điều khiển này có nhiệm vụ điều khiển dòng điện thực tế của bộ nghịch lưu $I_{inverter}$ bám theo dòng tham chiếu. Sai lệch giữa i_{ref} và $I_{inverter}$ được đưa vào bộ điều khiển PR (Proportional-Resonant). Bộ PR có khả năng loại bỏ sai lệch tĩnh ở tần số cơ bản của lưới (50 Hz), nhờ vào đặc tính cộng hưởng tại tần số ω_0 , đảm bảo dòng điện đầu ra có dạng hình sin chuẩn và đồng pha với điện áp lưới.

Tín hiệu đầu ra của bộ PR được cộng với điện áp lưới V_{grid} để tạo ra tín hiệu điện áp điều khiển V_{ctrl} . Khối chia V_{ctrl} cho V_{dc_meas} thực hiện quá trình chuẩn hóa điện áp điều khiển theo giá trị điện áp DC bus, tạo ra điện áp điều khiển tương đối V_{ref} . Tín hiệu V_{ref} sau đó được đưa vào bộ PWM để tạo ra các xung điều khiển cho bộ nghịch lưu, điều chỉnh độ rộng xung sao cho dòng điện ra đáp ứng đúng yêu cầu.

Về nguyên lý, vòng điều khiển điện áp hoạt động với tần số thấp hơn, nhằm ổn định năng lượng và điện áp DC bus, trong khi vòng điều khiển dòng điện phản ứng nhanh hơn, đảm bảo chất lượng dòng điện đầu ra. Sự kết hợp giữa hai vòng điều khiển này cho phép hệ thống nghịch lưu vừa duy trì ổn định điện áp, vừa hòa lưới với dòng điện chuẩn hình sin và hệ số công suất cao.



Hình 21. PR controller

Bộ điều khiển PR (Proportional–Resonant) trong hình được xây dựng dựa trên nguyên lý mở rộng từ bộ PI truyền thống, nhưng được điều chỉnh để hoạt động hiệu quả trong miền tín hiệu xoay chiều. Cấu trúc của nó gồm hai nhánh chính: nhánh tỷ lệ – cộng hưởng (PI mở rộng) và nhánh tích phân thuần (I), được kết hợp với thành phần tỉ lệ bên ngoài.

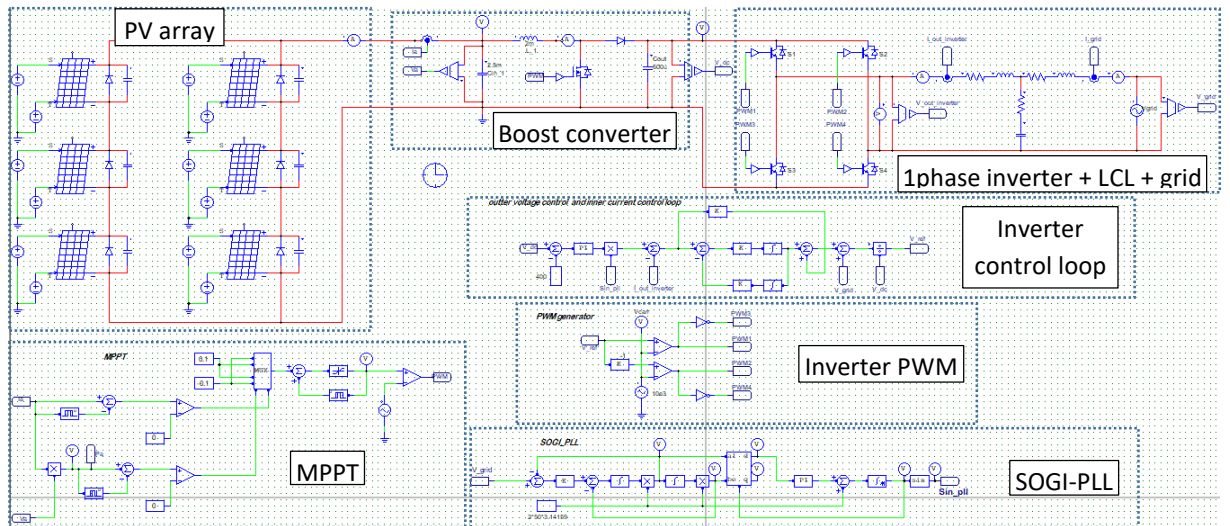
Trong khối điều khiển, tín hiệu sai lệch giữa giá trị đặt và giá trị thực được đưa vào các nhánh xử lý song song. Nhánh có thành phần $k + \frac{1}{T_2s}$ hoạt động tương tự bộ điều khiển PI, đảm nhận nhiệm vụ tạo đáp ứng nhanh và loại bỏ sai lệch xác lập ở một dải tần nhất định. Nhánh $\frac{1}{T_1s}$ đóng vai trò là bộ tích phân, giúp triệt tiêu sai lệch lâu dài và cải thiện độ chính xác của hệ thống. Hai nhánh này sau đó được cộng lại với thành phần tỉ lệ K_p , tạo ra tín hiệu điều khiển đầu ra Y.

Khác với bộ PI thông thường, bộ PR được thiết kế đặc biệt để hoạt động trong miền thời gian của tín hiệu AC mà không cần chuyển đổi sang hệ tọa độ quay dq. Nhờ sự cộng hưởng ở tần số mong muốn (thường là 50 hoặc 60 Hz), bộ PR có khả năng loại bỏ sai lệch xác lập đối với tín hiệu xoay chiều, điều mà bộ PI không thể thực hiện trực tiếp. Trong khi bộ PI chỉ đảm bảo sai lệch bằng không cho tín hiệu DC, bộ PR đạt được điều đó với tín hiệu hình sin tại tần số cộng hưởng.

Ưu điểm nổi bật của cấu trúc này là nó duy trì khả năng điều khiển chính xác trong hệ tọa độ tĩnh, giảm yêu cầu tính toán và đồng thời nâng cao chất lượng dạng sóng. Nhờ vậy, bộ điều khiển PR được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng như nghịch lưu nối lưới, điều khiển dòng AC, và các hệ thống cần duy trì tín hiệu hình sin đồng bộ với lưới điện.

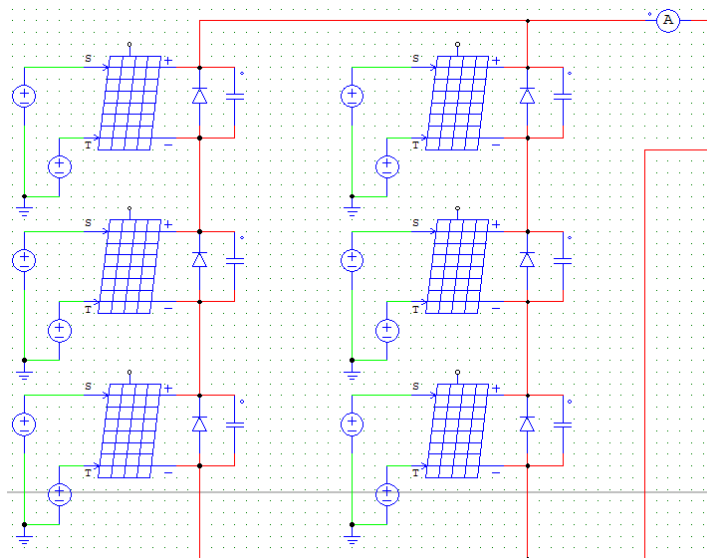
CHƯƠNG IV : MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TRÊN PSIM

4.1. SƠ ĐỒ KHỐI TỔNG THỂ



Hình 22. Sơ đồ khối mô phỏng tổng thể hệ thống

4.2. SƠ ĐỒ CÁC TẮM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



Hình 23. Sơ đồ khối mô phỏng hệ thống các tấm pin mặt trời

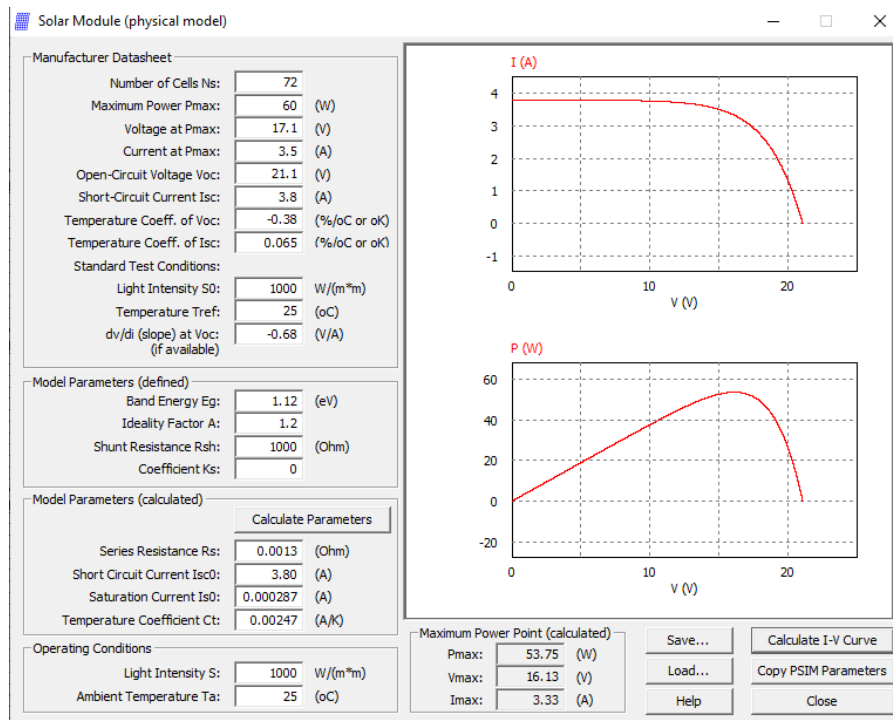
Hình vẽ thể hiện cấu hình mảng quang điện (PV array) bao gồm nhiều module PV được ghép lại nhằm đạt điện áp và công suất mong muốn. Các module pin mặt trời được bố trí thành các nhánh riêng biệt, trong đó mỗi nhánh gồm nhiều tấm PV mắc nối tiếp.

Ở mỗi tấm PV, cực dương (+) và cực âm (–) được nối trực tiếp để tạo thành chuỗi nối tiếp, do đó điện áp đầu ra của nhánh bằng tổng điện áp của từng tấm PV trong chuỗi, trong khi dòng điện giữ nguyên như một tấm đơn lẻ. Các chuỗi nối tiếp này sau đó được ghép song song với nhau để tăng dòng điện tổng, nhờ vậy công suất cung cấp cho bộ DC/DC hoặc inverter được nâng cao.

Mỗi nhánh PV đều có một diode mắc nối tiếp tại đầu ra. Vai trò của diode là ngăn hiện tượng dòng điện ngược từ các nhánh khác hoặc từ tải quay trở lại gây hư hại cho module PV. Trong điều kiện một nhánh bị che bóng hoặc hư hỏng, diode đảm bảo các nhánh còn lại vẫn hoạt động độc lập và cung cấp công suất cho hệ thống.

Ngoài ra, ở đầu ra mỗi nhánh có ghép thêm tụ điện song song. Tụ điện này đóng vai trò làm phẳng điện áp, giảm nhiễu cao tần và hạn chế dao động điện áp khi bức xạ thay đổi đột ngột, từ đó giúp đầu vào của bộ chuyển đổi DC/DC được ổn định hơn.

Các tham số



Hình 24. Thông số các tấm pin

×

Parameters
Other Info
Color

Solar module (physical model)
Help

Name

Display
☐

Number of Cells Ns

☐ ▾

Standard Light Intensity S0

☐ ▾

Ref. Temperature Tref

☐ ▾

Series Resistance Rs

☐ ▾

Shunt Resistance Rsh

☐ ▾

Short Circuit Current Isc0

☐ ▾

Saturation Current Is0

☐ ▾

Band Energy Eg

☐ ▾

Ideality Factor A

☐ ▾

Temperature Coefficient Ct

☐ ▾

Coefficient Ks

☐ ▾

Hình 25. Thông số các tấm pin

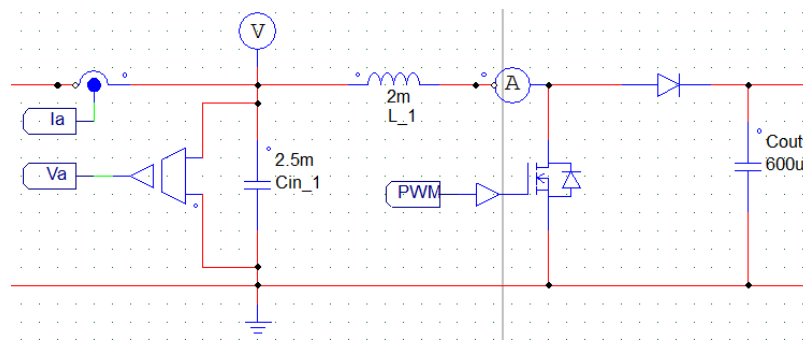
Datasheet

THÔNG TIN CHUNG				
Hãng sản xuất	AE Solar	Canadian solar	JinkoSolar	LONGI
Model	AP450E166-72	CS3W-440MS	JKM475M-7LR3-V	LR4-72HPH-440M
THÔNG SỐ KỸ THUẬT				
Công suất tối đa	440 W	440 W	475 W	440 W
Điện áp hở mạch (Voc)	50 V	48.3 V	52.24V	48.9 V
Dòng điện ngắn mạch (Isc)	11.54 A	11.54 A	11.77A	11.46 A
Điện áp tại điểm công suất tối đa (Vmp)	41.4 V	40.1 V	43.38V	41.1 V
Dòng điện tại điểm công suất tối đa (Imp)	10.87 A	10.98 A	10.95A	10.71 A
Hiệu suất	20.7 %	19.92 %	21.16%	20.2 %
Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 85°C	-40°C ~ 85°C	-40°C ~ 85°C	-40°C ~ 85°C
Điện áp hệ thống tối đa V (IEC)	1500	1500 V (IEC/UL) hoặc 1000 V (IEC/UL)	1000/1500VDC (IEC)	DC1500V (IEC/UL)
Dòng điện cực đại của cầu chì	20 A	20 A	20A	20A
Sai số công suất	0 ~ +5.99%	0 ~ +5 W	0 ~ +3%	0 ~ +5 W
THÔNG SỐ BỊ TÁC ĐỘNG BỞI NHIỆT ĐỘ (%/°C)				
Công suất (Pmax)	-0.370	-0.36	-0.35	-0.350
Điện áp hở mạch (Voc)	-0.286	-0.29	-0.28	-0.270
Dòng điện ngắn mạch (Isc)	-0.057	0.05	0.048	+0.048
THÔNG SỐ CHUNG				
Cell Pin	Silicon đơn tinh thể (Mono-crystalline) 166*83mm	Mono-crystalline	P Type Mono-crystalline	
Số lượng tế bào quang điện (solar cells)	144 cells	144 (2x (12x6))	156 (2x78)	144 (6 x 24)
Kích thước	2115 x 1052 x 40 mm	2108 x 1048 x 40 mm	2182 x 1029 x 35 mm	2094mm x 1028mm x 35mm
Khối lượng	24 kg	24.7 kg (54.5 lbs)	25 kg (55.12 lbs)	23.3kg
Hộp đấu nối	3 đi-ốt, tiêu chuẩn chống thấm nước IP68	IP68, 3 đi-ốt bypass	IP67	IP68, 3 đi-ốt
Khung tấm pin	Hộp kim nhôm anode hóa	Nhôm mạ anode	Khung hợp kim nhôm	Khung nhôm
Dây cáp điện	1*4.0mm², chiều dài 350mm hoặc tùy chỉnh	4mm² (IEC), 12AWG (UL)	UV 1*4.0mm²(+/-) 290mm, (-): 145mm	4mm², 300mm
Loại kết nối	MC4	T4 series or H4 UTX or MC4-EVO2		
Chống mưa đá	Kích thước từ đá Ø25mm, với vận tốc 23m/s			chịu được mưa đá 25mm, tốc độ 23m/s
Áp lực gió	2400 Pa / 244Kg/m²		2400 Pascal	2400pa
Tác động vật lý	5400 Pa / 550Kg/m²	5400Pa	5400 Pascal	5400pa
Thời gian bảo hành	12 năm	12 năm	12 năm	12 năm

Hình 26. Datasheet tấm pin được chọn

4.3. SƠ ĐỒ BỘ BOOST CONVERTER VÀ THUẬT TOÁN MPPT

4.3.1. Boost converter



Hình 27. Sơ đồ mạch mô phỏng bộ Boost

Trong sơ đồ mạch, tụ điện đầu vào có vai trò ổn định điện áp nguồn và giảm nhiễu, trong khi tụ điện đầu ra giữ cho điện áp cung cấp cho tải được ổn định và ít gợn sóng. Việc điều khiển khóa MOSFET được thực hiện bằng tín hiệu PWM (Pulse Width Modulation), trong đó hệ số chu kỳ (duty cycle) quyết định tỷ lệ điện áp tăng áp của mạch.

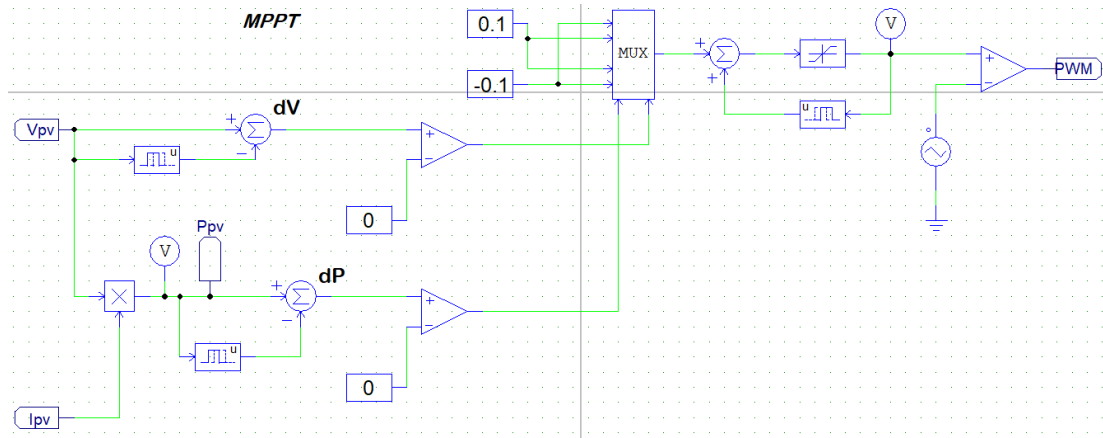
Các tham số

$$L = 2\text{m}$$

$$C_{in} = 2.5\text{m}$$

$$C_{out} = 600\text{u}$$

4.3.2. MPPT



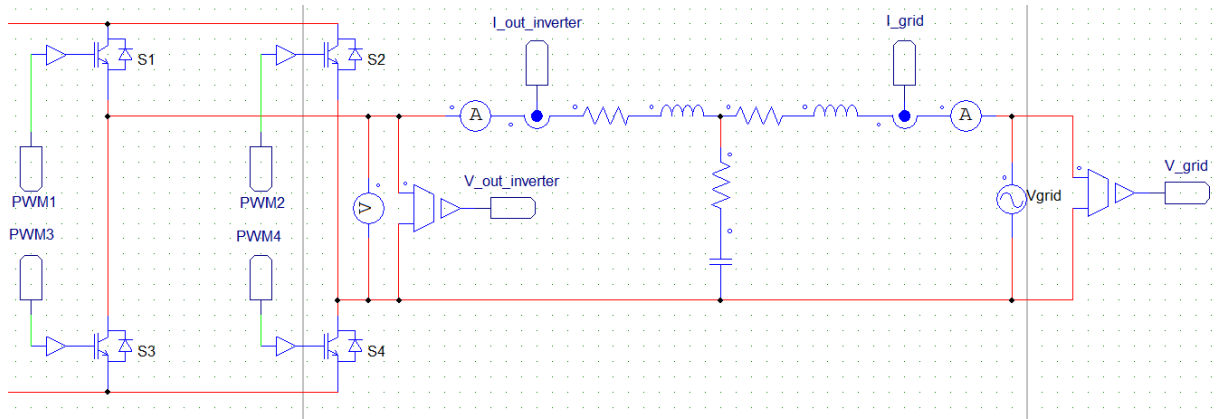
Hình 28. Sơ đồ mạch MPPT

Bộ MPPT trong sơ đồ sử dụng thuật toán Perturb and Observe (P&O). Tín hiệu điện áp V_a và dòng điện I_a từ nguồn được đo và nhân với nhau để tính công suất P_a . Giá trị công suất này được so sánh với chu kỳ trước để xác định thay đổi ΔP , đồng thời điện áp cũng được so sánh để lấy ΔV .

Dựa vào dấu của ΔP và ΔV , bộ điều khiển quyết định tăng hoặc giảm hệ số điều chế (duty cycle) của tín hiệu PWM. Trong sơ đồ, khối MUX chọn giá trị bước điều chỉnh $+0.1$ hoặc -0.1 để thay đổi duty cycle. Khi $\Delta P > 0$, thuật toán tiếp tục điều chỉnh theo hướng trước đó; khi $\Delta P < 0$, hướng điều chỉnh được đảo ngược.

Nhờ vậy, bộ Boost Converter luôn được điều khiển để điện áp và dòng điện vận hành quanh điểm công suất cực đại (MPP). Tuy nhiên, do bước điều chỉnh cố định nên công suất thường dao động nhẹ quanh điểm tối ưu.

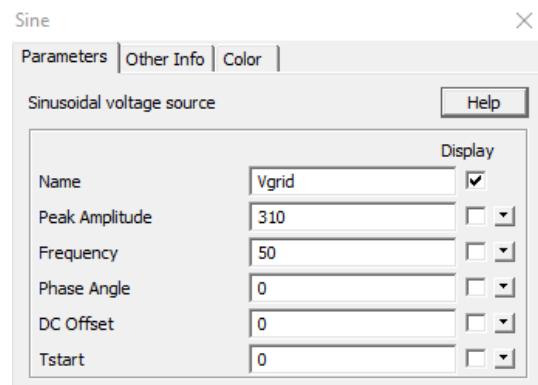
4.4. SƠ ĐỒ INVERTER 1 PHA + BỘ LỌC LCL + LƯỚI ĐIỆN



Hình 29. Sơ đồ mạch inverter hòa lưới

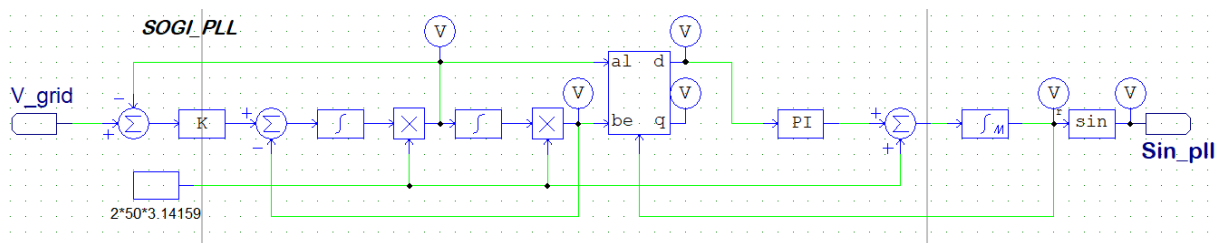
Các tham số

$R = 1e-3$ (3 cái)
 $L_{filter} = 4.06e-3$
 $L_{grid} = 4.35e-3$
 $C_{filter} = 6.01e-6$



Hình 30. Thông số điện áp lưới

4.5. SƠ ĐỒ SOGI-PLL

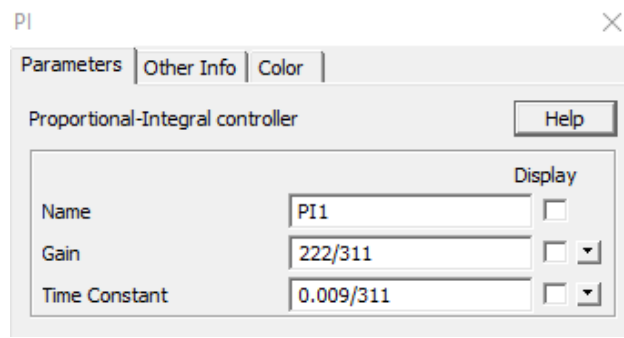


Hình 31. Sơ đồ mạch PLL

Bộ SOGI-PLL (Second Order Generalized Integrator – Phase Locked Loop) được sử dụng để trích xuất pha và tạo tín hiệu đồng bộ với điện áp lưới. Điện áp đầu vào V_{grid} trước hết được đưa qua khối SOGI để tạo ra hai tín hiệu

vuông góc nhau (α và β), vừa giúp loại bỏ nhiễu và sóng hài, vừa giữ lại thành phần cơ bản 50 Hz. Hai tín hiệu này sau đó được biến đổi sang hệ tọa độ dq, trong đó thành phần q biểu thị sai lệch pha so với lưới. Sai số q được đưa vào bộ điều khiển PI để hiệu chỉnh tần số góc và tích phân thành góc pha. Góc pha này tiếp tục được dùng để sinh ra tín hiệu sin/cos đồng bộ với lưới. Quá trình lặp lại liên tục cho đến khi thành phần q tiến về 0, tức là hệ thống đã khóa pha thành công và tín hiệu đầu ra Sin_pll đồng bộ hoàn toàn với điện áp lưới.

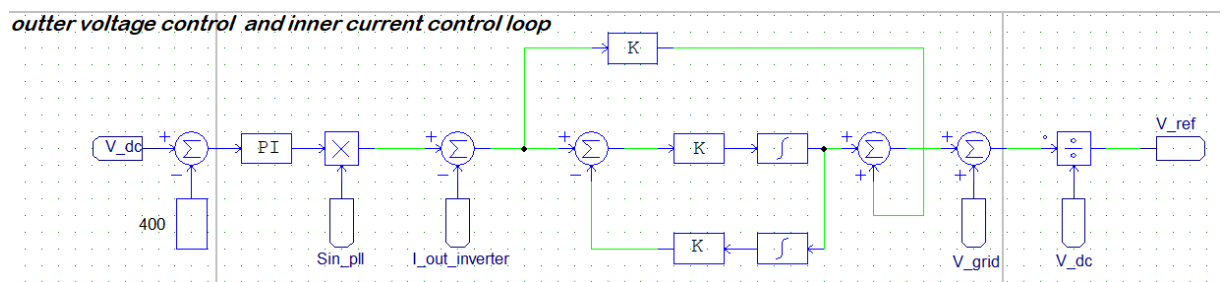
Thông số bộ PI



Hình 32. Thông số bộ PI trong PLL

4.6. CONTROL LOOP CHO INVERTER VÀ BỘ PHÁT XUNG PWM

4.6.1. Outter voltage control loop and inner current control loop

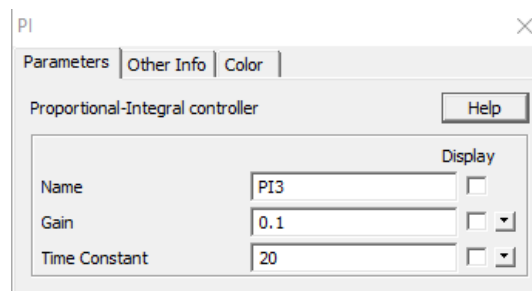


Hình 33. Sơ đồ mạch control loop

Trong sơ đồ điều khiển, cấu trúc vòng ngoài điều khiển điện áp DC và vòng trong điều khiển dòng điện được sử dụng để đảm bảo cả điện áp một chiều lẫn dòng điện ra lưới đều đạt yêu cầu. Điện áp DC đầu vào được so sánh với giá trị đặt (400 V), sai số này qua bộ điều khiển PI để sinh ra dòng điện tham chiếu. Tín hiệu dòng tham chiếu tiếp tục được nhân với tín hiệu sin_pll nhằm tạo ra dạng sóng sin đồng bộ với lưới, vừa giữ điện áp DC ổn định, vừa điều khiển công suất trao đổi với lưới.

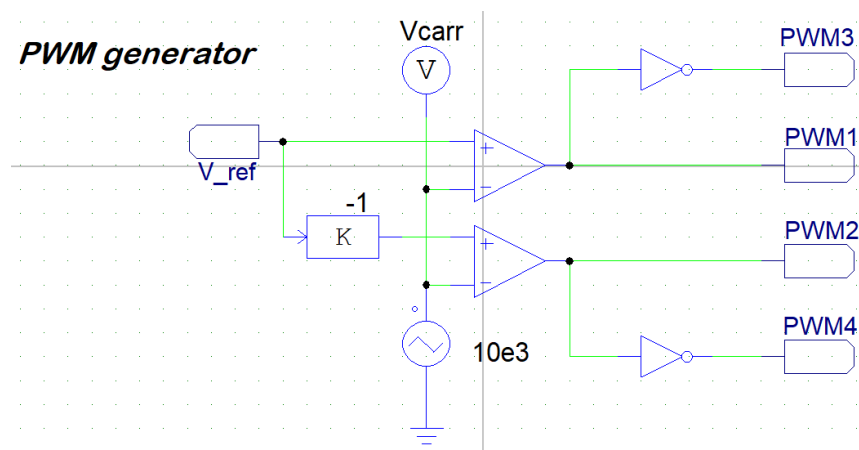
Ở vòng trong, dòng điện tham chiếu được so sánh với dòng điện thực tế của nghịch lưu, sai số dòng điện sau đó được xử lý qua các khối điều khiển để sinh ra điện áp điều khiển mong muốn. Tín hiệu này được cộng với điện áp lưới để hình thành điện áp tham chiếu V_{ref} , từ đó tạo xung điều khiển cho bộ nghịch lưu. Nhờ cấu trúc hai vòng, hệ thống vừa duy trì được điện áp DC ổn định, vừa đảm bảo dòng điện ra có dạng sin, cùng pha và chất lượng tốt khi hòa lưới.

Các tham số



Hình 34. Thông số bộ PI trong control loop

4.6.2. PWM generator

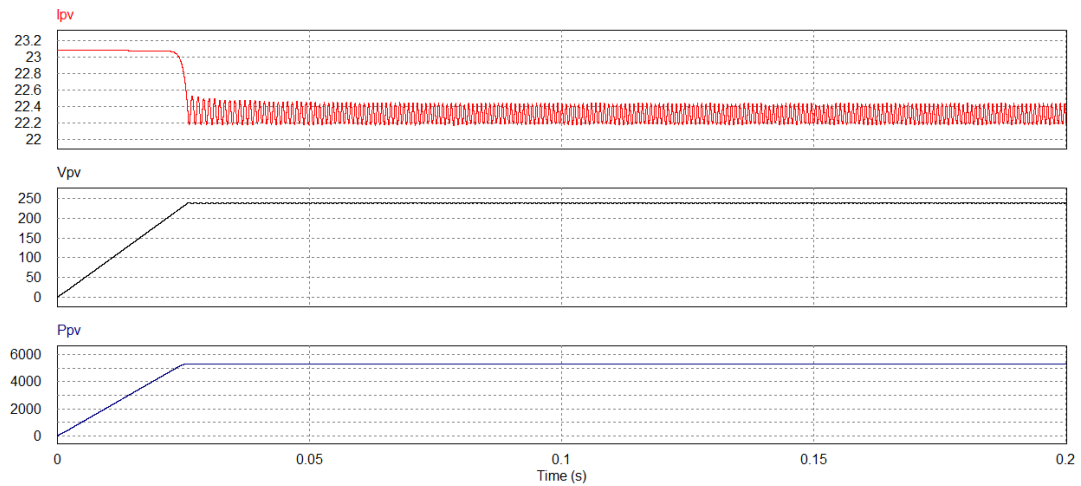


Hình 35. Sơ đồ mạch bộ phát xung PWM cho inverter

Khối PWM một pha sử dụng phương pháp điều chế SPWM, trong đó điện áp tham chiếu V_{ref} được so sánh với sóng mang tam giác tần số 10 kHz để tạo xung điều khiển. Tín hiệu V_{ref} và tín hiệu đảo dấu của nó lần lượt được so sánh với sóng mang, nhờ đó sinh ra bốn tín hiệu PWM cho bốn khóa của cầu H. Các xung được bố trí đối nghịch theo cặp, bảo đảm hai nhánh nghịch lưu hoạt động cân đối. Cách phát xung này giúp điện áp ra bám theo dạng sin tham chiếu, giảm méo hài và nâng cao chất lượng điện năng, phù hợp cho nghịch lưu một pha nối lưới hoặc cấp cho tải xoay chiều.

CHƯƠNG V: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ KẾT LUẬN

5.1. MPPT

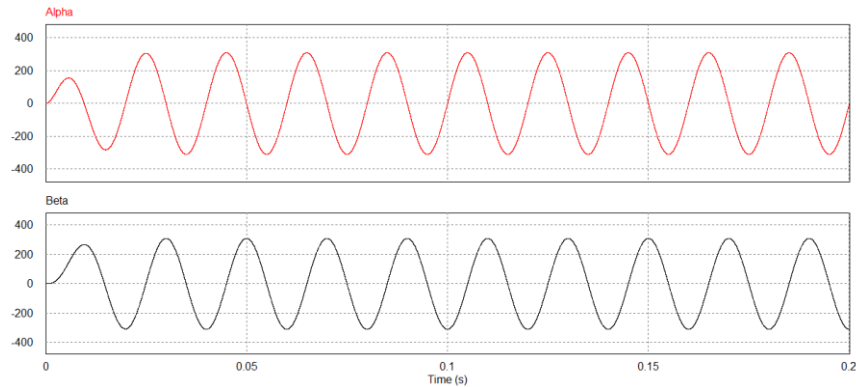


Hình 36. Kết quả mô phỏng I_{pv} , V_{pv} , P_{pv} của MPPT

Thuật toán nhiễu và quan sát (Perturb and Observe – P&O) được sử dụng để điều khiển điểm làm việc của hệ PV bám theo điểm công suất cực đại. Kết quả mô phỏng cho thấy điện áp PV tăng dần đến khoảng 250 V, trong khi dòng điện giảm nhẹ và công suất đạt giá trị cực đại xấp xỉ 5,6 kW. Sau khi hội tụ, các tín hiệu dao động nhỏ quanh giá trị ổn định, thể hiện quá trình duy trì điểm MPP đặc trưng của thuật toán P&O. Biên độ dao động nhỏ chứng tỏ bộ điều khiển có độ ổn định cao và đáp ứng nhanh. Nhìn chung, hệ thống bám điểm công suất cực đại hiệu quả và hoạt động ổn định.

5.2. PLL

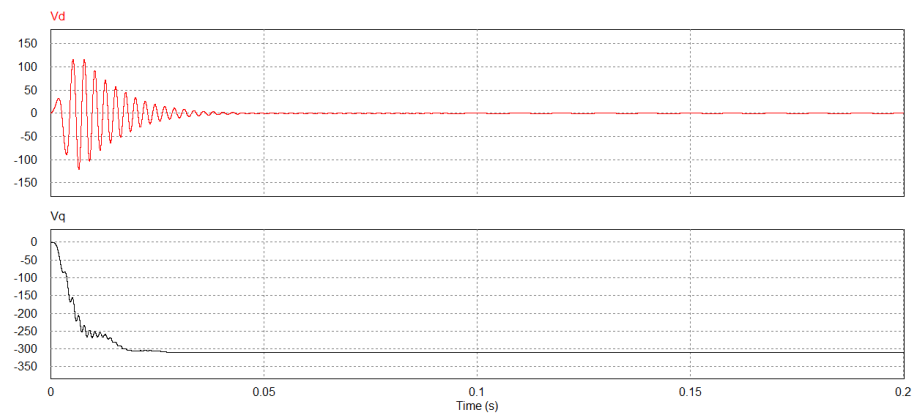
5.2.1. Điện áp alpha & beta



Hình 37. Điện áp alpha,beta của PLL

Kết quả mô phỏng cho thấy tín hiệu điện áp α và β thu được từ bộ SOGI đều có dạng hình sin ổn định, biên độ tương đương và lệch pha nhau 90° . Sau giai đoạn quá độ ngắn, hai tín hiệu đạt trạng thái xác lập nhanh, không bị méo dạng. Điều này chứng tỏ giải thuật SOGI-PLL hoạt động chính xác, tạo tín hiệu trực giao chất lượng cao, đảm bảo cho bộ PLL xác định chính xác góc pha và tần số lưới, phục vụ đồng bộ hệ thống điện mặt trời hòa lưới.

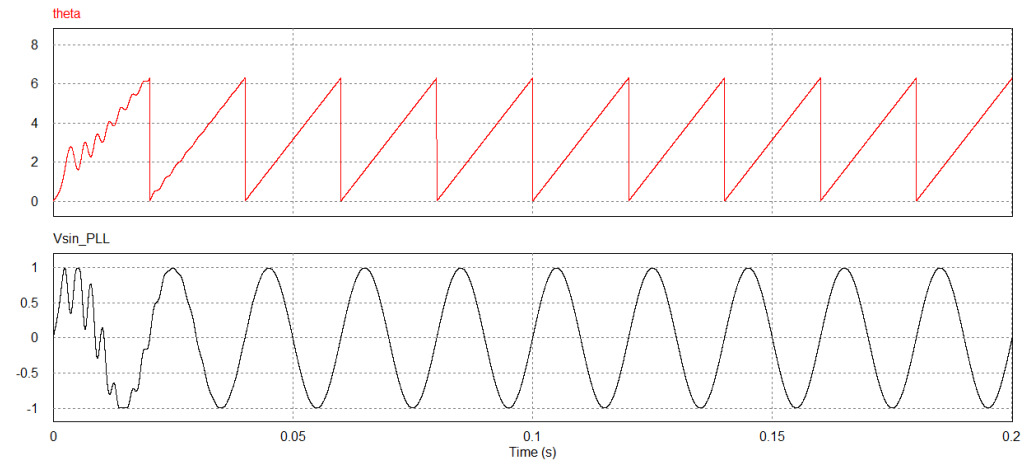
5.2.2. Điện áp d & q



Hình 38. Điện áp d,q của PLL

Kết quả mô phỏng cho thấy thành phần V_d dao động trong giai đoạn quá độ rồi nhanh chóng tiến về 0, trong khi V_q đạt giá trị ổn định tương ứng với biên độ điện áp lưới. Điều này chứng tỏ bộ PLL đã đồng bộ chính xác với điện áp lưới, xác định đúng pha và tần số, đảm bảo điều kiện cần thiết cho hệ thống điện mặt trời hòa lưới hoạt động ổn định.

5.2.3. Góc theta và tín hiệu điều chế sin_pll

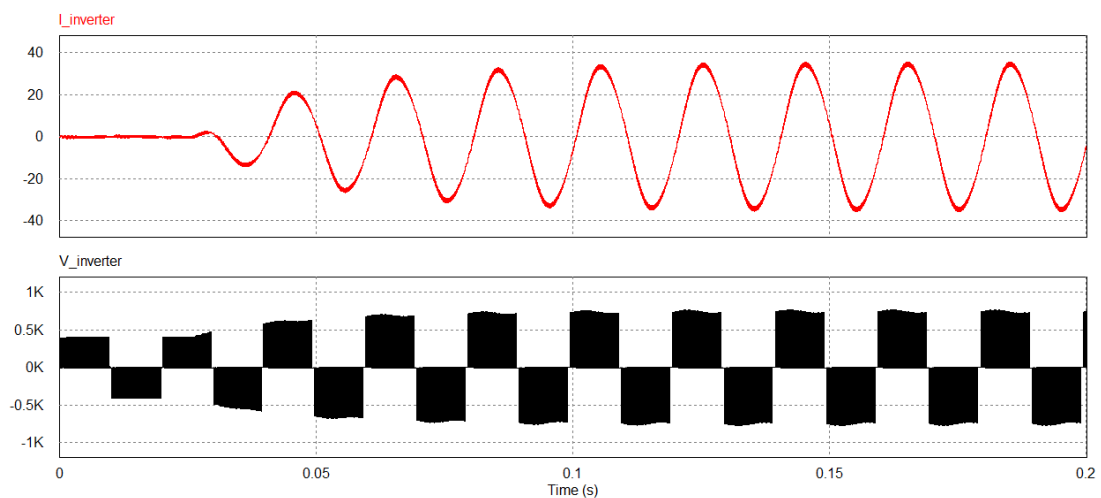


Hình 39. Góc theta và tín hiệu điều chế của PLL

Kết quả mô phỏng cho thấy thành phần V_d dao động trong giai đoạn quá độ rồi nhanh chóng tiến về 0, trong khi V_q đạt giá trị ổn định, chứng tỏ PLL đã đồng bộ chính xác với điện áp lưới. Góc pha θ tăng tuyến tính và tuần hoàn theo 2π , còn tín hiệu V_{sin_PLL} sau quá độ nhanh chóng ổn định thành sóng hình sin chuẩn. Như vậy, bộ PLL hoạt động đúng nguyên lý, xác định chính xác pha và tần số lưới, đảm bảo điều kiện cần thiết cho hệ thống điện mặt trời hòa lưới vận hành ổn định.

5.3. ĐIỀU KHIỂN INVERTER HÒA LƯỚI

5.3.1. Điện áp đầu ra inverter

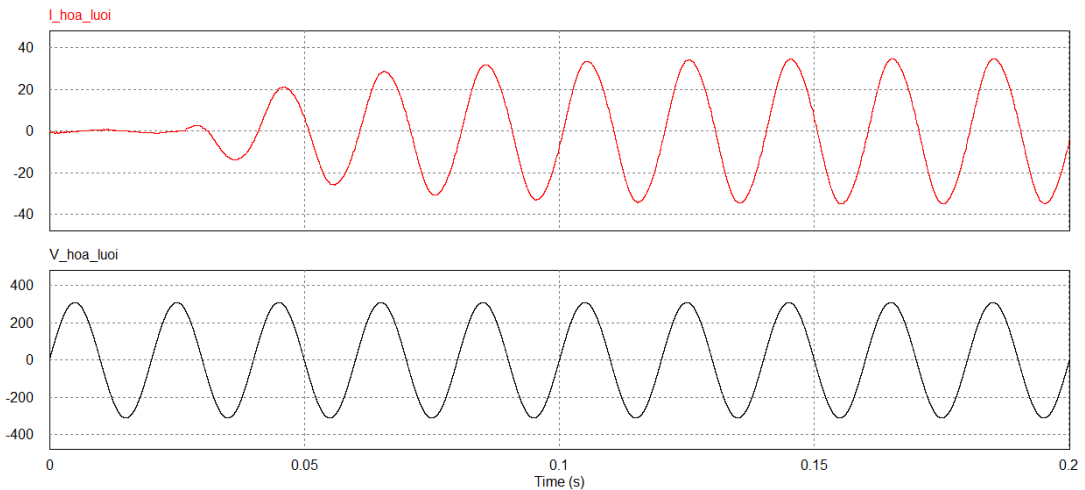


Hình 40. Điện áp đầu ra inverter

Đầu ra của inverter nối lưới cho thấy điện áp $V_{inverter}$ có dạng xung vuông hai mức đối xứng quanh trục 0, biên độ khoảng ± 600 V, đặc trưng cho phương

pháp điều chế PWM trước khi qua bộ lọc. Dòng điện $I_{inverter}$ sau quá độ ban đầu đã ổn định và có dạng gần hình sin, chứng tỏ bộ điều khiển dòng làm việc hiệu quả. Như vậy, inverter đã hoạt động đúng chức năng, tạo ra điện áp điều chế và dòng bám dạng sin để hòa lưới.

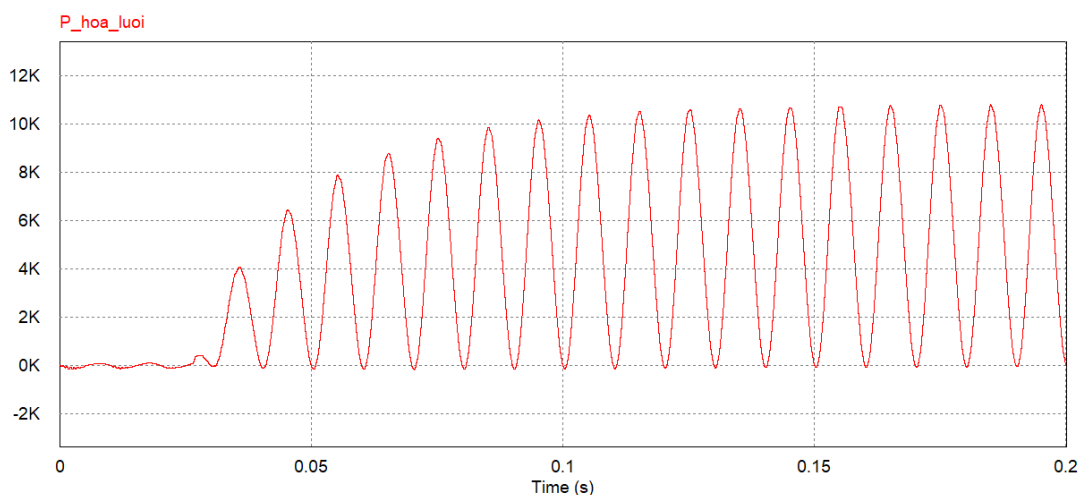
5.3.2. Điện áp đầu ra inverter sau khi qua bộ lọc LCL



Hình 41. Điện áp đầu ra inverter sau khi qua bộ lọc

Sau khi qua bộ lọc LCL, điện áp V_{grid} đã được lọc sạch thành dạng sóng sin với tần số và biên độ phù hợp lưới, loại bỏ hầu hết thành phần sóng hài cao tần của điện áp đầu ra inverter. Dòng điện I_{grid} sau quá độ ban đầu cũng ổn định, có dạng sin đồng pha với điện áp lưới, chứng tỏ công suất được trao đổi hiệu quả và đảm bảo điều kiện hòa lưới. Kết quả này khẳng định bộ lọc LCL làm việc tốt, giúp nâng cao chất lượng điện năng và giảm méo hài khi hòa lưới.

5.3.2. Công suất đầu ra hòa vào lưới của inverter



Hình 42. Công suất hòa lưới

Đồ thị biểu diễn công suất hòa lưới của bộ nghịch lưu trong hệ thống PV nối lưới cho thấy rõ quá trình quá độ và ổn định. Trong giai đoạn đầu (0–0,02 s), công suất dao động mạnh và xuất hiện giá trị âm do sự sai lệch pha ban đầu giữa điện áp và dòng điện lưới trong quá trình đồng bộ. Sau đó, công suất nhanh chóng ổn định và dao động điều hòa quanh giá trị dương cực đại khoảng 10 kW. Giá trị công suất trung bình xấp xỉ 5 kW, thể hiện lượng công suất tác dụng thực sự được truyền từ phía PV lên lưới. Dạng sóng công suất tức thời dao động tuần hoàn là đặc trưng của hệ thống hòa lưới, phản ánh sự biến thiên của công suất tức thời theo tần số gấp đôi tần số lưới. Kết quả cho thấy bộ nghịch lưu hoạt động ổn định, hòa lưới hiệu quả và duy trì công suất phát phù hợp với khả năng của nguồn PV.

CHƯƠNG VI: HỆ THỐNG PIN LƯU TRỮ (PIN LITHIUM)

6.1. Vai trò của hệ thống lưu trữ năng lượng trong hệ PV nối lưới

Trong hệ thống điện mặt trời nối lưới, công suất phát của các tấm quang điện phụ thuộc mạnh vào bức xạ mặt trời và điều kiện môi trường, vốn luôn biến thiên theo thời gian trong ngày và theo mùa. Sự thay đổi liên tục này gây ra những dao động đáng kể về công suất và điện áp, làm ảnh hưởng đến độ ổn định và chất lượng điện năng của hệ thống. Để khắc phục vấn đề đó, hệ thống lưu trữ năng lượng (Energy Storage System – ESS) được tích hợp nhằm điều hòa công suất, nâng cao tính ổn định và tối ưu hiệu quả khai thác nguồn năng lượng tái tạo. Trong các giải pháp hiện nay, pin lithium-ion được sử dụng phổ biến nhờ có mật độ năng lượng cao, hiệu suất nạp/xả lớn, thời gian đáp ứng nhanh và tuổi thọ cao.

Hệ thống lưu trữ năng lượng đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng cung – cầu năng lượng của hệ PV nối lưới. Khi bức xạ mặt trời cao, công suất phát từ dàn pin quang điện có thể vượt quá nhu cầu tiêu thụ của tải. Lúc này, phần năng lượng dư thừa sẽ được nạp vào hệ thống lưu trữ để tránh hiện tượng công suất dư đẩy ngược lên lưới. Ngược lại, vào thời điểm bức xạ giảm hoặc ban đêm, năng lượng được xả ra từ hệ thống lưu trữ để bù đắp phần công suất thiếu hụt, qua đó duy trì sự cân bằng năng lượng và ổn định điện áp DC bus trong toàn hệ thống.

Ngoài ra, ESS còn có tác dụng làm giảm dao động công suất và ổn định chất lượng điện năng. Sự thay đổi đột ngột của bức xạ mặt trời có thể làm dao động điện áp và dòng điện đầu ra của hệ PV. Hệ thống lưu trữ có khả năng hấp thụ hoặc cung cấp công suất tức thời để làm mượt công suất phát, giữ cho điện áp và tần số của lưới luôn trong giới hạn cho phép, từ đó cải thiện đáng kể chất lượng điện năng và đảm bảo tính tin cậy trong vận hành.

Một lợi ích quan trọng khác là tăng tỷ lệ tự tiêu thụ năng lượng. Trong các ứng dụng quy mô hộ gia đình hoặc doanh nghiệp, nhu cầu tải thường không trùng khớp với thời điểm phát điện của hệ PV. Hệ thống lưu trữ cho phép lưu lại phần điện năng dư vào ban ngày và sử dụng vào buổi tối hoặc vào các khung giờ cao điểm, giúp giảm đáng kể lượng điện mua từ lưới và nâng cao hiệu quả kinh tế của toàn hệ thống.

Hệ thống lưu trữ năng lượng cũng đóng vai trò như một nguồn điện dự phòng khi xảy ra sự cố mất điện lưới. Trong trường hợp này, ESS có thể cung cấp năng lượng cho các tải quan trọng, duy trì hoạt động của hệ thống trong một khoảng thời gian nhất định. Khi đó, tổ hợp PV–ESS có thể chuyển sang chế độ vận hành độc lập, hoạt động tương tự như một vi lưới (microgrid) cục bộ.

Bên cạnh đó, ESS còn hỗ trợ tích cực cho việc điều khiển và quản lý công suất trong hệ thống. Khi được kết hợp với bộ điều khiển quản lý năng lượng

(EMS), hệ thống có thể thực hiện các chiến lược vận hành thông minh như nạp điện khi giá điện thấp và xả điện khi giá cao, tham gia vào điều tần, điều áp, và giảm tổn thất công suất phản kháng. Nhờ đó, ESS không chỉ cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng mà còn góp phần vào quá trình vận hành ổn định của lưới điện thông minh (Smart Grid).

Trong cấu trúc PV–ESS hiện đại, bộ biến đổi DAB (Dual Active Bridge) được sử dụng phổ biến làm bộ chuyển đổi DC–DC hai chiều cách ly giữa pin và thanh cái DC. DAB cho phép trao đổi năng lượng hai chiều với hiệu suất cao thông qua điều khiển góc pha giữa hai cầu H, đồng thời bảo đảm cách ly điện an toàn giữa khối pin và lưới. Khi kết hợp với pin lithium-ion, DAB giúp hệ thống lưu trữ đạt được khả năng điều khiển công suất linh hoạt, đáp ứng nhanh và hiệu quả cao, phù hợp với yêu cầu của các ứng dụng lưu trữ năng lượng trong hệ PV nối lưới.

Như vậy, việc tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng trong hệ thống PV nối lưới mang lại nhiều lợi ích cả về mặt kỹ thuật lẫn kinh tế. ESS giúp ổn định quá trình vận hành, nâng cao hiệu quả khai thác năng lượng mặt trời, đồng thời tăng khả năng tương thích với các hệ thống lưới điện thông minh. Sự kết hợp giữa pin lithium-ion và bộ biến đổi DAB hai chiều được xem là một giải pháp tối ưu, đáp ứng xu hướng phát triển của các hệ thống năng lượng tái tạo hiện đại.

6.2. Lý do cần thiết phải tích hợp pin lithium

Việc tích hợp pin lithium vào hệ thống điện mặt trời nối lưới là một bước phát triển cần thiết nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hiện đại của hệ thống năng lượng tái tạo. Trong số nhiều công nghệ lưu trữ hiện có như pin axit-chì, niken–cadimi hay pin natri–lưu huỳnh, pin lithium được xem là giải pháp tối ưu nhờ những đặc tính vượt trội về hiệu suất, mật độ năng lượng, khả năng đáp ứng nhanh và độ bền vận hành.

Trước hết, pin lithium có mật độ năng lượng cao hơn đáng kể so với các loại pin truyền thống, cho phép lưu trữ lượng điện năng lớn trong một thể tích và khối lượng nhỏ gọn. Điều này đặc biệt quan trọng trong các hệ PV hòa lưới, nơi không gian lắp đặt hạn chế và yêu cầu tính tích hợp cao. Đồng thời, pin lithium có hiệu suất nạp/xả đạt từ 90–95%, cao hơn nhiều so với pin axit-chì chỉ khoảng 70–80%, giúp giảm tổn thất năng lượng và nâng cao hiệu quả tổng thể của hệ thống.

Về mặt đặc tính điện, pin lithium có khả năng đáp ứng nhanh trước các biến động công suất, phù hợp với yêu cầu điều hòa công suất tức thời trong hệ PV. Thời gian phản ứng nhanh này giúp hệ thống ổn định điện áp DC bus, hạn chế dao động công suất khi bức xạ mặt trời thay đổi đột ngột. Ngoài ra, điện áp danh định của pin lithium cao và ổn định hơn, thuận lợi cho việc thiết kế và điều

khuyến bộ chuyển đổi hai chiều như DAB, giúp tối ưu trao đổi năng lượng giữa pin và bus DC.

Tuổi thọ của pin lithium cũng là một ưu điểm đáng kể. Trong khi pin axit-chì chỉ duy trì được khoảng 500–1000 chu kỳ nạp/xả, pin lithium có thể đạt từ 3000 đến hơn 6000 chu kỳ mà vẫn giữ được dung lượng trên 80%. Tuổi thọ cao giúp giảm chi phí bảo trì, thay thế và nâng cao tính bền vững cho hệ thống lưu trữ năng lượng.

Một yếu tố kỹ thuật khác là khả năng làm việc trong dải điện áp rộng và dòng xả cao của pin lithium, đáp ứng tốt các chế độ vận hành khác nhau của hệ PV nối lưới như nạp năng lượng dư, hỗ trợ lưới hoặc cung cấp điện khi mất lưới. Bên cạnh đó, pin lithium có khả năng hoạt động trong dải nhiệt độ rộng và có độ tự phóng điện thấp, đảm bảo tính ổn định và an toàn trong điều kiện vận hành khắc nghiệt.

So với các công nghệ lưu trữ khác, pin lithium thể hiện rõ ưu thế về hiệu suất, mật độ năng lượng và độ linh hoạt trong điều khiển. Những đặc tính này không chỉ cải thiện khả năng đáp ứng kỹ thuật của hệ thống PV mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp các chiến lược điều khiển năng lượng tiên tiến như quản lý công suất thông minh, điều tần, điều áp và tối ưu hóa dòng năng lượng hai chiều thông qua các bộ biến đổi DC–DC hiện đại.

Như vậy, xét trên khía cạnh kỹ thuật và hiệu suất vận hành, pin lithium là lựa chọn phù hợp nhất cho các hệ thống PV nối lưới hiện nay. Việc tích hợp loại pin này không chỉ giúp đảm bảo tính ổn định, độ tin cậy và hiệu quả năng lượng cao, mà còn đáp ứng được xu hướng phát triển của các hệ thống lưu trữ năng lượng tiên tiến và lưới điện thông minh trong tương lai.

6.3. So sánh ngắn gọn giữa hệ PV hòa lưới có và không có lưu trữ

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới không có lưu trữ có cấu trúc đơn giản, chi phí đầu tư thấp và toàn bộ năng lượng phát ra được hòa trực tiếp vào lưới điện hoặc cấp cho tải. Tuy nhiên, công suất đầu ra phụ thuộc hoàn toàn vào bức xạ mặt trời, dẫn đến dao động công suất, giảm ổn định điện áp và không thể cung cấp điện khi mất lưới. Ngoài ra, hệ thống này không tận dụng được tối đa năng lượng dư thừa vào thời điểm bức xạ cao, khiến hiệu quả khai thác năng lượng chưa tối ưu.

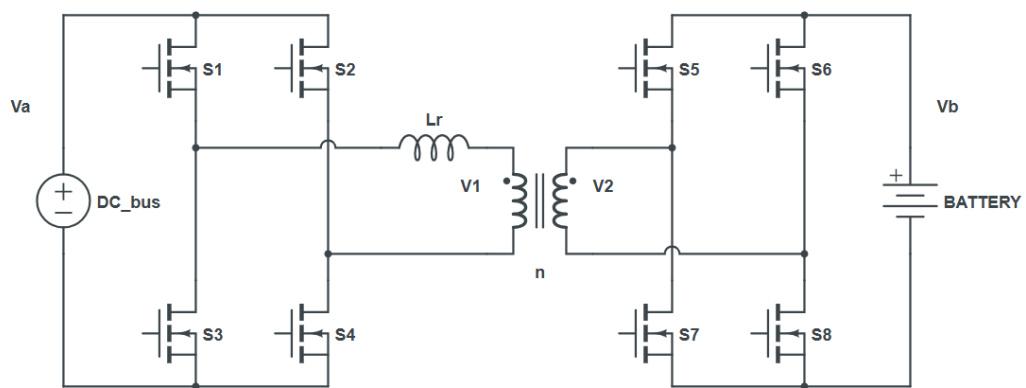
Ngược lại, hệ PV hòa lưới có tích hợp lưu trữ năng lượng cho phép lưu trữ điện dư vào ban ngày và xả ra khi tải cao hoặc mất lưới, giúp ổn định công suất phát, cải thiện chất lượng điện năng, tăng khả năng tự tiêu thụ và nâng cao tính tin cậy của hệ thống. Dù chi phí đầu tư và điều khiển phức tạp hơn, hệ PV có lưu trữ mang lại hiệu quả kinh tế dài hạn và tính bền vững cao hơn, đặc biệt trong các hệ thống sử dụng năng lượng tái tạo quy mô hộ gia đình và công nghiệp.

CHƯƠNG VII : BỘ BIẾN ĐỔI HAI CẦU CHỦ ĐỘNG (DUAL ACTIVE BRIDGE – DAB)

7.1. Tổng quan và nguyên lý hoạt động của bộ biến đổi công suất Dual Active Bridge

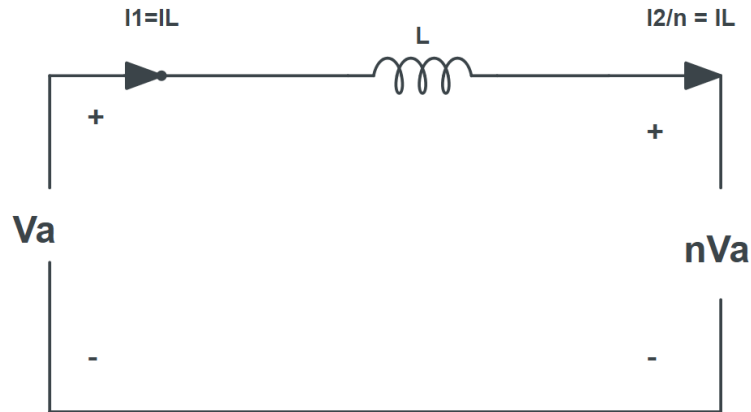
Bộ biến đổi này gồm các thành phần chính như sau : nguồn/tải DC được đặt phía cao áp có điện áp từ 300-400V, máy biến áp tần số cao, cầu H phía sơ cấp bao gồm các khóa S1, S2, S3, S4, cầu H phía thứ cấp bao gồm các khóa S5, S6, S7, S8, pin có điện áp từ 36-60V được đặt ở phía hạ áp, các tụ điện lọc, cuộn cảm.

Đối với bộ DAB 2 chiều công suất có thể hoạt động ở chế độ sạc cho Pin khi điện áp trên bus DC ổn định, khi điện áp trên bus DC bị ngắt vì 1 sự cố nào đó, hoặc giảm áp, bộ biến đổi sẽ cấp điện áp từ Pin thông qua bộ biến đổi lên đường bus DC. Bộ biến đổi hoạt động theo nguyên tắc : đầu tiên điện áp DC sẽ biến đổi thành AC thông qua việc điều khiển đóng mở các khóa công suất như S1, S2, S3, S4, sau đó điện áp AC sẽ được tạo ra ở đầu thứ cấp máy biến áp và tiếp tục được chỉnh lưu thành DC thông qua việc điều khiển đóng mở các khóa S5, S6, S7, S8. Nguyên lý hoạt động cũng tương tự đối với chiều còn lại.



Hình 43. Cấu hình bộ biến đổi DAB hai chiều công suất

Để dễ phân tích về điện áp, dòng điện cũng như chiều công suất, ta quy bộ biến đổi thành mô hình tương đương như hình dưới:



Hình 44. Mô hình quy về thứ cấp của bộ DAB

Phía sơ cấp:

$$\begin{cases} S_1 + S_3 = 1 \\ S_2 + S_4 = 1 \end{cases}$$

Phía thứ cấp:

$$\begin{cases} S_5 + S_7 = 1 \\ S_6 + S_8 = 1 \end{cases}$$

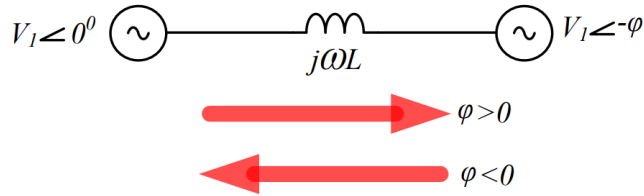
Với : $S_x = 1$ tương ứng với trạng thái ON của khóa.

$S_x = 0$ tương ứng với trạng thái OFF của khóa.

x có giá trị từ 1-8.

Điều này có nghĩa là các khóa trên cùng 1 nhánh không được cùng dẫn để tránh hiện tượng ngắn mạch nguồn. Để kích các khóa ON hoặc OFF ta cần cấp cho chúng 1 sóng vuông PWM, phương pháp tạo sóng vuông PWM thường dùng sẽ là so sánh 1 sóng điều khiển với 1 sóng tam giác. Dựa vào nguyên tắc kích khóa bộ full bridge: S1 và S3 không kích cùng lúc, S2 và S4 không kích cùng lúc nên sóng mang dùng để điều khiển cho khóa S1, S4 sẽ lệch pha 180° so với sóng mang dùng để điều khiển khóa S2, S3. Tương tự đối với 4 khóa phía thứ cấp, sóng mang dùng để điều khiển cho khóa S5, S8 sẽ lệch pha 180° so với sóng mang dùng để điều khiển khóa S6, S7. Tuy nhiên để điều khiển được dòng công suất, ta cần tạo 1 góc lệch pha giữa điện áp cầu sơ cấp và thứ cấp, phương pháp tạo góc lệch pha này được gọi là phase shift modulation, tức là dạng sóng

PWM cấp cho các khóa cầu thứ cấp sẽ được điều chỉnh sao cho lệch pha 1 góc nào đó nhằm mục đích điều hướng dòng công suất.



Hình 45. Góc lệch pha điện áp giữa sơ cấp và thứ cấp

Hình 45 biểu diễn ảnh hưởng lệch pha của điện áp sơ cấp và thứ cấp. Nếu góc lệch pha bằng 0, công suất sẽ không được truyền theo bất cứ hướng nào, trong khi đó nếu cầu sơ cấp là cầu sớm pha hơn so với cầu thứ cấp tức góc φ dương, thì công suất sẽ truyền từ cầu sớm pha sang cầu trễ pha hơn. Và ngược lại khi góc φ âm thì công suất sẽ truyền theo chiều ngược lại.

Bộ chuyển đổi Dual Active Bridge hoạt động dựa trên nguyên lý truyền công suất thông qua sự lệch pha giữa hai sóng vuông điện áp được tạo ra bởi các cầu H (H-bridges) ở phía sơ cấp và thứ cấp của biến áp. Trong hệ thống điện, công suất truyền giữa hai nguồn điện áp qua điện kháng được xác định một bởi công thức:

$$P = \frac{V_A \cdot V_B \cdot \sin(\varphi)}{\omega L_r} \quad (1)$$

Trong DAB, điện kháng được thay đổi bằng độ tự cảm rò L của biến áp, và tần số góc ω được thay bằng $2\pi f_s$ do hoạt động ở tần số chuyển mạch cao. Tuy nhiên vì DAB sử dụng sóng vuông thay vì sóng sin, công suất không chỉ phụ thuộc vào $\sin(\varphi)$ mà còn vào dạng sóng cụ thể. Ta cần dùng tích phân để tính công suất trung bình từ công suất tức thời trong một chu kỳ chuyển mạch. Công suất truyền từ sơ cấp sang phía thứ cấp được xác định bởi công suất trung bình P . Công suất trung bình này được tính bằng cách lấy tích phân của công suất tức thời $p(t)$ trong một chu kỳ chuyển mạch T và chia cho chu kỳ đó:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt \quad (2)$$

Công suất tức thời $p(t)$ được định nghĩa là tích của điện áp phía sơ cấp $v_1(t)$ và dòng điện qua độ tự cảm rò $i_L(t)$.

$$p(t) = v_1(t) \cdot i_L(t) \quad (3)$$

Vì vậy, để tính công suất trung bình P , ta cần xác định $v_1(t)$ và $i_L(t)$ trong suốt chu kỳ. Điện áp phía sơ cấp $v_1(t)$ là sóng vuông với biên độ $\pm V_A$, chu kỳ $T = \frac{1}{f_s}$. Trong đó nửa chu kỳ đầu ($0 < t < \frac{T}{2}$), $v_1(t) = V_A$. Trong nửa chu kỳ sau ($\frac{T}{2} < t < T$), $v_1(t) = -V_A$. Điện áp phía thứ cấp $v_2(t)$ cũng là sóng vuông với biên độ $\pm V_B$, nhưng lệch pha một góc φ so với $v_1(t)$. Khi truyền công suất qua biến áp với tỷ số vòng dây N , điện áp thứ cấp trở thành $v_2(t) = Nv_1(t)$.

Dòng điện $i_L(t)$ chảy qua độ tự cảm rò L và được xác định bởi điện áp lên L được biểu diễn ở công thức (4),

$$v_L(t) = v_1(t) - v_2(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} \quad (4)$$

Do đó, $i_L(t)$ thay đổi tuyến tính trong từng khoảng thời gian và $v_L(t)$ là hằng số.

Với điều khiển Single Phase Shift (SPS), một chu kỳ T được chia thành bốn khoảng dựa trên sự thay đổi của $v_1(t)$ và $v_2(t)$. Với $\omega_s = 2\pi f_s$ và φ là góc lệch pha (radian), ta có bảng sau:

Khoảng thời gian	$v_1(t)$	$v_2(t)$	$v_L(t)$	$\frac{di_L(t)}{dt}$
$0 \leq t < \frac{\varphi}{\omega_s}$	V_A	V_B	$V_A + V_B$	$\frac{V_A + V_B}{L}$
$\frac{\varphi}{\omega_s} \leq t < \frac{T}{2}$	V_A	V_B	$V_A - V_B$	$\frac{V_A - V_B}{L}$

$\frac{T}{2} \leq t < \frac{T}{2} + \frac{\varphi}{\omega_s}$	$-V_A$	$-V_B$	$-V_A - V_B$	$\frac{-V_A - V_B}{L}$
$\frac{T}{2} + \frac{\varphi}{\omega_s} \leq t < T$	$-V_A$	$-V_B$	$-V_A + V_B$	$\frac{-V_A + V_B}{L}$

Bảng 1. Sự thay đổi của $v_1(t)$ và $v_2(t)$ trong một chu kỳ T

Dòng điện $i_L(t)$ thay đổi tuyến tính trong mỗi khoảng. Để tính $i_L(t)$, ta tích hợp $\frac{di_L(t)}{dt}$ cùng điều kiện liên tục giữa các khoảng. Giả sử giá trị ban đầu $i_L(0)$ được xác định từ tính đối xứng của chu kỳ (thường $i_L(0) = -i_L(T/2)$ trong DAB). Tương tự, ta tính $i_L(t)$ cho các khoảng còn lại bằng cách tích hợp từng đoạn và đảm bảo liên tục tại các điểm chuyển tiếp.

Từ đó, ta thực hiện tích phân để tính công suất trung bình. Công suất trung bình được tính bởi công thức (5)

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T v_1(t) \cdot i_L(t) dt \quad (5)$$

Do $v_p(t)$ là hằng số trong từng nửa chu kỳ (V_A từ 0 đến $\frac{T}{2}$, $-V_A$ từ $\frac{T}{2}$ đến T), ta chia thành hai phần:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} V_A \cdot i_L(t) dt + \int_{\frac{T}{2}}^T (-V_A) \cdot i_L(t) dt \quad (5.1)$$

Với tích phân nửa chu kỳ đầu (từ 0 đến $\frac{\varphi}{\omega_s}$):

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\varphi}{\omega_s}} V_A \cdot i_L(t) dt &= V_A \int_0^{\frac{\varphi}{\omega_s}} \left[i_L(0) + \frac{V_A + nV_B}{L} t \right] dt \\ &= V_A \cdot \left[i_L(0) \cdot \frac{\varphi}{\omega_s} + \frac{V_A + nV_B}{L} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\varphi}{\omega_s} \right)^2 \right] \end{aligned} \quad (5.2)$$

Với tích phân nửa chu kỳ đầu (từ $\frac{\varphi}{\omega_s}$ đến $\frac{T}{2}$):

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\varphi}{\omega_s}}^{\frac{T}{2}} V_A \cdot i_L(t) dt &= V_A \int_{\frac{\varphi}{\omega_s}}^{\frac{T}{2}} \left[i_L \left(\frac{\varphi}{\omega_s} \right) + \frac{V_A - nV_B}{L} \left(t - \frac{\varphi}{\omega_s} \right) \right] dt \\ &= V_A \cdot \left[i_L \left(\frac{\varphi}{\omega_s} \right) \cdot \left(\frac{T}{2} - \frac{\varphi}{\omega_s} \right) + \frac{V_A - nV_B}{L} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{T}{2} - \frac{\varphi}{\omega_s} \right)^2 \right] \end{aligned} \quad (5.3)$$

Vậy tổng tích phân nửa chu kỳ đầu được biểu diễn bằng công thức:

$$\int_0^{\frac{T}{2}} V_A \cdot i_L(t) dt = V_A \cdot \left[i_L(0) \cdot \frac{\varphi}{\omega_s} + \frac{V_A + nV_B}{2L} \cdot \left(\frac{\varphi}{\omega_s} \right)^2 + i_L \left(\frac{\varphi}{\omega_s} \right) \cdot \left(\frac{T}{2} - \frac{\varphi}{\omega_s} \right) + \frac{V_A - nV_B}{2L} \cdot \left(\frac{T}{2} - \frac{\varphi}{\omega_s} \right)^2 \right] \quad (5.4)$$

Do đối xứng, tích phân từ $\frac{T}{2}$ đến T tương tự, với $v_1(t) = -V_A$ và $i_L(t)$ đối xứng. Ta đơn giản hóa, công suất trung bình của bộ DAB là:

$$P = \frac{n \cdot V_A \cdot V_B \cdot \varphi \cdot (\pi - |\varphi|)}{2\pi^2 f_s L} \quad (6)$$

Trong đó:

P: Công suất truyền qua bộ chuyển đổi DAB (W).

n: Tỷ số vòng dây của biến áp (transformer turns ratio).

V_A : Điện áp phía sơ cấp (primary-side voltage, V).

V_B : Điện áp phía thứ cấp (secondary-side voltage, V).

φ : Độ lệch pha giữa sóng vuông phía sơ cấp và thứ cấp (radian).

f_s : Tần số chuyển mạch (switching frequency, Hz).

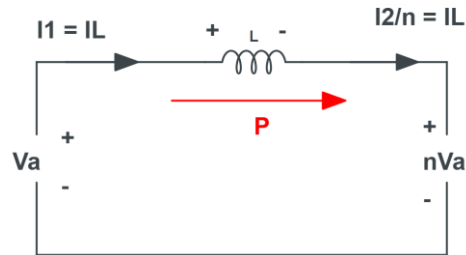
L: Độ tự cảm rò (leakage inductance, H).

Hệ số $\varphi \cdot (\pi - |\varphi|)$ xuất hiện để điều chỉnh cho dạng sóng vuông và thời gian pha hữu hiệu mà công suất được truyền trong mỗi chu kỳ. Bên cạnh đó, hệ số n được đưa ra nhằm biểu thị biến áp có thể có tỷ số vòng dây khác 1, từ đó làm công suất truyền phụ thuộc vào $nV_A V_B$.

Với $P > 0$ thì công suất sẽ truyền từ điện áp cao HV (High Voltage) sang điện áp thấp LV (Low Voltage), và ngược lại, $P < 0$ thì công suất sẽ truyền từ LV sang HV.

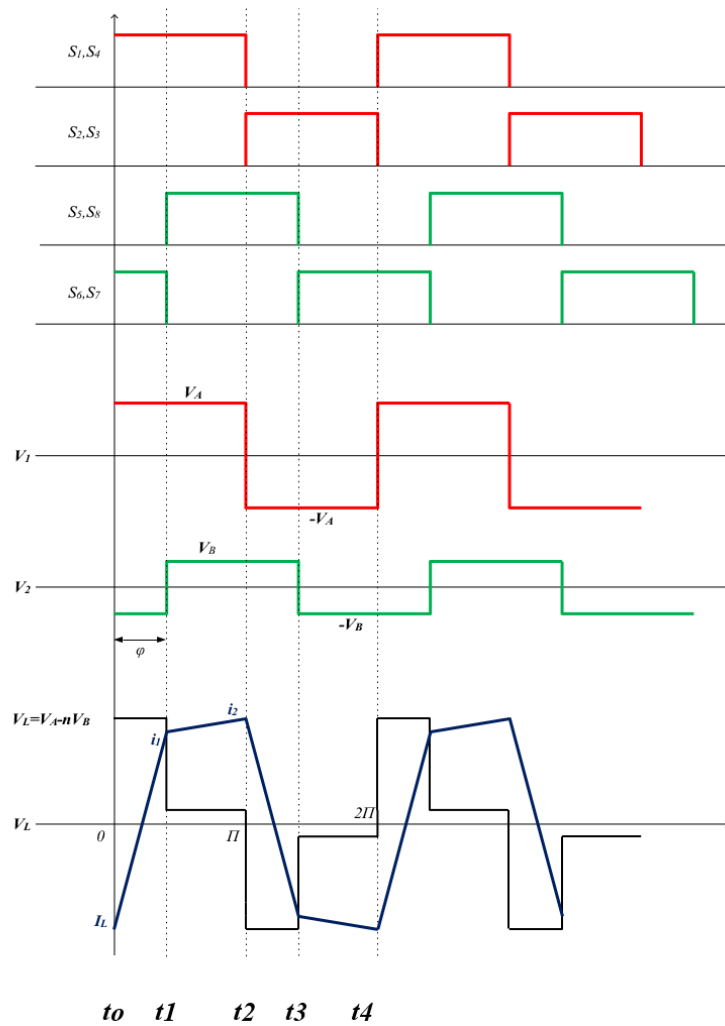
7.1.1. Chế độ HV qua LV

Khi bộ DAB hoạt động ở chế độ HV qua LV, chiều công suất được biểu diễn thông qua chiều dòng điện qua cuộn cảm :



Hình 46. Công suất truyền theo chiều từ HV sang LV

Qui ước chiều dòng điện qua điện cảm rò như hình vẽ



Hình 47. Dạng xung kích và dạng sóng điện áp, dòng điện ở chế độ HV to LV

Ở chế độ này góc lệch pha điện áp giữa hai bên sơ cấp và thứ cấp mang giá trị dương: $\Phi > 0$.

Trong đó:

4 dạng sóng đầu tiên mô tả trạng thái đóng ngắt của 8 khóa S1, S2, S3, S4, S6, S7, S8.

V_1, V_2 là điện áp cầu sơ cấp, thứ cấp.

V_A, V_B là điện áp phía HV, LV.

V_L là điện áp trên cuộn cảm.

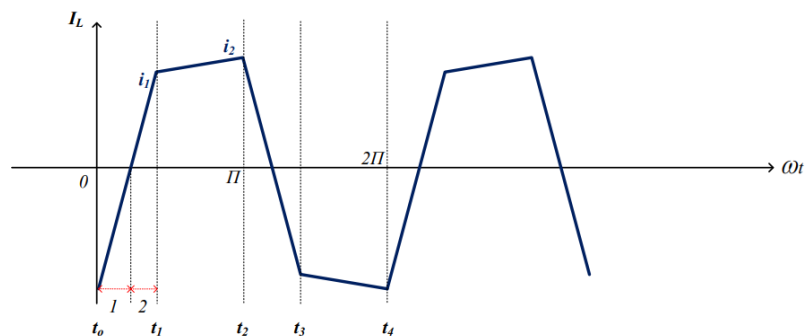
I_L là dòng qua cuộn cảm.

a. Trong khoảng thời gian $t_0 < t < t_1$

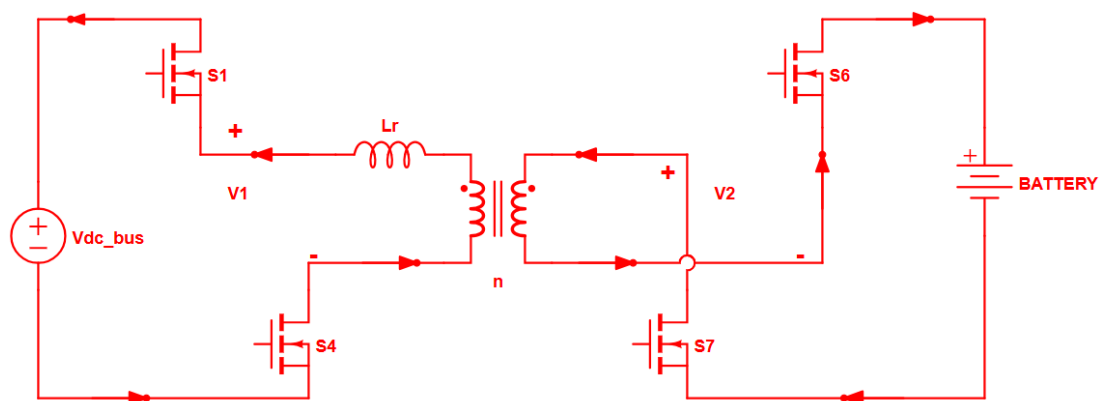
Phía high voltage: khóa S1, S4 đóng; S2, S3 mở

Phía low voltage: khóa S5, S8 đóng; S6, S7 mở

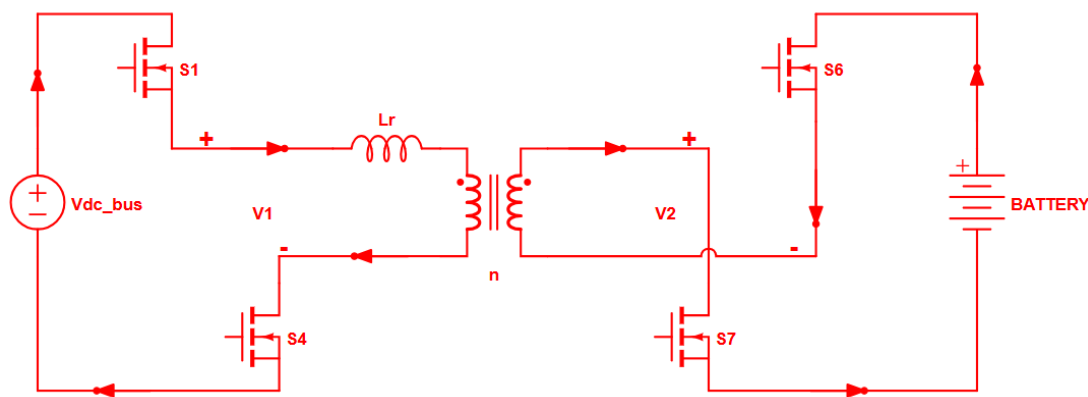
Trong giai đoạn chuyển mạch, dù S1–S4 được đóng, dòng điện qua cuộn cảm không đổi chiều ngay do năng lượng đã tích trữ từ giai đoạn trước (khi S2–S3 dẫn). Vì vậy, ban đầu dòng vẫn giữ chiều âm, chảy từ cực âm nguồn qua S4, qua máy biến áp, qua S1 về cực dương cho đến khi giảm về 0. Sau khi cuộn cảm phóng hết năng lượng, dòng đổi chiều và tăng theo chiều dương, chảy từ cực dương nguồn qua S1, qua máy biến áp, qua S4 rồi trở về cực âm nguồn.



Hình 48. Dạng sóng dòng điện trong khoảng thời gian $t_0 < t < t_1$



Hình 49. Giai đoạn chiều dòng điện qua cuộn cảm âm



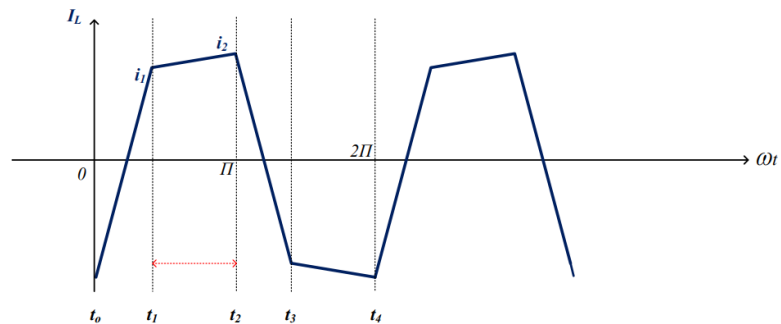
Hình 50. Giai đoạn chiều dòng điện qua cuộn cảm dương

b. Trong khoảng thời gian $t_1 < t < t_2$

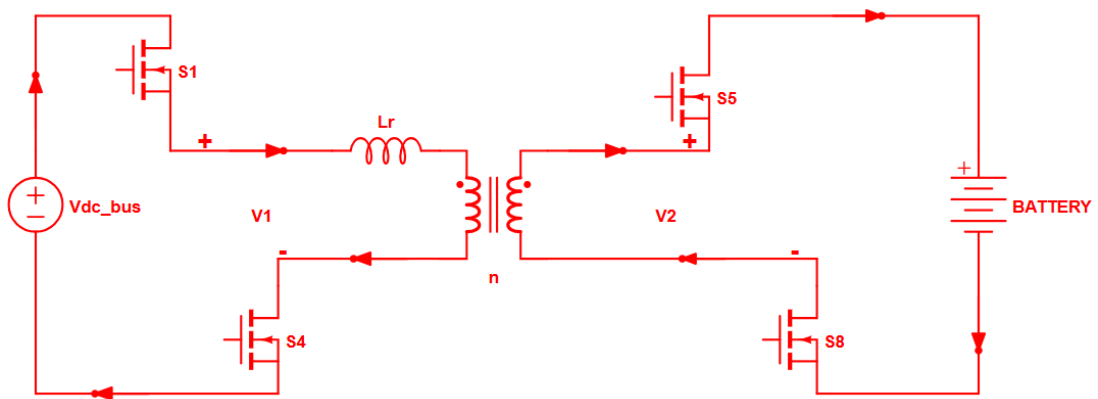
Phía high voltage : khóa S_1, S_4 đóng; S_2, S_3 mở

Phía low voltage : khóa S_5, S_8 đóng; S_6, S_7 mở

Dòng điện ở khoảng thời gian này chỉ có giá trị dương bởi vì tiếp nối khoảng thời gian $t_1 < t < t_2$, S_1 và S_4 vẫn còn đóng nên dòng điện qua cuộn cảm vẫn tiếp tục tăng trong khoảng thời gian này.



Hình 51. Dạng sóng dòng điện qua cuộn cảm trong khoảng thời gian $t_1 < t < t_2$



Hình 52. Chiều dòng điện trong khoảng thời gian $t_1 < t < t_2$

c. Trong khoảng thời gian $t_2 < t < t_3$

Phía high voltage : khóa S_1, S_4 mở; S_2, S_3 đóng

Phía low voltage : khóa S_5, S_8 đóng; S_6, S_7 mở

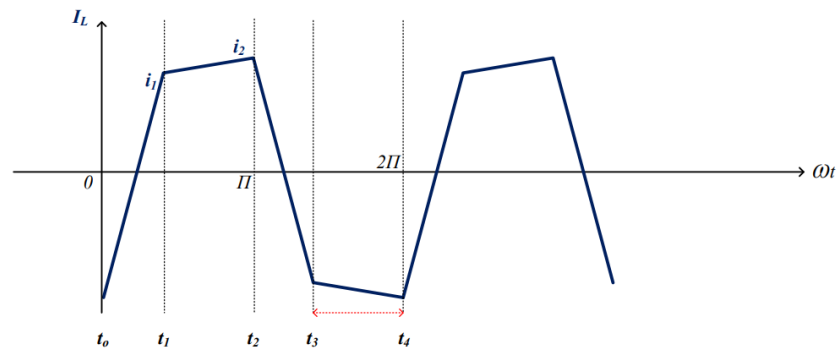
Tương tự trong khoảng $t_0 < t < t_1$, dòng qua cuộn cảm cũng gồm hai giai đoạn: ban đầu là dòng dương, sau đó chuyển sang dòng âm. Khi S_2-S_3 được đóng, về lý thuyết dòng sẽ đi từ cực dương nguồn qua S_2 , qua máy biến áp, qua S_3 rồi về cực âm. Tuy nhiên do năng lượng đã tích trữ từ giai đoạn trước (khi S_1-S_4 dẫn), dòng vẫn tiếp tục chảy theo chiều cũ cho đến khi giảm về 0, tức chảy từ cực âm qua S_3 , qua máy biến áp, qua S_2 về cực dương. Khi cuộn cảm phóng hết năng lượng, dòng đổi chiều và giảm từ 0 xuống giá trị âm, chảy theo chiều từ cực dương qua S_2 , qua máy biến áp, qua S_3 rồi về cực âm nguồn.

d. Trong khoảng thời gian $t_3 < t < t_4$

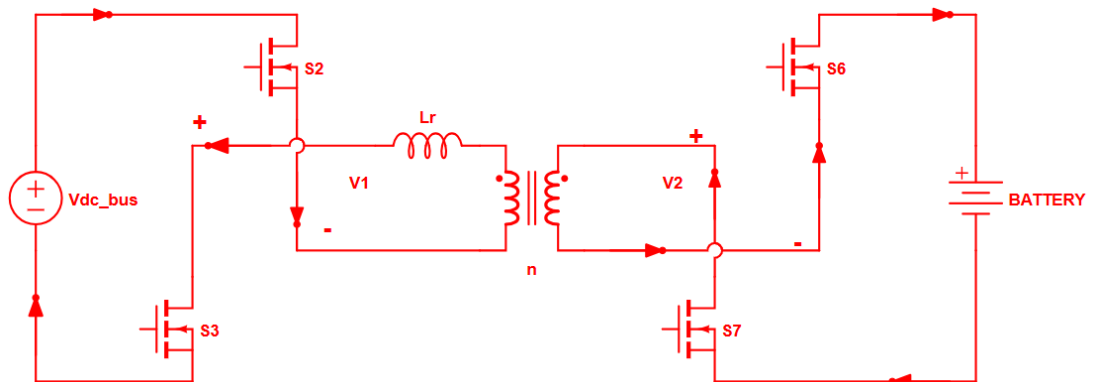
Phía high voltage : khóa S_1, S_4 mở; S_2, S_3 đóng

Phía low voltage : khóa S_5, S_8 mở; S_6, S_7 đóng

Dòng điện ở khoảng thời gian này chỉ có giá trị âm bởi vì tiếp nối khoảng thời gian $t_2 < t < t_3$, S_2 và S_3 vẫn còn đóng nên dòng điện qua cuộn cảm vẫn tiếp tục giảm trong khoảng thời gian này.

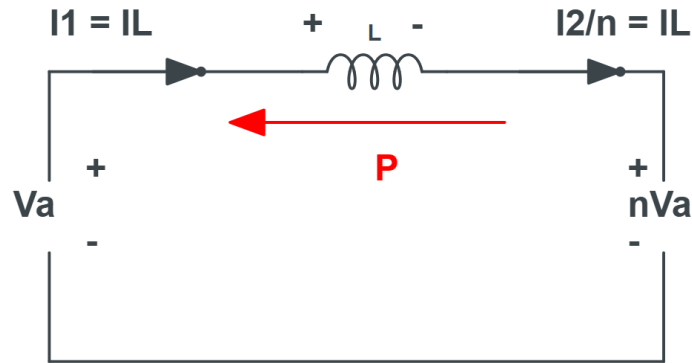


Hình 56. Dạng sóng dòng điện qua cuộn cảm trong khoảng thời gian $t_3 < t < t_4$



Hình 57. Chiều dòng điện trong khoảng thời gian $t_3 < t < t_4$

2.1.2. Chế độ LV qua HV



Hình 58. Chế độ LV qua HV

Khi công suất truyền từ phía LV sang HV, nguyên lý hoạt động của bộ biến đổi DAB hoàn toàn tương tự trường hợp truyền công suất từ HV sang LV, chỉ khác ở dấu góc lệch pha giữa hai cầu nghịch lưu. Phía LV sẽ đi sớm pha so với phía HV để trở thành phía cấp công suất, trong khi cầu phía HV nhận năng lượng. Dạng sóng điện áp và dòng điện qua cuộn cảm vẫn giữ nguyên hình dạng, chỉ đảo chiều so với trường hợp truyền từ HV sang LV, khiến giá trị công suất trung bình đổi dấu. Do tính đối xứng của cấu trúc DAB, cơ chế trao đổi năng lượng không thay đổi, bảo đảm khả năng truyền công suất hai chiều ổn định giữa hai phía.

2.2. Giải thuật điều khiển SPS cho DAB converter



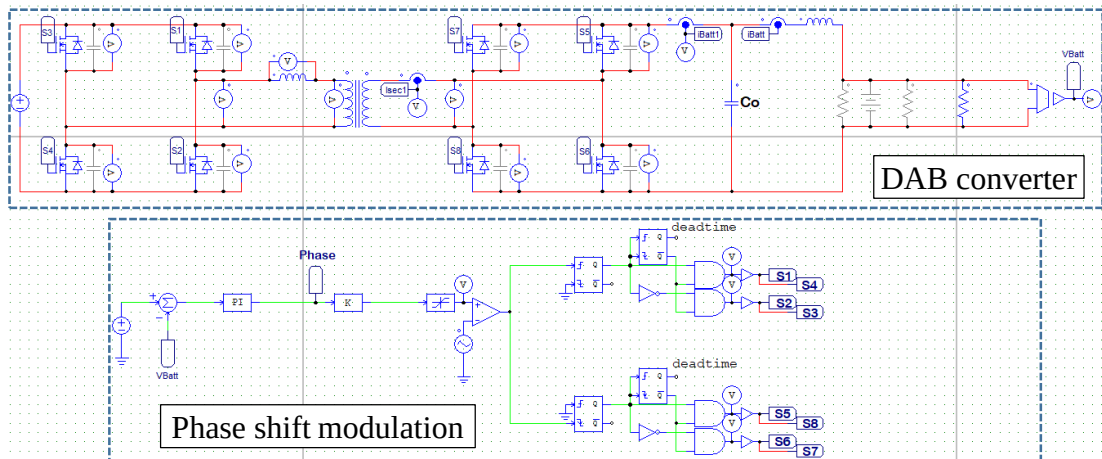
Hình 59. Điều khiển SPS

DAB được điều khiển theo phương pháp Phase-Shift Modulation. Hai cầu H tạo điện áp vuông 50% duty và lệch pha nhau góc φ ; trong mỗi cầu, các khóa được kích theo cặp chéo bù nhau 180° và có deadtime. Góc φ do bộ PI điều chỉnh theo sai lệch công suất/điện áp, quyết định chiều và giá trị công suất truyền giữa hai phía.

CHƯƠNG VIII : MÔ PHỎNG BỘ BIẾN ĐỔI DAB

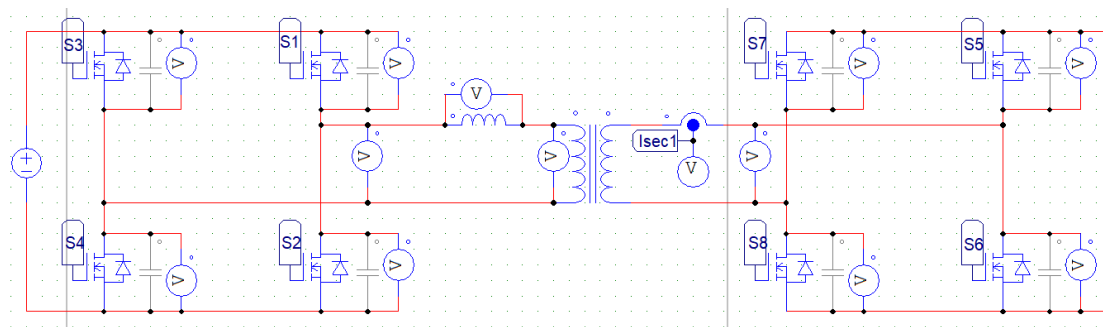
8.1. Sơ đồ mô phỏng

a) Tổng thể



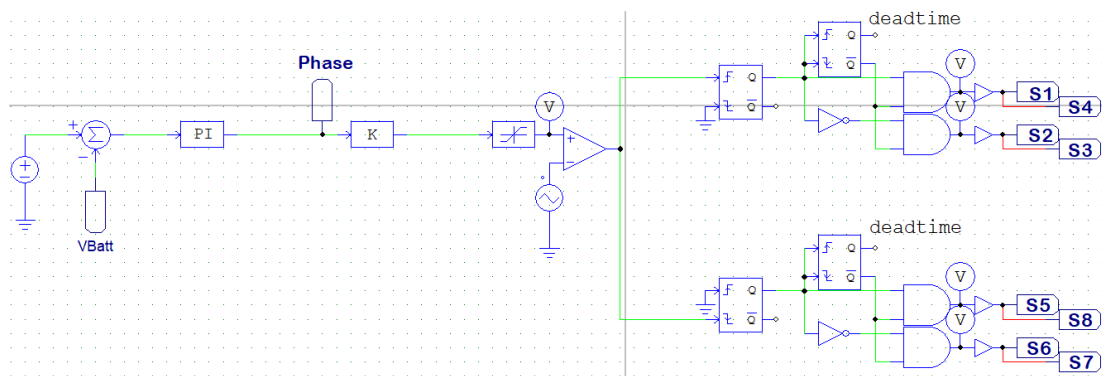
Hình 60. Sơ đồ tổng thể mô phỏng bộ DAB

b) DAB converter



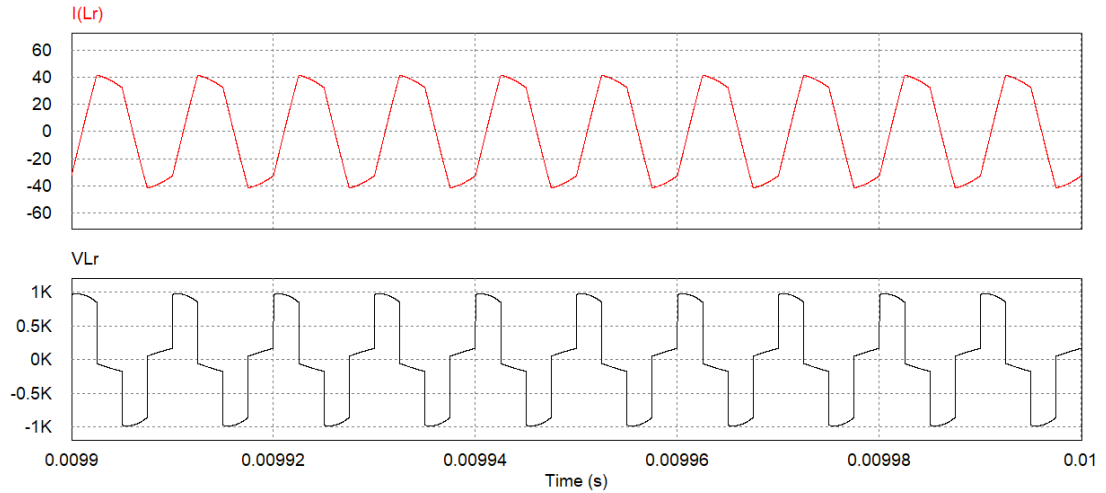
Hình 61. Sơ đồ mạch DAB

c) Phase shift modulation



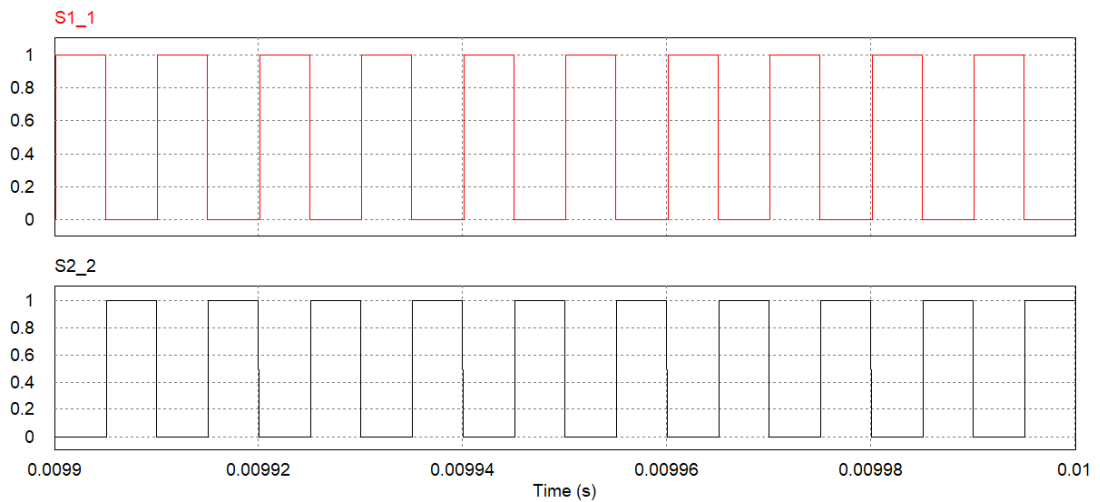
Hình 62. Mạch điều khiển DAB

8.2. Kết quả mô phỏng (deadtime 100n, fs 100kHz, V1=400V, V2=48V, n=8, Lr=32uH, Kp=0.1, Ki=1/2500)



Hình 63. Dòng và áp qua điện cảm rò

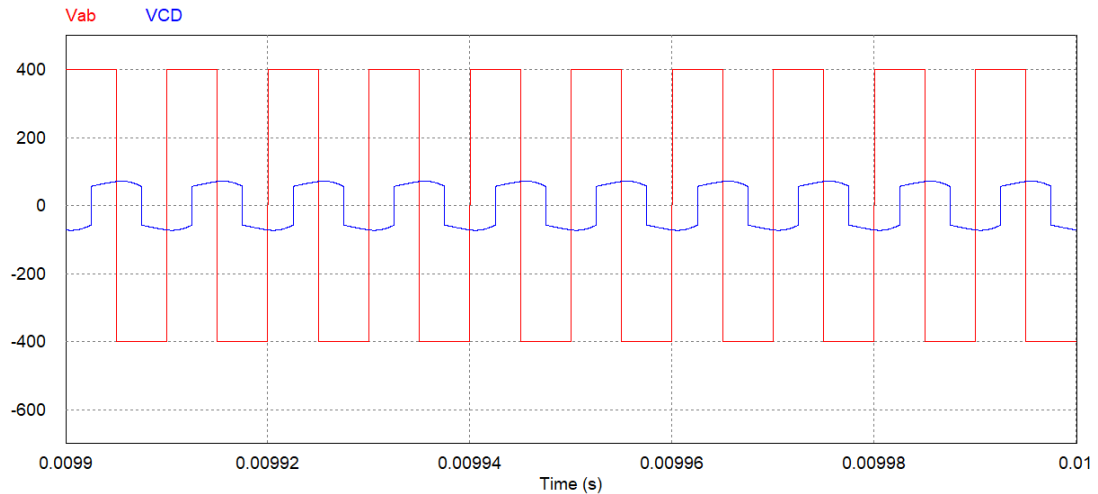
Dạng sóng dòng và áp ở cuộn cảm trong kết quả mô phỏng cho thấy bộ DAB hoạt động đúng nguyên lý: dòng qua cuộn cảm có dạng gần tam giác, biên độ ổn định và lặp đều theo chu kỳ, phản ánh quá trình truyền công suất diễn ra liên tục; trong khi đó điện áp trên cuộn cảm có dạng xung hai mức rõ ràng, đúng với sự điều khiển dịch pha giữa hai cầu, nhờ vậy dòng – áp sạch, cân đối và chứng tỏ thuật toán điều khiển làm việc hiệu quả.



Hình 64. Xung điều khiển 2 cặp khóa bán dẫn đối nhau phía sơ cấp

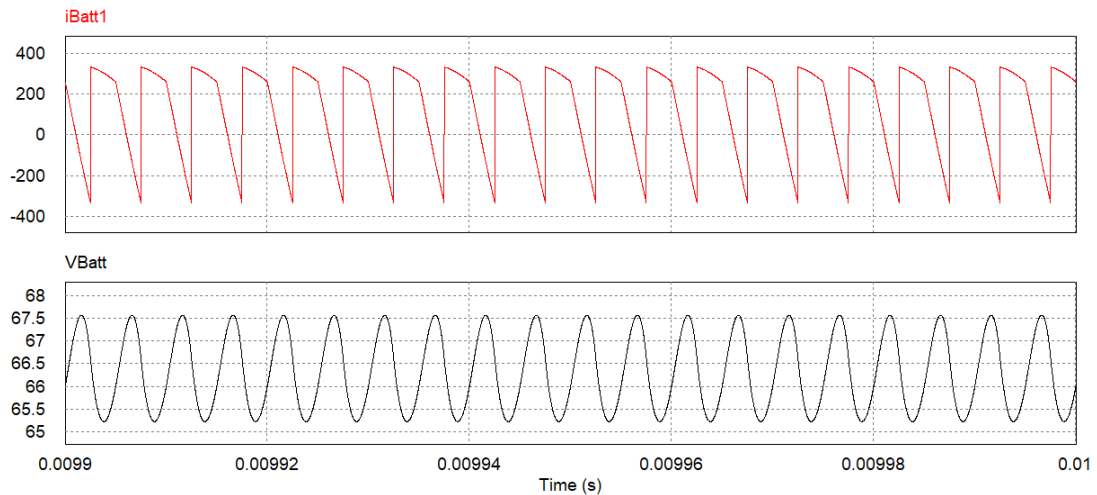
Dạng sóng điều khiển của hai cặp khóa trên cùng một cầu thể hiện đúng nguyên lý vận hành cầu H: hai tín hiệu trong mỗi cặp đóng cắt bổ sung nhau để tránh ngắn mạch nguồn, độ rộng và chu kỳ xung lặp lại ổn định, biên độ chuyển

mức rõ ràng và sạch, đồng thời hai cặp khóa hoạt động lệch pha 180 độ, từ đó tạo ra điện áp hai mức đúng yêu cầu cho bộ DAB.



Hình 65. Điện áp phía sơ cấp và thứ cấp của biến áp

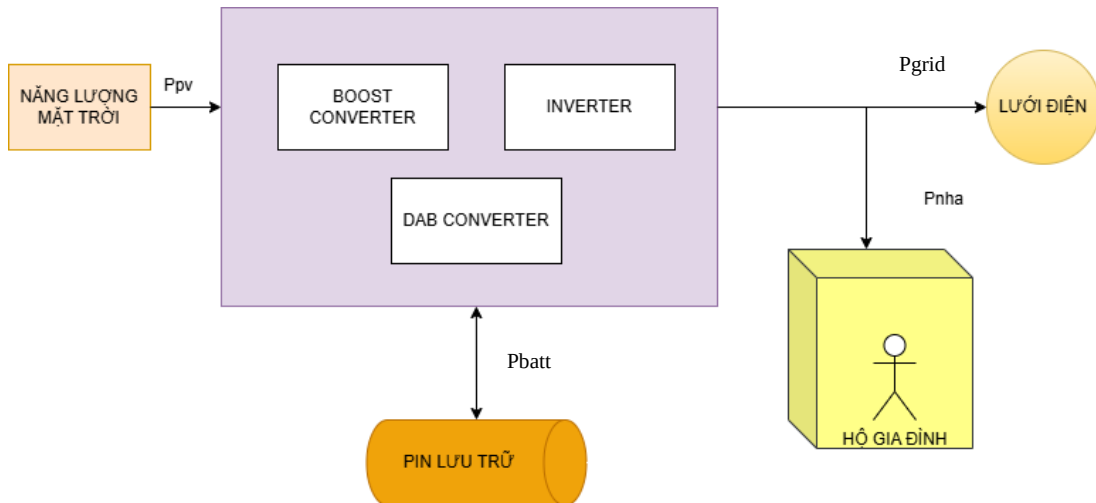
Dạng sóng cho thấy hai điện áp của hai cầu được tạo ra chính xác: điện áp cầu thứ nhất có dạng xung hai mức rõ ràng và lặp ổn định, trong khi điện áp cầu thứ hai có dạng sóng bậc thang tương ứng với chế độ điều khiển; độ dịch pha giữa hai điện áp được duy trì đúng theo yêu cầu truyền công suất của bộ DAB, chứng minh rằng hai cầu đang hoạt động đồng bộ và đúng nguyên lý.



Hình 66. Dòng và áp phía thứ cấp của DAB

Kết quả mô phỏng bộ DAB cho thấy dòng iBatt1 dao động trong dải rộng (từ -400A đến +400A), phản ánh dạng sóng dòng điện xoay chiều đặc trưng trong quá trình truyền công suất. Trong khi đó, điện áp VBatt tuy có dao động nhẹ (khoảng 65V–68V) nhưng vẫn duy trì ổn định quanh giá trị trung bình cao, thể hiện khả năng điều chỉnh và giữ ổn định điện áp đầu ra tốt của bộ biến đổi.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN



Trong hệ thống hybrid inverter, các kịch bản vận hành được xây dựng dựa trên mối quan hệ giữa các thông số chính gồm: công suất phát từ pin mặt trời (P_{pv}), công suất tiêu thụ của phụ tải (P_{nha}), công suất trao đổi với lưới điện (P_{grid}) và trạng thái sạc của hệ pin lưu trữ được biểu diễn qua chỉ số SOC. Tùy thuộc sự chênh lệch giữa P_{pv} và P_{nha} cùng với mức SOC tại từng thời điểm, bộ điều khiển sẽ lựa chọn chế độ hoạt động phù hợp nhằm đảm bảo cân bằng năng lượng, tối ưu khai thác nguồn tái tạo và nâng cao hiệu quả kinh tế của toàn hệ thống.

Kịch bản 1 – Nạp pin từ nguồn PV dư thừa (tối ưu tự tiêu thụ): Kịch bản này xảy ra khi P_{pv} lớn hơn P_{nha} và đồng thời SOC của pin nhỏ hơn giá trị giới hạn tối đa. Khi đó, năng lượng mặt trời dư thừa sau khi cấp đủ cho phụ tải sẽ được chuyển sang sạc pin lưu trữ. Mục tiêu của kịch bản là tích trữ phần điện năng tái tạo dư thừa để sử dụng vào các thời điểm bức xạ yếu hoặc ban đêm, từ đó tăng tỷ lệ tự tiêu thụ điện mặt trời và giảm phụ thuộc vào lưới điện.

Kịch bản 2 – Phát điện lên lưới khi pin đã đầy: Trong trường hợp P_{pv} vẫn lớn hơn P_{nha} nhưng SOC đã đạt mức tối đa, hệ thống không thể tiếp tục nạp pin. Năng lượng dư thừa sẽ được phát lên lưới điện, nếu điều kiện kỹ thuật và chính sách cho phép. Đây là kịch bản duy nhất trong đó hệ thống tạo ra nguồn thu trực tiếp từ việc bán điện mặt trời lên lưới, tuy nhiên hiệu quả kinh tế thường hạn chế do giá mua điện chưa cao và có thể bị khống chế công suất xuất.

Kịch bản 3 – Xả pin hỗ trợ phụ tải khi thiếu công suất PV: Kịch bản được kích hoạt khi P_{pv} nhỏ hơn P_{nha} trong khi SOC của pin vẫn cao hơn ngưỡng tối thiểu cho phép. Khi đó, pin lưu trữ được xả để bù phần công suất thiếu hụt, giúp đảm bảo phụ tải được cung cấp đầy đủ mà không phải lấy thêm điện từ lưới. Cơ

chế này góp phần làm giảm lượng điện mua vào và nâng cao mức độ tự chủ năng lượng của hệ thống hybrid so với inverter thông thường.

Kịch bản 4 – Lấy điện trực tiếp từ lưới khi pin cạn: Khi P_{pv} nhỏ hơn P_{nha} và SOC đã giảm xuống mức giới hạn tối thiểu, hệ thống không cho phép tiếp tục xả pin nhằm bảo vệ tuổi thọ ắc quy. Trong trạng thái này, phần công suất còn thiếu sẽ được bù hoàn toàn từ lưới điện. Hybrid inverter lúc này vận hành tương tự như inverter nối lưới truyền thống, không còn khả năng điều hòa năng lượng thông qua lưu trữ.

Kịch bản 5 – Sạc pin chủ động từ lưới theo giá điện thấp: Đây là kịch bản mang ý nghĩa kinh tế nổi bật của hệ thống hybrid inverter. Khi SOC chưa đạt mức mong muốn và hệ thống đang ở khung giờ có giá điện thấp, pin sẽ được sạc trực tiếp từ lưới điện bất kể mức P_{pv} . Điện năng được mua rẻ sẽ được lưu trữ để sử dụng cho phụ tải hoặc phát lên lưới vào các thời điểm giá điện cao hơn. Chiến lược “mua rẻ – dùng hoặc bán đắt” này tạo ra lợi ích kinh tế mà hệ thống inverter thông thường không thể thực hiện do thiếu phần tử lưu trữ.

Kịch bản 6 – Cắt đỉnh công suất phụ tải: Khi P_{nha} tăng cao vượt quá mức công suất cho phép lấy từ lưới và SOC vẫn đảm bảo, pin lưu trữ sẽ được xả để cung cấp phần công suất vượt ngưỡng. Nhờ vậy, công suất mua từ lưới được duy trì ổn định trong giới hạn cho phép, giúp giảm chi phí tiền điện tính theo công suất cực đại. Đây là kịch bản có vai trò quan trọng trong các hệ thống thương mại hoặc công nghiệp nơi giá điện phụ thuộc mạnh vào nhu cầu công suất đỉnh.

Kịch bản 7 – Phát điện kinh doanh từ pin lưu trữ: Kịch bản này xảy ra khi SOC đủ cao và giá điện ở mức cao, cho phép pin lưu trữ được xả không chỉ để cấp cho phụ tải mà còn để phát điện lên lưới. Điện năng bán ra trong khung giờ giá cao có nguồn gốc từ phần năng lượng đã được sạc trước đó, είτε từ PV dư thừa hoặc từ lưới điện giá rẻ. Đây chính là kịch bản tạo ra lợi nhuận trực tiếp cho hệ thống hybrid inverter thông qua cơ chế chênh lệch giá năng lượng theo thời gian.

KẾT LUẬN

Trong bối cảnh hệ thống điện Việt Nam đang chịu áp lực từ tốc độ tăng trưởng phụ tải cao, hiện tượng thiếu điện cục bộ theo mùa và sự phát triển nhanh của điện mặt trời phân tán, việc ứng dụng hybrid inverter tích hợp lưu trữ được xem là một giải pháp có tính thiết thực. So với mô hình inverter nối lưới thông thường chỉ phát điện tức thời, hybrid inverter cho phép điều phối năng lượng theo thời gian thông qua pin lưu trữ, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tái tạo và cải thiện độ tin cậy cung cấp điện cho phụ tải.

Về giá trị sử dụng, hybrid inverter thể hiện ưu thế rõ rệt trong việc tối ưu hóa tự tiêu thụ điện mặt trời. Tại Việt Nam, phụ tải sinh hoạt của hộ gia đình chủ yếu tập trung vào buổi tối, trong khi công suất phát điện từ hệ PV đạt cực đại vào giữa trưa. Đối với hệ inverter không lưu trữ, phần điện dư ban ngày thường phải phát lên lưới với giá mua thấp hoặc bị cắt giảm do giới hạn công suất, dẫn đến hiệu quả khai thác hệ thống PV chưa cao. Với hybrid inverter, phần điện năng dư thừa này được tích trữ vào pin để sử dụng cho phụ tải buổi tối, giúp giảm đáng kể lượng điện phải mua từ lưới vào giờ cao điểm, đồng thời nâng cao hệ số tự tiêu thụ năng lượng trong hộ sử dụng.

Xét về hiệu quả kinh tế, hybrid inverter trong điều kiện Việt Nam hiện nay chủ yếu tạo ra lợi ích thông qua việc tiết kiệm chi phí điện năng hơn là tạo ra lợi nhuận trực tiếp từ việc bán điện. Do cơ chế mua bán điện mặt trời chưa thật sự hấp dẫn và chưa cho phép phát điện kinh doanh linh hoạt theo giá thị trường, các kịch bản bán điện kiếm lời gần như chưa được khai thác hiệu quả. Ngược lại, chiến lược sạc pin từ điện mặt trời dư thừa và xả pin để cấp tải vào giờ cao điểm mang lại hiệu quả tài chính rõ rệt, giúp giảm hóa đơn tiền điện hàng tháng và rút ngắn thời gian hoàn vốn của hệ thống PV so với phương án inverter truyền thống.

Về mặt độ tin cậy cung cấp điện, hybrid inverter mang lại giá trị thực tiễn cao trong bối cảnh lưới điện tại nhiều khu vực ở Việt Nam chưa thực sự ổn định. Việc tích hợp pin lưu trữ cho phép hệ thống duy trì cấp điện liên tục cho các phụ tải thiết yếu khi xảy ra mất lưới, thông qua chế độ vận hành độc lập. Trong khi đó, inverter nối lưới thông thường buộc phải ngừng hoạt động ngay khi lưới mất điện do yêu cầu chống đảo lưới, dẫn tới tình trạng toàn bộ hệ thống PV không phát huy được tác dụng trong thời gian mất điện. Do vậy, khả năng dự phòng điện của hybrid inverter mang ý nghĩa thiết thực và dễ nhận thấy trong sử dụng thực tế.

Xét về triển vọng dài hạn, mặc dù ở thời điểm hiện tại hybrid inverter chưa thể phát huy đầy đủ vai trò tham gia thị trường điện hoặc cung cấp dịch vụ phụ trợ cho lưới do các rào cản về cơ chế quản lý, tuy nhiên xu thế phát triển lưới thông minh và thị trường bán lẻ điện nhiều cấp tại Việt Nam dự báo sẽ mở ra

không gian ứng dụng rộng lớn hơn cho các hệ thống lưu trữ phân tán trong tương lai. Khi tỷ lệ năng lượng tái tạo ngày càng tăng, nhu cầu cân bằng công suất và điều tiết lưới điện sẽ trở nên cấp thiết, và hybrid inverter sẽ là một trong những cấu phần quan trọng giúp giải quyết bài toán này.

Tổng hợp các phân tích cho thấy, trong điều kiện Việt Nam hiện nay, hybrid inverter có giá trị ứng dụng thực tế rõ rệt, đặc biệt trong việc tăng tỷ lệ tự tiêu thụ năng lượng tái tạo, giảm chi phí tiền điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho hộ gia đình. Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu cao hơn so với inverter truyền thống do yêu cầu trang bị pin lưu trữ, nhưng lợi ích dài hạn về mặt kinh tế và vận hành cho thấy việc sử dụng hybrid inverter nhìn chung mang lại hiệu quả cao hơn so với phương án không lưu trữ đối với các hộ có nhu cầu sử dụng điện lớn vào buổi tối hoặc sinh sống tại những khu vực lưới điện chưa ổn định.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] M. Kesraoui, A. Lazizi, and A. Chaib, “Grid connected solar PV system: modeling, simulation and experimental tests,” *Energy Procedia*, vol. 95, pp. 181–188, 2016.
- [2] Texas Instruments, "Bidirectional, Dual Active Bridge Reference Design for Level 3 Electric Vehicle Charging Stations," Design ID TIDA-010054, June 2019.
- [3] B. Hauke, “Basic Calculation of a Boost Converter’s Power Stage,” Texas Instruments, Application Note SLVA372D, Nov. 2009 (Revised Nov. 2022).
- [4] A. Y. Mohammed, F. I. Mohammed, and M. Y. Ibrahim, “Grid connected Photovoltaic system,” in *2017 International Conference on Communication, Control, Computing and Electronics Engineering (ICCCCEE)*, Khartoum, Sudan, Jan. 2017, pp. N/A. doi: 10.1109/ICCCCEE.2017.7867659.
- [5] H. Maruf *et al.*, “Grid-Connected Solar PV System for EV Charging Station with Battery Storage,” in *2024 6th International Conference on Sustainable Technologies for Industry 5.0 (STI)*, Narayanganj, Bangladesh, Dec. 2024, pp. N/A. doi: 10.1109/STI64222.2024.10951070.
- [6] D. T. Do, V. T. Tran, T. B. N. Truong, and P. A. T. Nguyen, “Single-phase Inverter in Grid PV Application,” *JTE - Journal of Technical Education*, vol. 19, no. 04, 2024, pp. 55–57+.
- [7] H. Liu, “Control Design of a Single-Phase DC/AC Inverter for PV Applications,” M.S. thesis, Dept. Elect. Eng., Univ. of Arkansas, Fayetteville, 2016.
- [8] G.-C. Hsieh and J. C. Hung, “Phase-locked loop techniques - A survey,” *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 44, no. 6, pp. 609–615, Jan. 1997. doi: 10.1109/41.544547.
- [9] A. Nagliero, R. A. Mastromauro, M. Liserre, and A. Dell’ Aquila, “Monitoring and Synchronization Techniques for Single-Phase PV Systems,” in *2010 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM)*, Bari, Italy, June 2010, pp. N/A.
- [10] D. C. K. Reddy, S. Satyanarayana, and V. Ganesh, “Design of Hybrid Solar Wind Energy System in a Microgrid with MPPT Techniques,” *International*

Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), vol. 8, no. 2, pp. 730–740, Apr. 2018. doi: 10.11591/ijece.v8i2.pp730~740.

[11] M. Z. Daud, A. Mohamed, and M. A. Hannan, “An Optimal Control Strategy for DC Bus Voltage Regulation in Photovoltaic System with Battery Energy Storage,” *Journal of Electrical and Computer Engineering*, vol. 2014, pp. 1–16, Apr. 2014. doi: 10.1155/2014/902931.

[12] J. Orsinger, “DAB converter control using phase-shift modulation,” imperix, Technical Note TN115, Mar. 2022. [Online]. Available: imperix.com/doc/implementation/dab-converter-control/current.